



MOBİL MANİPÜLATÖRLER İÇİN TİTREŞİM SÖNÜMLEME VE UÇ-NOKTA SABİTLEME

VIBRATION DAMPING AND END-POINT STABILIZATION FOR MOBILE
MANIPULATORS

KON 4902 KONTROL & OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI II

Ara Rapor

Yazarlar

ALİ TAYLAN DURSUN

BURAK EREN

SID: 040200513, 040210556

Tez Danışmanı

ARAŞ.GÖR.DR. OSMAN ERVAN

Kontrol & Otomasyon Mühendisliği alanında **Lisans** derecesi gereklerini yerine getirmek amacıyla sunulmuştur.

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
İstanbul Teknik Üniversitesi
2026

”Her uçuş bir düşüşle başlar.”

George R.R. Martin

Abstract

This report summarizes the design, simulation, and implementation processes of the graduation project titled "Active End-Effector Stabilization for Mobile Manipulators Under Rugged Terrain Conditions," conducted within the Department of Control and Automation Engineering at Istanbul Technical University. Today, autonomous mobile manipulators are utilized in a wide range of applications, from industrial facilities to search and rescue operations. However, disturbances such as vibrations and slope changes encountered during the movement of the mobile platform on uneven or rugged surfaces significantly reduce the precision of the robotic arm's end-effector. The primary motivation of this project, inspired by the working principles of tank barrels or professional camera gimbals, is to develop a control system that ensures the end-effector remains stable at the desired orientation (Roll, Pitch, Yaw) relative to the World Frame, regardless of the base platform's inclination. The main objective of the study is to identify and compare suitable control architectures for end-effector stabilization. Performance evaluations were conducted initially in the MATLAB environment and subsequently in the ROS 2 environment. Within the scope of this study, a hybrid mobile manipulator architecture consisting of a Husky mobile robot platform and an integrated UR3 robotic arm was taken as a basis. Accordingly, the theoretical framework of the project was established through the analytical derivation of the forward kinematics model using Denavit-Hartenberg (DH) parameters, the Jacobian matrix derived for velocity analysis and singularity detection, and the system dynamic models (mass, inertia, Coriolis, and gravity effects) that form the basis of the controller. In the control loop, instantaneous inclination changes are monitored using data received from an IMU sensor mounted on the platform. These disturbances are integrated into the analytical inverse kinematics solutions to calculate the compensation angles required to keep the end-effector fixed relative to the world reference frame. The torques that each joint must apply for compensation have been calculated. All these developed mathematical models were integrated into a unique, real-time torque controller coded in C++ within the ROS 2 environment. The proposed architecture yielded a root-mean-square error (RMSE) of 1.21 cm in position and 5.24° in orientation. Although these error margins are not negligible, the system's performance can be significantly improved with minor modifications to the proposed architecture.

Keywords : robust control, mobile robot, industrial robot, computed torque control, ROS2, Husky, UR3

Özet

Bu rapor, İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bünyesinde yürütülen "Mobil Manipülatörlerde Engebeli Arazi Koşulları İçin Aktif Uç Nokta (End-Effector) Stabilizasyonu" başlıklı bitirme projesinin tasarım, simülasyon ve uygulama süreçlerini özetlemektedir. Günümüzde otonom mobil manipülatörler, endüstriyel tesislerden arama-kurtarma operasyonlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Ancak mobil platformun pürüzlü veya engebeli yüzeylerdeki hareketi sırasında maruz kaldığı bozucu etkiler (sarsıntı, eğim değişimleri), robot kolun uç noktasının hassasiyetini ciddi ölçüde düşürmektedir. Bu projenin temel motivasyonu, tank namlusu veya profesyonel kamera gimballerinin çalışma prensibinden ilham alarak, alt platform ne kadar eğilirse eğilsin robot kolun uç noktasının Dünya Referans Sistemine (World Frame) göre istenilen oryantasyonda (Roll, Pitch, Yaw) sabit kalmasını sağlayan bir kontrol sistemi geliştirmektir. Çalışmanın ana hedefi uç noktanın stabilizasyonu için doğru kontrol mimarisini bulabilmek ve mimarileri karşılaştırmaktır. Performans değerlendirmeleri başta MATLAB ortamında daha sonra ROS2 ortamında yapılmıştır.

Çalışma kapsamında, Husky mobil robot platformu ve üzerine entegre edilmiş UR3 robot kolundan oluşan hibrit bir mobil manipülatör mimarisi temel alınmıştır. Bu doğrultuda projenin teorik altyapısı; Denavit-Hartenberg (DH) parametreleri kullanılarak oluşturulan ileri kinematik (forward kinematics) model, hız analizi ve tekillik tespiti için türetilen Jacobian matrisi ve kontrolcünün temelini oluşturan sistem dinamik modellerinin (kütle, atalet, Coriolis ve yerçekimi etkileri) analitik olarak elde edilmesiyle kurulmuştur. Kontrol döngüsünde, platforma yerleştirilen bir IMU sensöründen alınan verilerle anlık eğim değişimleri takip edilmektedir. Bu bozucu etkiler, analitik ters kinematik (inverse kinematics) çözümlerine entegre edilerek uç noktanın dünya referans sistemine göre sabit kalmasını sağlayacak telafi açıları hesaplanmıştır. Her bir eklemin telafi için uygulaması gereken torklar hesaplanmıştır. Geliştirilen tüm bu matematiksel modeller, ROS 2 ortamında C++ diliyle kodlanan ve gerçek zamanlı çalışan özgün bir tork kontrolcüsü içerisinde birleştirilmiştir. Önerilen mimari ile konum hatası 1.21 cm, oryantasyon hatası ise 5.24° RMSE olarak bulunmuştur. Her ne kadar hata payları az olmasa da, önerilen mimaride yapılacak küçük değişikliklerle performans ciddi ölçüde artırılabilir.

Anahtar Kelimeler : dayanıklı (robust) kontrol, endüstriyel robot, hesaplanmış tork yöntemi, Husky, mobil robot, ROS2, UR3

Özgünlük Beyanı

Biz aşağıda imzası bulunan öğrenciler, bu raporun tamamen kendi emek ve çalışmalarımızla hazırlandığını beyan ederiz. Raporda dış kaynaklara dayanan tüm bölümler açıkça belirtilmiş ve uygun şekilde kaynak gösterilmiştir.

Raporun hazırlanması sürecinde yapay zeka araçları yalnızca dilbilgisi düzeltmeleri, yazım iyileştirmeleri ve biçimlendirme gibi destekleyici görevlerde kullanılmıştır. Raporun hiçbir bölümünde içerik üretimi amacıyla yapay zeka araçları veya dış kaynaklar kullanılmamıştır.

Grup çalışması içeren projelerde, raporun sonunda yer alan Bireysel Katkı Beyanı bölümünde belirtilen katkı yüzdelerinin doğru olduğunu ve tüm ekip üyelerinin projeye bu yüzdeler doğrultusunda katkı sağladığını onaylıyoruz.

Bu rapora eşlik eden kontrol listesi ilgili talimatlara uygun şekilde doğru ve eksiksiz olarak doldurulmuştur.

İmzalar:

Ad Soyad	Öğrenci No	Tarih	İmza
Ali Taylan Dursun	040200513	03/05/2026	
Burak Eren	040210556	03/05/2026	

Telif Hakkı Beyanı

Bu tezin telif hakkı yazara aittir ve Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez lisansı kapsamında sunulmaktadır. Araştırmacılar, bu tezi kaynak göstererek kopyalayabilir, dağıtabilir veya paylaşabilir; ancak ticari amaçla kullanamazlar ve üzerinde değişiklik yapamaz, dönüştüremez veya türev eser üretemezler. Herhangi bir yeniden kullanım veya yeniden dağıtım durumunda, araştırmacılar bu çalışmanın lisans koşullarını başkalarına açıkça bildirmekle yükümlüdürler.

Teşekkürler

Bizi her zaman destekleyen ailelerimize ve sayın hocamız Dr. Osman Ervan'a şükranlarımızı sunuyoruz.

İçindekiler

İthaf	i
Abstract	iii
Özet	v
Özgünlük Beyanı	vii
Telif Hakkı Beyanı	ix
Teşekkürler	xi
Kısaltmalar Listesi	xvii
Semboller Listesi	xix
Şekil Listesi	xxi
Tablo Listesi	xxiii
1 Giriş	1
1.1 Motivasyon	1
1.2 Tasarım Kriterleri	2
1.2.1 Çakışan Tasarım Kısıtları ve Mühendislik Ödünleşimleri	4
1.2.2 Mühendislik Standartları ile İlişki	5
1.3 Literatür Taraması	5
1.4 Çalışmanın Katkısı	6
1.5 Raporun Yapısı	8
2 Literatür Taraması	9
2.1 Alandaki mevcut araştırmaları ve ilgili çalışmalar	9
2.2 Önceki Çalışmalardaki Boşluklar ve Sınırlamalar	10
2.3 Önerilen Yaklaşımın Gerekliliği ve Gerekçelendirilmesi	11

3	Yöntem	13
3.1	Teorik Temeller ve Matematiksel Modeller	13
3.1.1	İleri Kinematik Modelleme	13
3.1.2	Hız Kinematik Analizi	20
3.1.3	Dinamik Modelleme	25
3.1.4	Linearizasyon	33
3.1.5	Kontrol	35
3.1.6	Bozucunun Modellenmesi	46
3.2	Önerilen Yöntem: Hesaplanmış Oryantasyon Telafisi	48
3.2.1	Ters Kinematik (Inverse Kinematics)	49
3.2.2	Hesaplanmış Oryantasyon Telafisi	51
3.3	Kullanılan Araçlar ve Deneysel Düzenek	52
4	Uygulama	55
4.1	Geliştirilen ROS 2 Paketinin Genel Yapısı	56
4.1.1	Paket dizinleri ve görevleri	56
4.1.2	Derleme ve kurulum yapısı	57
4.1.3	Genel veri akışı	57
4.2	Birleşik UR3-Husky Robot Modelinin Oluşturulması	58
4.2.1	Kullanılan robot açıklaması kaynakları	58
4.2.2	UR3 kolunun Husky üzerine yerleştirilmesi	58
4.2.3	Kontrol yapılandırması	59
4.3	IMU Sensörlerinin Modele Eklenmesi	59
4.3.1	Base frame üzerine IMU yerleşimi	59
4.3.2	Gazebo IMU sensörü ve ROS 2 köprüsü	60
4.3.3	IMU gürültüsü ve belirsizlik varsayımı	60
4.4	Yazılan ROS 2 Düğümleri	60
4.4.1	<code>target_pose_full_rpy</code> düğümü	60
4.4.2	<code>inverse_kinematics_node</code> düğümü	61
4.4.3	Kontrolcü düğümlerinin ortak arayüzü	61
4.4.4	PD, PID ve PI+PD kontrolcü düğümleri	61
4.4.5	Computed-torque tabanlı kontrolcü düğümleri	62
4.5	Simülasyon Haritaları	62
4.5.1	Hilly World	62
4.5.2	High Frequency Bumpy World	62

4.5.3	Extreme Disturbance World	62
4.5.4	Street World	63
4.6	Launch Dosyaları ve Çalışma Süreci	63
4.6.1	Temel launch akışı	64
4.6.2	Gecikmeli başlatılan düğümler	65
4.6.3	UR3'ün tork modunda kullanılması	66
4.6.4	Mobil tabanın sürülmesi ve bozucunun oluşması	66
4.7	Uygulamadaki Kapalı Çevrim Davranış	67
4.8	Sonuç	67
5	Simülasyonlar, Sonuçlar ve Tartışma	69
5.1	Deneyisel Sonuçlar, Veri Analizi ve Performans Değerlendirmesi	69
5.1.1	PD Kontrolcü	70
5.1.2	PID Kontrolcü	72
5.1.3	PI+PD Kontrolcü	72
5.1.4	Computed Torque + PD Kontrolcü	75
5.1.5	Computed Torque + PID Kontrolcü	75
5.1.6	Computed Torque + PI+PD Kontrolcü	76
5.2	Sonuçların Mevcut Yaklaşımlarla Karşılaştırılması	78
5.3	Temel Bulgular ve Etkilerinin Tartışılması	80
6	Sonuç ve Gelecek Çalışmalar	81
6.1	Çalışmanın Temel Katkıları	81
6.2	Elde Edilen Genel Sonuçlar	82
6.3	Çalışmanın Sınırlamaları	83
6.4	Gelecek Çalışmalar ve Öneriler	84
6.5	Genel Değerlendirme	85
	Etik Kurallar Uygunluk Beyanı	87
	Bireysel Katkı Beyanı	91
	Raporda Kullanılan Kısıtlamalar ve Mühendislik Standartları	93
	Kaynakça	99
	Özgeçmiş 1	103
	Özgeçmiş 2	107

Kısaltmalar Listesi

PID Proportional Integral Derivative

CTM Computed Torque Method

LQR Linear Quadratic Regulator

LQG Linear Quadratic Gaussian

PI-PD Proportional Integral - Proportional Derivative

PD Proportional Derivative

IK Inverse Kinematics (Ters Kinematik)

FKA Forward Kinematic Analysis

CSV Comma Separated Values (Virgülle Ayrılmış Değerler)

ROS 2 Robot Operating System 2

IMU Inertial Measurement Unit

Semboller Listesi

Sembol	Açıklama	Birim
F	Kuvvet vektörü	N
T	Tork vektörü	N m
I	Eylemsizlik momenti matrisi	kg m ²
D	Atalet matrisi	-
C	Coriolis ve merkezkaç kuvvetleri matrisi	-
B	Sürtünme matrisi	-
g	Yer çekimi vektörü	m s ⁻²
u	Kontrol işaret vektörü	-
q	Eklem açıları	rad
$\dot{q}$	Eklem açısal hızları	rad s ⁻¹
$\ddot{q}$	Eklem açısal ivmeleri	rad s ⁻²
E_w	Dönme kinetik enerjisi	J
E_l	Öteleme kinetik enerjisi	J
a	Uzuv uzunluğu (Link length)	m
d	Uzuv kayması (Link offset)	m
α	Uzuv bükülmesi (Link twist)	rad
T	İleri kinematik matrisi	-
J	Jacobian matrisi	-

Şekil Listesi

2.1	Hilkert'in Sunduğu Öz-Dengeleyici (Self Stabilatör) [7]	10
2.2	Cheng ve diğ. ADRC kontrolör	10
3.1	UR Robot Çerçeve Konumları [13]	14
3.2	ROS 2 Ortamında Elde Edilen TF Dönüşüm Ağacı ve Aday Referans Çerçeveleri	18
3.3	Simülasyon Ortamında UR3 Manipülatörünün Hedef Konuma Yönelimi	19
3.4	UR3 Manipülatörünün ROS 2 Ortamındaki FKA (İleri Kinematik Analiz) Model Doğrulama Çıktıları	19
3.5	ROS 2 Ortamından Alınan Robot Kinematik Verileri (<code>robot_kinematics_data.csv</code>)	22
3.6	Jakobiyen Matrisi Kullanılarak Hesaplanan Uç Nokta Hızlarının ROS Verileri ile Doğrulanması	24
3.7	UR3 Manipülatörüne Ait Lokal Çerçeve (Frame) Konumları [13]	26
3.8	Robotun hareketi sırasında kinetik ve değişimleri	31
3.9	Linearizasyon Diagramı	34
3.10	PD Kontrolör Blok Diyagramı	39
3.11	Sistemin birim basamak cevabı deg	40
3.12	Robot Eyleyicilerine Uygulanan Torklar ($N \times m$)	41
3.13	PID Kontrolör	41
3.14	PI-PD Kontrolör	42
3.15	Bozucu Girişli Kontrol Diyagramı	46
3.16	MATLAB/Simulink Ortamında Eklemlere Beyaz Gürültü (White Noise) Uygulanması	47
3.17	Bozucu Tork[Nm] - Zaman[s]	47
3.18	Gürültü Altında Eklem Açıları	48
3.19	UR3 Manipülatörü İçin Ters Kinematik Çözüm Geometrisi [17]	50
3.20	Ters Kinematik Destekli Kartezyen Kontrol Blok Diyagramı	51
3.21	Mobil Platformun Eğim Değişimi ve Çerçeveler Arası Oryantasyon Farkı	51
3.22	Tamamlanmış Diagram	52
4.1	ROS 2 stabilizasyon zincirindeki ana veri akışı.	58
4.2	Hilly World test haritası.	63
4.3	High Frequency Bumpy World test haritası.	64
4.4	Extreme Disturbance World test haritası.	65

4.5	Street World test haritası.	66
4.6	Uygulamadaki kapalı çevrim stabilizasyon davranışı.	67
5.1	PD kontrolcünün bumpy.world ortamındaki uç işlevci hedef ve gerçek değerleri.	71
5.2	PD kontrolcünün bumpy.world ortamındaki eklem hedef ve gerçek açıları.	71
5.3	PID kontrolcünün bumpy.world ortamındaki uç işlevci hedef ve gerçek değerleri.	72
5.4	PID kontrolcünün bumpy.world ortamındaki eklem hedef ve gerçek açıları.	73
5.5	PI+PD kontrolcünün bumpy.world ortamındaki uç işlevci hedef ve gerçek değerleri.	74
5.6	PI+PD kontrolcünün bumpy.world ortamındaki eklem hedef ve gerçek açıları.	74
5.7	Computed Torque + PD kontrolcünün bumpy.world ortamındaki uç işlevci hedef ve gerçek değerleri.	75
5.8	Computed Torque + PD kontrolcünün bumpy.world ortamındaki eklem hedef ve gerçek açıları.	76
5.9	Computed Torque + PID kontrolcünün bumpy.world ortamındaki uç işlevci hedef ve gerçek değerleri.	77
5.10	Computed Torque + PID kontrolcünün bumpy.world ortamındaki eklem hedef ve gerçek açıları.	77
5.11	Computed Torque + PI+PD kontrolcünün bumpy.world ortamındaki uç işlevci hedef ve gerçek değerleri.	78
5.12	Computed Torque + PI+PD kontrolcünün bumpy.world ortamındaki eklem hedef ve gerçek açıları.	79

Tablo Listesi

3.1	UR3 Robot Kolu Denavit-Hartenberg (D-H) Parametreleri [13]	15
3.2	UR3 Manipulatörüne Ait Güncellenmiş Kinematik ve Dinamik Parametreler [13]	25
5.1	Kontrolcülerin uç işlevci ve eklem uzayı takip performansları.	70

1

Giriş

İçindekiler

1.1 Motivasyon	1
1.2 Tasarım Kriterleri	2
1.2.1 Çakışan Tasarım Kısıtları ve Mühendislik Ödünleşimleri	4
1.2.2 Mühendislik Standartları ile İlişki	5
1.3 Literatür Taraması	5
1.4 Çalışmanın Katkısı	6
1.5 Raporun Yapısı	8

MOTIVASYON

Bu çalışmanın motivasyonu, otonom mobil robot sistemlerinin dinamik ve düzensiz arazi koşullarında operasyonel yeteneklerini artırma gereksiniminden doğmuştur. Projenin temel motivasyonu aşağıda başlıklar halinde detaylandırılmıştır:

- **Arka Plan ve Bağlam**

Günümüzde robotik teknolojileri, fabrikalardaki sabit platformlardan çıkarak tarım, savunma sanayi, arama-kurtarma, uzay araştırmaları ve lojistik gibi dış mekan uygulamalarına kaymaktadır. Mobil manipülatörler (mobil platform ve robot kolu kombinasyonu), hem geniş bir çalışma alanına sahip olmaları hem de karmaşık manipülasyon görevlerini yerine getirebilmeleri nedeniyle bu alanlarda kritik rol oynamaktadır. Özellikle engebeli arazilerde görev yapan robotik sistemler için uç noktanın hassasiyeti, sistemin başarısını belirleyen en temel unsurdur.

- **Problem Tanımlaması**

Klasik robot kolu kontrol sistemleri, genellikle robotun sabit bir zemine monte edildiği varsayımı üzerine kurgulanmıştır. Ancak Husky gibi tekerlekli mobil platformlar, pürüzlü zeminlerde veya eğimli parkurlarda hareket ederken gövdelerinde kaçınılmaz sarsıntılar ve oryantasyon değişimleri (pitch, roll ve yaw hareketleri) meydana gelir. Bu sarsıntılar, robot kolun ucundaki aletin veya yükün hedeflenen koordinattan sapmasına neden olur. Mevcut birçok çözüm, bu bozucuları pasif süspansiyon sistemleri ile sönmölemeye çalışsa da, yüksek hassasiyet gerektiren (örneğin; sıvı taşıma, stabil görüntüleme veya hareket halindeyken montaj) görevlerde bu yeterli olmamaktadır. Aktif bir telafi sisteminin eksikliği, mobil manipülatörlerin zorlu arazi koşullarındaki verimliliğini kısıtlamaktadır.

- **Projenin Önemi**

Bu proje, tank namlusu stabilizasyon sistemlerinden ve profesyonel kamera gimballerinden ilham alarak, bir mobil manipülatör için "Aktif Bozucu Telafisi" (Active Disturbance Compensation) geliştirmeyi amaçlamaktadır. "Kinematik Ayrıştırma" (Kinematic Decoupling) prensibiyle, platformun maruz kaldığı eğim değişimlerinin Inertial Measurement Unit (IMU) verileri aracılığıyla gerçek zamanlı olarak ölçülmesi ve bu verilerin Inverse Kinematics (Ters Kinematik) (IK) algoritmalarına beslenerek kol eklemleri tarafından nötrlenmesi hedeflenmektedir. Bu yaklaşım, robotun hızı veya zeminin bozukluğu ne olursa olsun uç noktanın Dünya Referans Sistemine (World Frame) göre sabit kalmasını sağlar. Geliştirilen bu kontrol mimarisinin, otonom mobil robotların dinamik ortamlardaki operasyonel güvenilirliğini artıracak ve literatürdeki "Bütüncül Gövde Kontrolü" (Whole-body Control) çalışmalarına pratik bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

- **Kişisel ve Akademik Motivasyon**

Akademik açıdan bu proje; "Robotik" ve "Kontrol Sistemleri" alanlarıyla ilgili derslerde edindiğimiz teorik bilgileri (DH parametreleri, Jacobian matrisleri, sistem dinamikleri ve tork kontrolü vb.) karmaşık bir mühendislik problemi üzerinde uygulama fırsatı sunmaktadır. Özellikle endüstri standartlarında bir yazılım altyapısı olan Robot Operating System 2 (ROS 2) üzerinde C++ ile gerçek zamanlı bir kontrolcü geliştirmek, profesyonel kariyerimizde otonom sistemler ve kontrol mühendisliği alanında uzmanlaşma hedefimizle doğrudan örtüşmektedir. Bu çalışma, sadece bir yazılım simülasyonu değil, aynı zamanda sensör-aktüatör füzyonu ve analitik çözümleme becerilerimizi üst seviyeye taşıyan bir gelişim sürecidir.

TASARIM KRİTERLERİ

Bu bölümde, mobil manipülatör sisteminin stabilizasyonu için geliştirilen mimarinin temel mühendislik hedefleri ve sistem kısıtları tanımlanmıştır.

- **Performans Gereksinimleri**

- **Hız ve Doğruluk:** Engebeli arazideki ani şok ve eğim değişimlerine zamanında yanıt verebilmek için kontrol algoritmasının en az 100 Hz (10 ms periyot) frekansta, gerçek zamanlı (real-time) çalışması hedeflenmiştir.
- **Kararlılık:** Mobil platformun (Husky) ± 10 dereceye varan sarsıntılarında (roll, pitch ve yaw eksenlerinde) dahi, uç noktanın hedef uzaysal oryantasyonundan sapma miktarının minimum düzeyde ($\pm 1 - 2^\circ$ tolerans bandında) tutulması amaçlanmıştır.

- **Teknik Özellikler**

- **Donanım Mimarisi:** Temel sistem olarak Clearpath Husky insansız kara aracı ve Universal Robots UR3 manipülatörü kullanılmıştır. İki sistemin birleşim noktasına (base_link) sistemin anlık rotasyonunu algılaması için bir IMU sensörü konumlandırılmıştır.
- **Yazılım ve Algoritma:** Mimari, ROS 2 altyapısı üzerinde kurgulanmıştır. Kontrol düğümü, yüksek performans gereksinimi nedeniyle C++ diliyle yazılmıştır. Algoritma temeli, IMU'dan alınan dönme matrislerinin Kelsey P. Hawkins'in analitik ters kinematik çözümlemelerine entegre edilmesine dayanır.
- **İletişim:** Sistem içi haberleşme, yüksek frekanslı ROS 2 topic'leri (/imu_data, /joint_states) ve dönüşüm ağaçları (tf2) kullanılarak sağlanmaktadır.

- **Uygulanabilirlik ve Kısıtlamalar**

- **Aktüatör Sınırları:** UR3 robot kolunun her bir eklemi için üretici tarafından belirlenen fiziksel tork limitleri ve hız sınırları tasarım kısıtı olarak dahil edilmiş, motorların doyuma (saturation) ulaşması engellenmiştir.
- **Kinematik Kısıtlar:** Ters kinematik algoritmalarının çöktüğü veya sonsuz tork gerektiren "tekillik" (singularity) bölgelerine girilmemesi için çalışma alanı (workspace) sınırlandırılmıştır.

- **Ölçeklenebilirlik ve Esneklik**

- **Platform Bağımsızlığı:** Denavit-Hartenberg (DH) parametreleri ve dinamik kütle matrisleri parametrik olarak tasarlandığı için, geliştirilen yazılım mimarisi UR3 dışındaki diğer 6 eksenli manipülatörlere de kolayca uyarlanabilir esnekliktedir.
- **Adaptif Kullanım:** Kodla prosedürel olarak üretilen farklı zemin koşullarına (taşlı araziler, yokuşlu parkurlar vb.) uyum sağlayabilecek şekilde evrensel bir bozucu telafisi mantığı kurulmuştur.

- **Güvenlik ve Güvenilirlik**

- **Simülasyon Öncelikli Test:** İstenmeyen ve tehlikeli yüksek tork değerlerinin fiziksel robota veya çevresine zarar vermesini önlemek amacıyla, tüm test ve doğrulama süreçleri gerçek donanımdan önce Gazebo simülasyon ortamında gerçekleştirilmiştir.
- **Hata Toleransı:** IMU verilerinde oluşabilecek anlık gürültülere (noise) karşı filtrelenmiş veriler üzerinden işlem yapılması öngörülmüştür.

- **Kullanılabilirlik ve İnsan Etkileşimi**

- **Kullanım Kolaylığı:** Tüm kontrolcüler, sensör düğümleri ve simülasyon ortamları tek komutla ayağa kaldırılabilir şekilde ROS 2 "launch" dosyaları içerisinde modülerleştirilmiştir.
- **Veri Analizi Arayüzü:** Geliştirilen bir Python analiz betiği sayesinde, robotun performansı (açı hataları) otomatik olarak bir CSV dosyasına kaydedilmekte ve tasarımcının sonuçları grafiksel olarak incelemesine imkan tanınmaktadır.

- **Çevresel ve Sürdürülebilirlik Kriterleri**

- **Enerji Verimliliği:** Tasarlanan "Hesaplanmış Tork (Computed Torque)" kontrolcüsü, dinamik modelleme sayesinde sisteme gereğinden fazla güç vermez (yalnızca gerekli torku hesaplar). Bu durum aktüatörlerdeki gereksiz enerji tüketimini azaltarak otonom mobil platformun batarya ömrünü (operasyon süresini) maksimize eder.

1.2.1 Çakışan Tasarım Kısıtları ve Mühendislik Ödünleşimleri

Bu projede tasarım kriterleri birbirinden bağımsız hedefler olarak değil, aynı anda dengelenmesi gereken mühendislik ödünleşimleri olarak ele alınmıştır.

- **Doğruluk ve güvenlik çatışması:** Uç işlevcinin dünya koordinat sistemine göre daha hassas tutulması için daha büyük ve daha hızlı tork komutları üretmek mümkündür; ancak UR3 eklem tork sınırları, motor doyumu ve fiziksel güvenlik gereksinimleri bu komutların sınırsız büyümesini engeller.
- **Hızlı tepki ve hesaplama yükü çatışması:** Engebeli zeminden gelen ani roll, pitch ve yaw değişimlerine hızlı cevap verebilmek için kontrol döngüsünün yüksek frekansta çalışması gerekir; buna karşılık ters kinematik, dinamik model ve filtreleme işlemleri işlemci yükünü artırır.
- **Bozucu takibi ve IMU gürültüsü çatışması:** IMU sinyalinin çok hızlı kullanılması zemin bozucularına gecikmesiz tepki verilmesini sağlar; fakat gerçek sensör gürültüsü ve ani ölçüm sıçramaları filtrelenmezse tork komutlarında salınım ve titreşim oluşabilir.

- **Simülasyon gerçekçiliği ve tekrarlanabilirlik çatışması:** Daha karmaşık zeminler ve fizik modelleri gerçek saha koşullarını daha iyi temsil eder; ancak kontrolcülerini adil biçimde karşılaştırmak için aynı rota, aynı süre ve aynı bozucu geçmişinin tekrarlanabilir olması gerekir.
- **Model tabanlı performans ve model bağımlılığı çatışması:** Computed-torque yaklaşımı UR3 dinamiklerini hesaba kattığı için yüksek takip doğruluğu sağlar; ancak yük değişimi, sürtünme, esneklik veya hatalı atalet parametreleri olduğunda bu üstünlük azalabilir.
- **Modülerlik ve robota özgü çözüm çatışması:** ROS 2 tabanlı paket yapısı farklı platformlara taşınabilir olacak şekilde tasarlanmıştır; buna karşılık kullanılan analitik ters kinematik ve dinamik parametreler UR3 geometrisine özgü olduğundan başka manipülatörlere geçişte bu katmanların yeniden düzenlenmesi gerekir.

Bu ödünleşimler nedeniyle tasarım yalnızca en düşük hata değerini üretmeye odaklanmamıştır. Sistem; uç işlevci doğruluğu, gerçek zamanlı çalışma, aktüatör güvenliği, sensör güvenilirliği, deney tekrarlanabilirliği ve fiziksel uygulanabilirlik hedeflerini birlikte dengelemek zorundadır. Bu nedenle simülasyonda başarılı görünen bir kontrolcünün gerçek robot üzerinde doğrudan yeterli kabul edilmesi doğru değildir; tork sınırları, çarpışma denetimi, sensör gürültüsü ve ortak deney protokolü tasarımın ayrılmaz parçaları olarak değerlendirilmelidir.

1.2.2 Mühendislik Standartları ile İlişki

Tasarım kriterleri belirlenirken robot güvenliği, robot performans değerlendirmesi, terminoloji, ROS 2 mesajlaşması, koordinat sistemi kullanımı ve simülasyon modelleme kuralları dikkate alınmıştır. UR3 tork sınırlarının kontrolcü tasarımına dahil edilmesi ISO 10218-1 robot güvenliği yaklaşımıyla, uç işlevci hata metriklerinin RMSE ve yönelim hatası üzerinden değerlendirilmesi ISO 9283 performans değerlendirme yaklaşımıyla ilişkilendirilmiştir [1], [2]. ROS 2 tarafında `geometry_msgs`, `sensor_msgs`, TF ağaçları ve REP-103/REP-105 koordinat kuralları kullanılarak yazılım arayüzlerinin standart ve izlenebilir kalması sağlanmıştır [3], [4], [5]. Bu standartların ayrıntılı listesi ve projedeki etkileri rapor sonunda verilen “Raporda Kullanılan Kısıtlamalar ve Mühendislik Standartları” bölümünde ayrıca özetlenmiştir.

LİTERATÜR TARAMASI

Bu bölümde, mobil manipülatörlerin kinematik modellemesi, engebeli arazilerde stabilizasyon teknikleri ve aktif bozucu telafisi üzerine yapılmış temel akademik çalışmalar incelenmiş ve projenin literatürdeki konumu belirlenmiştir.

• Önceki Çalışmalar

Robot manipülatörlerin kinematik analizi üzerine yapılan eski çalışmalar sabit tabanlı sistemlere odaklansa da, mobil manipülatörlerin uç nokta stabilizasyonu günümüzde hala güncel bir problem-dir. Hawkins'in (2013) UR serisi için sunduğu analitik ters kinematik çözümleri ile Hilkert'in (2018) temellerini 100 yıl öncesine dayandırdığı genel stabilizasyon çerçevesi oluşturmaktadır. Güncel literatürde Bézier eğrileri tabanlı NMPC gibi modern yaklaşımlar (Zhang, 2021) öne çıksa da, projemiz kapsamında sistem 6 eksenli bir gimbal yapısı gibi ele alınarak, analitik modeller üzerinden özgün bir stabilizasyon kontrolcüsü geliştirilmiştir.

• İlgili Araştırmalar

Son yıllarda, mobil platformlar ile robot kollarının entegre edildiği sistemler üzerine yapılan araştırmalar hız kazanmıştır. Literatürde "Mobil Manipülatör Uç Nokta Stabilizasyonu" (Mobile Manipulator End-Effector Stabilization) ve "Aktif Taban Hareketi Telafisi" (Active Base Motion Compensation) başlıkları altında birçok çalışma bulunmaktadır. Bu araştırmalarda öne çıkan ana strateji, "Bütüncül Gövde Kontrolü" (Whole-Body Control) ve "Kinematik Ayırıştırma" (Kinematic Decoupling) yaklaşımlarıdır. Sistem tabanındaki sarsıntıların uç noktaya iletilmesini engellemek amacıyla IMU tabanlı gerçek zamanlı veri füzyonu kullanan Jacobian tabanlı telafi yöntemleri sıklıkla tercih edilmektedir. Özellikle görev uzayı kontrolü (Task-Space Control) mekanizmalarıyla uç noktanın dünya referans sistemine göre (World Frame) uzaysal yöneliminin sabit tutulması üzerine geliştirilen kontrol algoritmaları bu projenin temel referans noktalarını oluşturur.

• Araştırma Boşluğu

Literatürdeki mevcut mobil stabilizasyon çalışmalarının büyük bir kısmı; ya pasif süspansiyon sistemlerine dayanmakta, ya hesaplama maliyeti çok yüksek olan karmaşık model öngörülü kontrol (Model Predictive Control - MPC) algoritmaları kullanmakta, ya da iç işleyişi şeffaf olmayan yapay sinir ağı (Neural Network) tabanlı modellere yönelmektedir. Çalışmaların birçoğu teorik düzlemde kalmakta ROS gibi ortamlarda teorik çalışmaların test edilmediğini gözlemledik.

ÇALIŞMANIN KATKISI

Bu çalışma, mobil manipülatörlerin dinamik arazi koşullarındaki performansını artırmaya yönelik hem teorik hem de pratik düzeyde çeşitli katkılar sunmaktadır. Projenin temel katkıları aşağıda kategorize edilmiştir:

• Bilimsel Katkılar

- **Model Doğrulama:** UR3'e ait ileri kinematik (DH), Jacobian matrisleri ve dinamik model

denklemleri analitik olarak türetilmiş; bu teorik modeller Gazebo simülasyonları ile doğrulanmıştır.

- **Kontrol Yöntemlerinin karşılaştırılması:** Kontrol mimarileri denenmiş ve karşılaştırılmıştır. Proportional Integral - Proportional Derivative (PI-PD), Proportional Integral Derivative (PID), Proportional Derivative (PD), Linear Quadratic Regulator (LQR), Linear Quadratic Gaussian (LQG) gibi mimariler denemeye çalışılmıştır.

- **Teknik Katkılar**

- **Yüksek Performanslı Yazılım Mimari:** ROS 2 altyapısı üzerinde, Eigen kütüphanesi kullanılarak optimize edilmiş ve 100 Hz frekansta gerçek zamanlı çalışabilen modüler bir C++ paket yapısı geliştirilmiştir.
- **Gelişmiş Kontrol Algoritması:** Klasik PID kontrolcülerin ötesine geçilerek, sistemin atalet ve Coriolis kuvvetlerini hesaba katan "Hesaplanmış Tork" (Computed Torque) kontrolcüsü başarıyla uygulanmış ve uç nokta hassasiyeti artırılmıştır.

- **Pratik ve Endüstriyel Katkılar**

- **Operasyonel Güvenilirlik:** Geliştirilen sistem; otonom tarım robotlarının engebeli arazide sıvı ilaçlama yapması veya savunma sanayiinde hareket halindeki araçlarda kamera/sensör stabilizasyonu gibi gerçek dünya problemleri için uygulanabilir bir çözüm sunmaktadır.
- **Dayanıklılık:** Sistemin bozuk zeminlerde dahi uç nokta oryantasyonunu koruyabilmesi, mobil manipülatörlerin zorlu saha görevlerindeki fiziksel limitlerini ve işlevselliğini genişletmektedir.

- **Akademik ve Eğitsel Katkılar**

- **Açık Kaynak Katkısı:** Proje kapsamında geliştirilen tüm ROS 2 düğümleri ve kontrolcü yapıları GitHub üzerinden açık kaynaklı olarak paylaşılmaktadır. Bu durum, benzer projeler yürüten diğer öğrenciler ve araştırmacılar için bir referans teşkil etmektedir.
- **DeneySEL Kıyaslama Aracı:** Proje için özel olarak hazırlanan, prosedürel olarak üretilmiş "Bumpy World" (Engibeli Dünya) SDF dosyası, kontrol algoritmalarının test edilmesi için standart bir simülasyon parkuru sunmaktadır.

- **Toplumsal ve Çevresel Katkılar**

- **Sürdürülebilirlik ve Enerji Verimliliği:** Dinamik modelleme temelli tork hesaplaması sayesinde eklemlere sadece gereken miktar kadar güç verilmesi sağlanmış; bu da batarya ile çalışan mobil platformun enerji verimliliğini ve görev süresini optimize etmiştir.

- **Kamu Güvenliği:** Geliştirilen stabilizasyon tekniğinin arama-kurtarma robotlarına entegrasyonu, enkaz gibi düzensiz zeminlerde manipülatörün daha güvenli ve hassas çalışmasına olanak tanıyarak toplumsal bir fayda potansiyeli taşımaktadır.

RAPORUN YAPISI

Bu rapor, mobil manipülatör sisteminin aktif stabilizasyonu üzerine yürütülen çalışmaların teorik, yazılımsal ve deneysel süreçlerini kapsayan beş ana bölümden oluşmaktadır. Her bölümün içeriği aşağıda kısa özetlenmiştir:

- **Giriş:** Projenin motivasyon kaynağı, ele alınan temel problem, tasarım kriterleri ve literatürdeki benzer çalışmaların incelendiği bölümdür. Ayrıca çalışmanın özgün değerine ve akademik katkısına değinilmiştir.
- **Teorik Altyapı ve Matematiksel Modelleme:** Husky platformu ve UR3 robot kolunun hibrit yapısı için oluşturulan kinematik ve dinamik modellerin sunulduğu bölümdür. Bu kısımda Denavit-Hartenberg (DH) parametreleri, ileri ve ters kinematik çözümler, hız analizi için Jacobian matrisi ve kontrolcüye temel oluşturan dinamik model denklemleri detaylandırılmıştır.
- **Sistem Tasarımı ve Yazılım Mimarisi:** Kontrol stratejisinin ROS 2 (Robot Operating System) ortamındaki implementasyon sürecini kapsar. IMU sensör verilerinin işlenmesi, tf2 dönüşüm kütüphanesinin kullanımı ve C++ ile geliştirilen yüksek frekanslı "Hesaplanmış Tork" (Computed Torque) kontrolcü düğümünün yazılım mimarisi açıklanmıştır.
- **Simülasyon ve Test Senaryoları:** Geliştirilen algoritmaların doğrulanması amacıyla Gazebo ortamında hazırlanan test düzeneklerini içerir. Prosedürel olarak üretilen engebeli arazi (Bumpy World) modelleri ve robotun bu parkurlardaki performansına dair veri toplama süreçleri sunulmuştur.
- **Bulgular ve Sonuç:** Simülasyon testlerinden elde edilen uç nokta oryantasyon hatalarının grafiksel analizlerini ve projenin mevcut durumunun değerlendirmesini içerir. Ayrıca, bitirme projesinin final aşaması için öngörülen iyileştirmeler ve gelecek çalışmalar bu bölümde tartışılmıştır.

2

Literatür Taraması

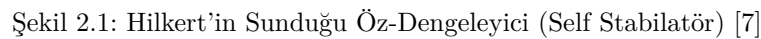
İçindekiler

2.1	Alandaki mevcut araştırmaları ve ilgili çalışmalar	9
2.2	Önceki Çalışmalardaki Boşluklar ve Sınırlamalar	10
2.3	Önerilen Yaklaşımın Gerekliliği ve Gerekçelendirilmesi	11

ALANDAKİ MEVCUT ARAŞTIRMALARI VE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Mobil manipülatörlerin uç noktasının stabilize edilme problemi hala akademinin güncel konularından bir tanesini oluşturmaktadır. 2021 yılında yapılan bu çalışma [6] nonholonomik mobil robotların noktasal stabilizasyonu için Bézier eğrilerinden yararlanarak yumuşak alt-yol kısıtlı doğrusal olmayan model öngörülü kontrol (NMPC) geliştirmesi problemini ele almıştır. Yapılan çalışmadan da anlaşılacağı üzere kontrol teorisinin modern yaklaşımları problemin çözümünde kullanılmaya çalışılmıştır. Bu tarz yaklaşımlar incelenmeden önce problemin bir stabilizasyon problemi olduğu unutulmamalıdır. Hilkert [7], yapmış olduğu çalışmada stabilizasyon probleminin tarihini 100 sene öncesine kadar götürmektedir ve stabilizasyonun amacına bakmadan çözümüne dair genel bir çerçeve sunmaktadır. Çalışmamızda 6 eksenli bir gimbal gibi robot düşünülüp kontrolcü tasarımı yapılabilir.

Bir diğer çalışmada Cheng ve diğ. [8] aktif bozucu gözlemci tabanlı bir kontrol yöntemiyle engebeli arazide çalışan mobil manipülatörlerin uç efektör (end-effector) stabilitesini artırmıştır. Bu çalışma özellikle mobil platformdan manipülatör üzerine aktarılan titreşimlerin bastırılmasına odaklanması bakımından önemlidir. Çalışmada aktif disturbance rejection controller tasarlanmıştır. Diagramdaki ESO, Extended State Observer anlamına gelmektedir. İlerleyen çalışma-larda bu algoritma sistemimiz özelinde modifiye edilerek kullanılabilir. Ancak bu tarz çalışmalarda kullanılan algoritmaların anlaşılmasının



Şekil 2.2: Cheng ve diğ. ADRC kontrolör

latörlerinde aktif titreşim kontrolü üzerine yeni bir yaklaşım sunmuştur. Benzer şekilde Wang et al. [10] giriş şekillendirme (input shaping) ve uyarlamalı bozulma reddetme kontrolünün (ADRC) birlikte kullanılmasıyla titreşim azaltımında gelişmiş bir performans sergilendiğini göstermektedir. Pajak [11] mobil manipülatör-lerde uç efektör titreşimlerinin görev-uzayı kontrolü ile nasıl azaltılabileceğini ortaya koymuştur. Bu son paragrafta ele aldığımız çözümler anlamak ve uyarlamak açısından karmaşık olduğunu düşünmekteyiz ama projenin ilerlemesine göre bizler açısından değerlendirilmeye açık çalışmalardır.

ÖNCEKİ ÇALIŞMALARDAKİ BOŞLUKLAR VE SINIRLAMALAR

- **Dinamik Ortam Testlerinin Eksikliği:** Geçmiş çalışmaların büyük bir kısmının teorik kanıtlar veya izole simülasyon ortamları (MATLAB/Simulink gibi) üzerinde yoğunlaştığı, ancak ROS 2 gibi gerçek zamanlı işletim sistemleri ve dinamik çevre koşullarında kapsamlı testlerin yeterince yapılmadığı görülmektedir.
- **Yüksek Hesaplama Maliyeti:** Özellikle Model Öngörülü Kontrol (MPC) veya derin öğrenme tabanlı yaklaşımların, mobil platform üzerindeki kısıtlı işlemci kaynakları (Raspberry Pi, Jetson vb.) için aşırı yük oluşturduğu ve gerçek zamanlı tepki sürelerini geciktirdiği saptanmıştır.
- **Uygulama ve Entegrasyon Zorlukları:** Literatürdeki birçok çözümün, kontrolcü mimarisini sadece kinematik seviyede bıraktığı, sistem dinamiklerini (atalet, sürtünme ve yerçekimi etkileri) ve donanım kısıtlarını (tork limitleri, iletişim gecikmeleri) tam olarak hesaba katmadığı belirlenmiştir.
- **Standart Karşılaştırma Eksikliği:** Farklı kontrol mimarilerinin aynı engebeli arazi senaryosu altında performanslarını (hata payı, enerji tüketimi, yerleşme zamanı) kıyaslayan bütüncül bir değerlendirme metodolojisinin eksikliği hissedilmektedir.

ÖNERİLEN YAKLAŞIMIN GEREKLİLİĞİ VE GEREKÇELENİRİLMESİ

Bu projede önerilen kontrol stratejisi, yukarıda belirtilen sınırlamaları aşmak ve endüstriyel olarak uygulanabilir bir çözüm sunmak adına aşağıdaki gerekçelere dayanmaktadır:

- **Uygulanabilirlik ve Verimlilik:** Önerilen "Hesaplanmış Tork Yöntemi" (Computed Torque Control), sistem dinamiklerini analitik olarak modele dahil ederken aynı zamanda modern algoritmalar kadar ağır işlem yükü gerektirmez. Bu sayede Husky ve UR3 gibi endüstriyel sistemlerde gerçek zamanlı stabilizasyon sağlar.
- **Hibrit Simülasyon ve Uygulama Mimari:** Çalışmanın hem MATLAB ortamında teorik doğrulaması hem de ROS 2/Gazebo ortamında dinamik testi yapılarak, teorik model ile fiziksel dünya arasındaki "sim-to-real" boşluğu minimize edilmiştir.
- **Aktif Telafi Mekanizması:** Sadece pasif sönümleyicilere güvenmek yerine, IMU verileriyle beslenen aktif bir ters kinematik telafi döngüsü kullanılarak, engebeli araziden gelen bozucu etkilerin uç nokta (end-effector) üzerindeki etkisi doğrudan eklem torklarıyla bastırılmıştır.
- **Modüler ve Ölçeklenebilir Yapı:** Geliştirilen C++ tabanlı ROS 2 kontrolcü mimarisi, farklı robotik platformlara ve manipülatörlere kolayca adapte edilebilir şekilde modüler olarak tasarlanmıştır.

3

Yöntem

İçindekiler

3.1 Teorik Temeller ve Matematiksel Modeller	13
3.1.1 İleri Kinematik Modelleme	13
3.1.2 Hız Kinematik Analizi	20
3.1.3 Dinamik Modelleme	25
3.1.4 Linearizasyon	33
3.1.5 Kontrol	35
3.1.6 Bozucunun Modellenmesi	46
3.2 Önerilen Yöntem: Hesaplanmış Oryantasyon Telafisi	48
3.2.1 Ters Kinematik (Inverse Kinematics)	49
3.2.2 Hesaplanmış Oryantasyon Telafisi	51
3.3 Kullanılan Araçlar ve Deneysel Düzenek	52

Bu bölümde, mobil manipülatör sisteminin stabilizasyonu için izlenen metodoloji; matematiksel modelleme, kontrol stratejisi ve uygulama araçları olmak üzere üç ana başlık altında sunulmuştur.

TEORİK TEMELLER VE MATEMATİKSEL MODELLER

3.1.1 İleri Kinematik Modelleme

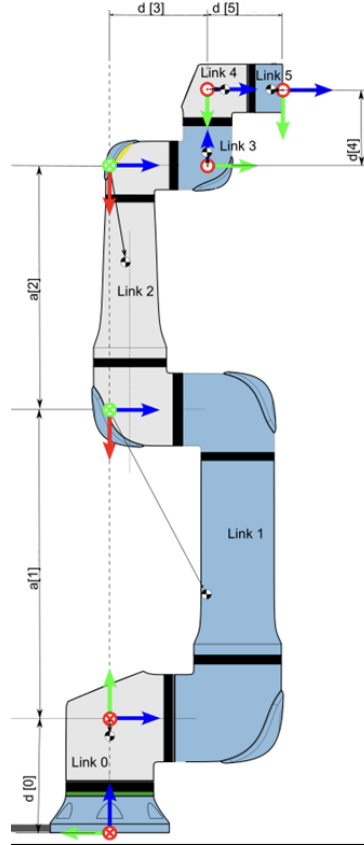
Robotik sistemlerin sistematik bir şekilde analiz edilebilmesi için uzuvlar üzerine yerleştirilen referans çerçevelerinin belirli bir kural dizisine göre seçilmesi gerekmektedir. Literatürde en yaygın kullanılan yöntemlerden biri Denavit-Hartenberg (D-H) gösterimidir [12]. Bu yöntemde, ardışık eklemler arasındaki

homojen dönüşüm matrisi (A_i), dört temel dönüşümün çarpımı olarak ifade edilir:

$$A_i = \text{Rot}_{z,\theta_i} \text{Trans}_{z,d_i} \text{Trans}_{x,a_i} \text{Rot}_{x,\alpha_i}$$

$$A_i = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

Bu genel matris yapısı kullanılarak sistemin İleri Kinematik Analizi (Forward Kinematic Analysis (FKA)) gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında kullanılan UR3 manipülatörünün ileri kinematik modeli, üretici tarafından sağlanan resmi teknik veriler ve Tablo 3.2’de yer alan Denavit-Hartenberg (D-H) parametreleri üzerinden analitik olarak türetilmiştir.



Şekil 3.1: UR Robot Çerçeve Konumları [13]

Tablo 3.1: UR3 Robot Kolu Denavit-Hartenberg (D-H) Parametreleri [13]

Ekleme (Joint)	a [m]	d [m]	alpha [rad]
Joint 1	0	0.1519	$\pi/2$
Joint 2	-0.24365	0	0
Joint 3	-0.21325	0	0
Joint 4	0	0.11235	$\pi/2$
Joint 5	0	0.08535	$-\pi/2$
Joint 6	0	0.0819	0

Uç noktanın referans koordinat sistemi (end-effector frame) ile sabit taban (base frame) arasındaki kinematik ilişki, T_0^6 homojen dönüşüm matrisi ile ifade edilmektedir. Bu matris, ileri kinematik analiz kapsamında her bir ekleme ait dönüşüm matrislerinin çarpımı ile ($T_0^6 = A_1 A_2 \dots A_6$) elde edilmektedir.

MATLAB ortamında oluşturulan `fw_kinematic.m`¹ betiği, bu matrisi Denavit-Hartenberg (DH) parametreleri tablosunu kullanarak analitik olarak hesaplamaktadır. Hesaplanan T_0^6 dönüşüm matrisi Denklem 3.2’te gösterilen genel yapıya sahiptir:

$$T_6^0 = \begin{bmatrix} R & d \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

Bu yapıda yer alan R (3×3) alt matrisi uç noktanın uzaysal yönelimini ifade ederken, d (3×1) vektörü ise uç noktanın tabana göre olan konumunu (öteleme) vermektedir.

`fw_kinematic.m` kullanılarak T_6^0 matrisi hesaplanmıştır. Denklemlerdeki trigonometrik ifadeler için $c_i = \cos(\theta_i)$ ve $s_i = \sin(\theta_i)$ kısaltmaları; çoklu açı toplamları için ise $c_{ijk} = \cos(\theta_i + \theta_j + \theta_k)$ ve $s_{ijk} = \sin(\theta_i + \theta_j + \theta_k)$ notasyonu kullanılmıştır. Sabit sayısal değerler virgülden sonra üç basamağa yuvarlanmıştır.

¹https://github.com/burakeren0/ur3_end_effector_stabilization_analysis/blob/main/fw_kinematic.m

Genel dönüşüm matrisi aşağıdaki forma sahiptir:

$$T_6^0 = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & P_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & P_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

Matrisin x-ekseni yönelim ve öteleme elemanları:

$$r_{11} = c_6(s_1 s_5 + c_1 c_5 c_{234}) - c_1 s_6 s_{234} \quad (3.4)$$

$$r_{12} = -s_6(s_1 s_5 + c_1 c_5 c_{234}) - c_1 c_6 s_{234} \quad (3.5)$$

$$r_{13} = s_1 c_5 - c_1 s_5 c_{234} \quad (3.6)$$

$$P_x = 0.112s_1 - 0.244c_1 c_2 - 0.213c_1 c_{23} + 0.085c_1 s_{234} + 0.082s_1 c_5 - 0.082c_1 s_5 c_{234} \quad (3.7)$$

Matrisin y-ekseni yönelim ve öteleme elemanları:

$$r_{21} = -c_6(c_1 s_5 - s_1 c_5 c_{234}) - s_1 s_6 s_{234} \quad (3.8)$$

$$r_{22} = s_6(c_1 s_5 - s_1 c_5 c_{234}) - s_1 c_6 s_{234} \quad (3.9)$$

$$r_{23} = -c_1 c_5 - s_1 s_5 c_{234} \quad (3.10)$$

$$P_y = -0.112c_1 - 0.244s_1 c_2 - 0.213s_1 c_{23} + 0.085s_1 s_{234} - 0.082c_1 c_5 - 0.082s_1 s_5 c_{234} \quad (3.11)$$

Matrisin z-ekseni yönelim ve öteleme elemanları:

$$r_{31} = s_6 c_{234} + c_5 c_6 s_{234} \quad (3.12)$$

$$r_{32} = c_6 c_{234} - c_5 s_6 s_{234} \quad (3.13)$$

$$r_{33} = -s_5 s_{234} \quad (3.14)$$

$$P_z = 0.152 - 0.244s_2 - 0.213s_{23} - 0.085c_{234} - 0.082s_5 s_{234} \quad (3.15)$$

Belirlenen eklem açılarında ($\theta_{\text{vals}} = [0, -\pi/4, -\pi/12, -\pi/4, \pi/2, 0]^T$) uç noktanın konumunu ve yönelimini tespit etmek amacıyla, bu değerler hesaplanan genel dönüşüm matrisinde yerine konulmuştur. Bu

işlem sonucunda elde edilen sayısal T_6^0 matrisi aşağıdaki gibidir:

$$T_0^6(\theta_{\text{vals}}) = \begin{bmatrix} 0 & 0.9659 & 0.2588 & -0.3402 \\ -1.0000 & 0 & 0 & -0.1124 \\ 0 & -0.2588 & 0.9659 & 0.6101 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix} \quad (3.16)$$

Bu dönüşüm matrisinden uç noktanın pozisyonu öteleme vektöründen doğrudan çekilirken, oryantasyon bilgisi MATLAB'in `tform2quat` fonksiyonu kullanılarak quaternion formatına dönüştürülmüştür. Yönelim bilgisinin Euler açıları yerine quaternion olarak elde edilmesinin temel amacı, ROS 2 ortamında standart olarak kullanılan `geometry_msgs/Pose` mesaj yapısıyla uyumluluk sağlamak ve simülasyon üzerinden yapılacak doğrulama adımlarını kolaylaştırmaktır [3]. Belirtilen eklem açısında uç noktanın pozisyon ve oryantasyonu aşağıdaki gibidir.

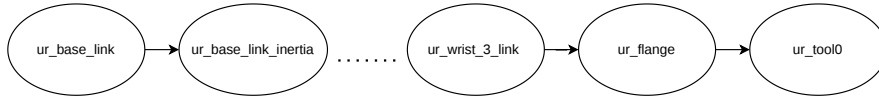
$$\mathbf{p}_{\text{ref}} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ q_x \\ q_y \\ q_z \\ q_w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.3402 \text{ m} \\ -0.1124 \text{ m} \\ 0.6101 \text{ m} \\ -0.0923 \\ 0.0923 \\ -0.7011 \\ 0.7011 \end{bmatrix} \quad (3.17)$$

Teorik olarak hesaplanan $\mathbf{p}_{\text{ref}}$ konum ve yönelim vektörünün ROS ortamında doğrulanması amacıyla `forward_kinematic_analysis.py` isimli bir ROS 2 düğümü (node) oluşturulmuştur. Bu düğüm aracılığıyla iki temel doğrulama gerçekleştirilmiştir: İleri kinematik matrisindeki (T_0^6) 0. ve 6. referans

çerçevelerinin ROS ortamındaki doğru karşılıklarının tespiti ve teorik olarak hesaplanan matrisin sayısal tutarlılığının ölçülmesi.

3

ROS 2 ortamında `view_frames` komutu kullanılarak sistemdeki tüm koordinat çerçeveleri arasındaki ilişkiyi gösteren dönüşüm ağacı (tf tree), ROS koordinat sistemi ve frame adlandırma yaklaşımlarıyla birlikte incelenmiştir [4], [5]². İleri kinematik analizde temel alınan 0. (sabit taban) ve 6. (uç nokta) referans çerçeveleri için simülasyon ortamındaki olası adaylar Şekil 3.2’te gösterilmiştir.



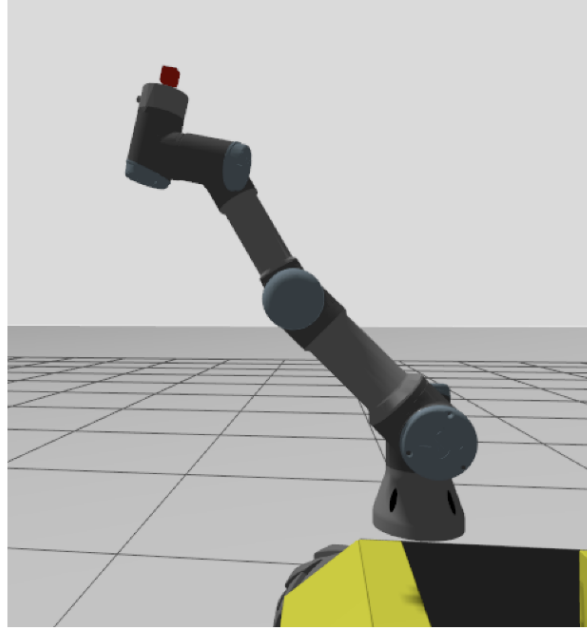
Şekil 3.2: ROS 2 Ortamında Elde Edilen TF Dönüşüm Ağacı ve Aday Referans Çerçeveleri

Yapılan analizler sonucunda, en tutarlı kinematik sonuçların referans çerçeveleri aşağıdaki gibi tanımlandığında elde edildiği saptanmıştır:

- **Base Frame (Sabit Taban):** `ur_base_link_inertia`
- **End Frame (Uç Nokta):** `ur_tool0`

Eklem açıları $\theta_{\text{vals}} = [0, -\pi/4, -\pi/12, -\pi/4, \pi/2, 0]^T$ olarak ayarlandığında, düğüm robotu ilgili koma yönlendirerek `ur_base_link_inertia` çerçevesine göre `ur_tool0` çerçevesinin anlık pozisyon ve yönelimini (pose) terminale yazdırmaktadır. Şekil 3.4’de ROS 2 ortamında gerçekleştirilen bu testlere ait terminal çıktıları ve modelin simülasyon ortamında gerçekleşmesi (Bkz. Şekil 3.3) sunulmuştur. Terminalden elde edilen ROS 2 hedef pozisyon vektörü ($\mathbf{p}_{\text{ros}}$) aşağıdaki gibidir:

²https://github.com/burakeren0/ur3_end_effector_stabilization_analysis/blob/main/frames_2026-05-30_21.13.57.pdf



Şekil 3.3: Simülasyon Ortamında UR3 Manipülörünün Hedef Konuma Yönelimi

```

burak@burak:~/ur3_ws$ ros2 run husky_ur3_simulation forward_kinematic_analysis.py
[INFO] [1768735931.105954026] [move_and_measure_node]: Node Başlatıldı. 1 saniye içinde hareket enri g
önderilecek...
[INFO] [1768735932.109110469] [move_and_measure_node]: Hedef gönderildi: [0.0, -0.785, -0.261666666666
66666, -0.7476190476190476, 1.57, 0.0]
[INFO] [1768735932.109533757] [move_and_measure_node]: Robot harekete başladı... 7.0 saniye bekleniyor
...
=====
HEDEF AÇILAR (Rad): [0.0, -0.785, -0.2616666666666666, -0.7476190476190476, 1.57, 0.0]
=====
VARIŞ NOKTASI (Frame: ur_base_link_inertia -> ur_tool0):
Position (m) : X=-0.34415, Y=-0.11242, Z=0.60752
Orientation  : Qx=-0.0786, Qy=0.0791, Qz=-0.7027, Qw=0.7027
=====
[INFO] [1768735940.114355580] [move_and_measure_node]: İşlem tamamlandı. Node kapatılıyor...

```

Şekil 3.4: UR3 Manipülörünün ROS 2 Ortamındaki FKA (İleri Kinematik Analiz) Model Doğrulama Çıktıları

$$\mathbf{P}_{\text{ros}} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ q_x \\ q_y \\ q_z \\ q_w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.3442 \text{ m} \\ -0.1124 \text{ m} \\ 0.6075 \text{ m} \\ -0.0786 \\ 0.0791 \\ -0.7027 \\ 0.7027 \end{bmatrix} \quad (3.18)$$

Teorik referans vektörü ($\mathbf{p}_{\text{ref}}$) ile ROS 2 ortamından alınan ölçüm vektörü ($\mathbf{p}_{\text{ros}}$) arasındaki farklar hesaplanarak sistemin hata analizi yapılmıştır. Pozisyon için Öklid mesafesi (öteleme hatası) ve yönelim için quaternion açısal farkı kullanılarak elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir:

$$\text{RMSE}_{\text{pozisyon}} = \sqrt{\frac{(X_{\text{ros}} - X_{\text{ref}})^2 + (Y_{\text{ros}} - Y_{\text{ref}})^2 + (Z_{\text{ros}} - Z_{\text{ref}})^2}{3}} \quad (3.19)$$

$$\text{Hata}_{\text{yönelim}} = 2 \arccos(|q_{x,\text{ros}}q_{x,\text{ref}} + q_{y,\text{ros}}q_{y,\text{ref}} + q_{z,\text{ros}}q_{z,\text{ref}} + q_{w,\text{ros}}q_{w,\text{ref}}|) \quad (3.20)$$

$$\text{RMSE}_{\text{pozisyon}} = 0.0016 \text{ m}$$

$$\text{Hata}_{\text{yönelim}} = 0.0103 \text{ rad}$$

Elde edilen bu düşük hata oranları (milimetre ve derece bazında), analitik olarak hesaplanan ileri kinematik matrisinin doğruluğunu ve referans çerçeve tespitlerinin isabetliliğini kanıtlamaktadır. Doğrulan bu kinematik yapı, çalışmanın ilerleyen aşamalarında gerçekleştirilecek kontrol ve stabilizasyon analizlerinde temel alınacaktır.

3.1.2 Hız Kinematik Analizi

Manipülâtörün eklem hızları ile uç nokta (end-effector) hızları arasındaki ilişkiyi kurmak amacıyla hız kinematik analizi gerçekleştirilmiştir. Jakobiye matrisi (J) uç noktanın lineer hız bileşenlerini içeren J_v ve açısal hız bileşenlerini içeren J_ω olmak üzere iki alt matristen oluşur [12]:

$$J = \begin{bmatrix} J_v \\ J_\omega \end{bmatrix} \quad (3.21)$$

UR3 robot kolu gibi döner (revolute) eklemlere sahip sistemlerde, her bir i . eklem için Jakobiye matrisinin sütunları eklemin türüne göre şu formüllerle hesaplanır [12]:

- **Lineer Hız Sütunu (J_{v_i}):**

$$J_{v_i} = z_{i-1} \times (o_n - o_{i-1}) \quad (3.22)$$

- **Açısal Hız Sütunu (J_{ω_i}):**

$$J_{\omega_i} = z_{i-1} \quad (3.23)$$

Burada z_{i-1} , $i - 1$ nolu çerçeve ekseninin yönelimini; o_{i-1} ve o_n ise sırasıyla eklem ve uç noktanın konum vektörlerini temsil etmektedir. Bu vektörler, ileri kinematik analizde elde edilen homojen dönüşüm matrislerinin ($T = A_1 A_2 \dots A_6$) çarpımı kullanılarak analitik olarak elde edilmiştir. ,

Örnek olarak, birinci eklemden sonraki o_1 ve z_1 vektörlerini belirlemek için $T_0^1 = A_1$ dönüşüm matrisi kullanılır. Yapılan analitik hesaplamalar sonucunda bu matris aşağıdaki gibi elde edilmiştir:

$$T_1^0 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & 0 & \sin(\theta_1) & 0 \\ \sin(\theta_1) & 0 & -\cos(\theta_1) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0.1519 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.24)$$

Homojen dönüşüm matrisinin yapısı gereği, o_1 konum vektörü matrisin dördüncü sütununun ilk üç satırını oluşturmaktadır:

$$o_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.1519 \end{bmatrix} \quad (3.25)$$

Benzer şekilde, Z eksenindeki yönelimi belirten z_1 vektörü ise matrisin üçüncü sütununun ilk üç satırından çekilmektedir:

$$z_1 = \begin{bmatrix} \sin(\theta_1) \\ -\cos(\theta_1) \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.26)$$

MATLAB ortamında oluşturulan `velocity_kinematics.m`³ betiği ile teorik kinematik hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen analitik Jakobiyen matrisinin doğruluğunu test etmek amacıyla, ROS 2 ortamında robot hareket halindeyken simülasyon verilerini toplayan `velocity_kinematics_analysis.py`⁴ isimli bir ROS 2 düğümü yazılmıştır. ROS 2'nin uç nokta hızını doğrudan sağlamaması nedeniyle, bu düğüm uç noktanın (`ur_tool0`), sabit tabana (`ur_base_link_inertia`) göre açısal ve lineer hızlarını sayısal olarak hesaplayarak

`robot_kinematics_data.csv`⁵ dosyasına kaydetmektedir.

Bu veri seti; zaman, eklem açıları (q), eklem hızları ($\dot{q}$) ve uç noktanın sayısal olarak elde edilen referans hızlarını içermektedir. Toplanan veri setinin bir kesiti Şekil 3.5'te sunulmuştur.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	time	q1	q2	q3	q4	q5	q6	dq1	dq2	dq3	dq4	dq5	dq6	vx	vy	vz	wx	wy	wz
2	1700.02	0.00675	-1.56755	-1.55898	-1.57	-0.00675	-2.94E-13	0.18602	0.067536	0.304862	1.78E-11	-0.18602	2.70E-12	0.009787	0.029201	0.066176	-0.09731	-0.19509	0.097075
3	1700.07	0.018752	-1.56319	-1.53932	-1.57	-0.01875	-3.15E-13	0.270175	0.098089	0.442472	2.06E-11	-0.27017	3.11E-12	0.019074	0.066768	0.151526	-0.21847	-0.44903	0.217999
4	1700.12	0.033855	-1.55771	-1.51459	-1.57	-0.03386	-2.72E-13	0.319867	0.11613	0.523729	1.84E-11	-0.31987	2.73E-12	0.018111	0.087434	0.197897	-0.27807	-0.59109	0.277777
5	1700.17	0.050791	-1.55156	-1.48687	-1.57	-0.05079	-2.14E-13	0.34921	0.126783	0.571711	1.49E-11	-0.34921	2.15E-12	0.011189	0.099326	0.224694	-0.30558	-0.67819	0.306086
6	1700.22	0.068807	-1.54502	-1.45737	-1.57	-0.06881	-1.60E-13	0.366537	0.133074	0.600044	1.18E-11	-0.36654	1.59E-12	0.000875	0.105669	0.239677	-0.31387	-0.73258	0.315932
7	1700.27	0.087462	-1.53825	-1.42683	-1.57	-0.08746	-1.17E-13	0.376768	0.136788	0.616774	9.43E-12	-0.37677	1.13E-12	-0.01119	0.10839	0.247445	-0.31066	-0.76736	0.315104

Şekil 3.5: ROS 2 Ortamından Alınan Robot Kinematik Verileri (`robot_kinematics_data.csv`)

Doğrulama aşamasında, `robot_kinematics_data.csv` içerisindeki anlık eklem pozisyonu (q) ve eklem hızı ($\dot{q}$) verileri, MATLAB'de oluşturulan teorik Jakobiyen matrisine beslenmiştir. Uç nokta hız vektörü (ξ), aşağıdaki formüller kullanılarak analitik olarak elde edilmiştir:

$$\xi = J(q)\dot{q} \quad (3.27)$$

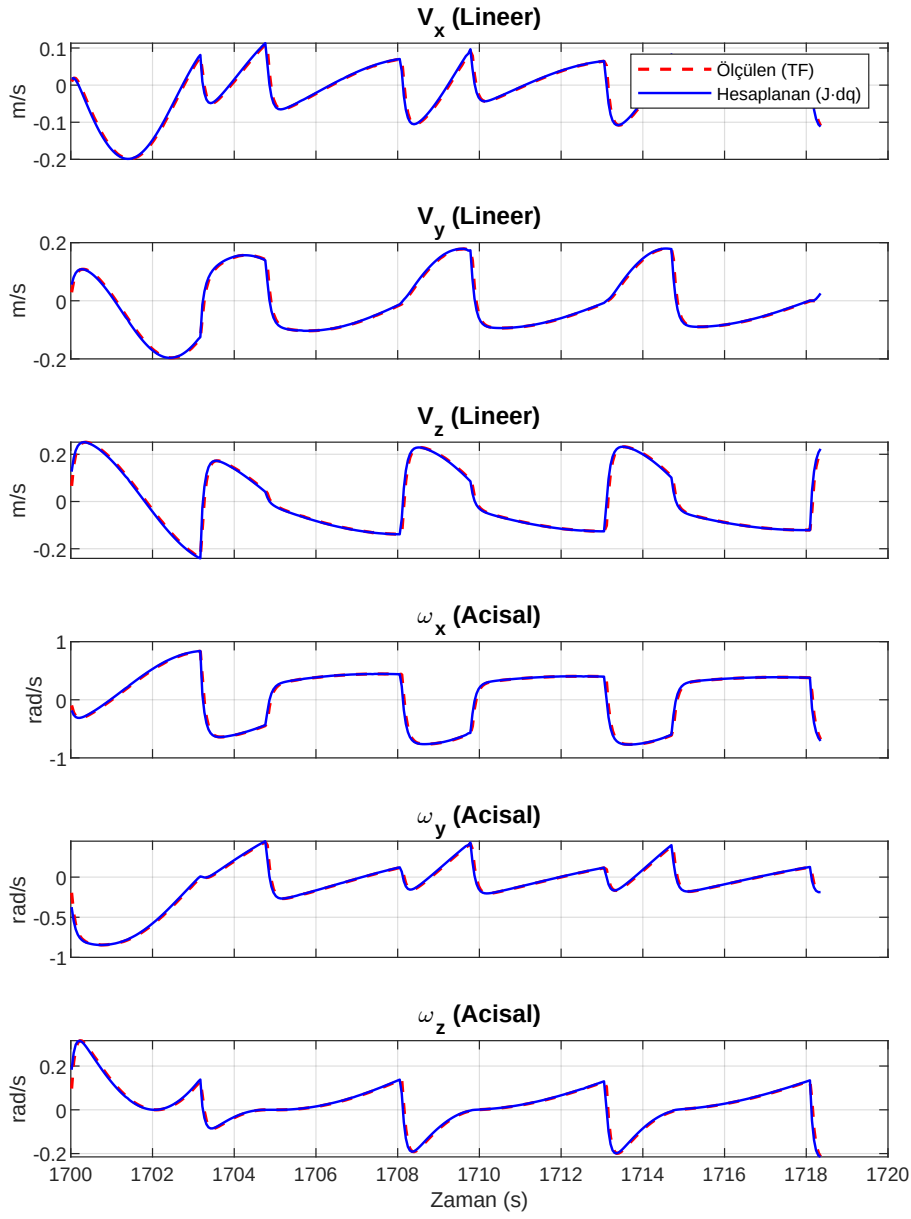
³https://github.com/burakeren0/ur3_end_effector_stabilization_analysis/blob/main/velocity_kinematics.m

⁴https://github.com/burakeren0/ur3_end_effector_stabilization/blob/devel_dynamic_model/husky_ur3_simulation/scripts/velocity_kinematics_analysis.py

⁵https://github.com/burakeren0/ur3_end_effector_stabilization_analysis/blob/main/robot_kinematics_data.csv

$$\xi = J(q)\dot{q} = \begin{bmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \\ \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} \quad (3.28)$$

Yapılan analiz sonucunda, teorik olarak hesaplanan uç nokta hızları ile ROS 2 ortamından sayısal olarak türetilen hız verilerinin yüksek oranda eşleştiği gözlemlenmiştir (Şekil 3.6).



Şekil 3.6: Jakobiyen Matrisi Kullanılarak Hesaplanan Uç Nokta Hızlarının ROS Verileri ile Doğrulanması

Hata analizi sonucunda hesaplanan Kök Ortalama Kare Hata (RMSE) değerleri aşağıda verilmiştir:

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N \|y(i) - \hat{y}(i)\|^2}{N}}$$

$$\text{Lineer Hız RMSE} = 0.009957 \text{ m/s} \quad (3.29)$$

$$\text{Açısal Hız RMSE} = 0.030301 \text{ rad/s} \quad (3.30)$$

3.1.3 Dinamik Modelleme

Robotun dinamik modeli Euler-Lagrange denklemleri kullanılarak elde edilmiştir. Sistemin hareket denklemleri genel formda şu şekilde ifade edilmektedir [12, s. 187]:

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau \quad (3.31)$$

Burada yer alan matris ve vektör ifadeleri şu şekildedir:

- $M(q) \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$: kütle-atalet (inertia) matrisini,
- $C(q, \dot{q}) \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$: Coriolis ve merkezkaç (centrifugal) matrisi,
- $G(q) \in \mathbb{R}^{6 \times 1}$: Sisteme etki eden yerçekimi vektörü
- $\tau \in \mathbb{R}^{6 \times 1}$: Eklemlere uygulanan eyleyici torku

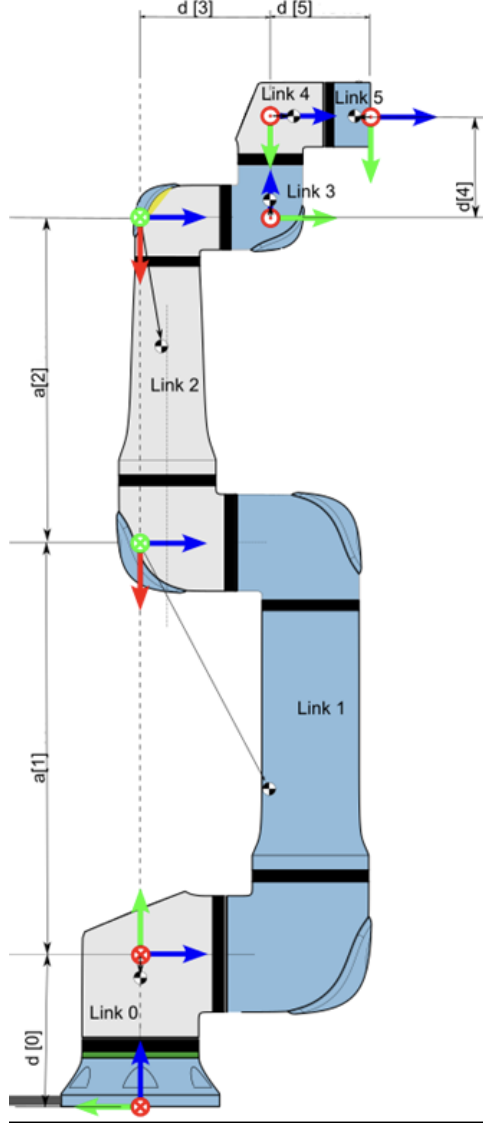
ifade etmektedir. Bu bölümdeki amacımız, $M(q)$, $C(q)$, $G(q)$ matrislerini elde etmektir

Hız kinematik analizinde hesapladığımız Jakobiyen (J) matrisini dinamik modele uygun hale getirmek için modifiye etmemiz gerekmektedir. Buradaki temel amacımız, hız kinematik matrisini her bir uzvun (link) kütle merkezine göre güncellemektir. Bu işlem için Universal Robots'un resmi kaynaklarında sağlanan teknik veriler kullanılmıştır [13]. Eklem kinematik parametreleri ile uzuvların kütle ve kütle merkezi konumlarını barındıran güncellenmiş Denavit-Hartenberg (D-H) ve dinamik parametre tablosu Tablo 3.2'de verilmiştir:

Tablo 3.2: UR3 Manipülatörüne Ait Güncellenmiş Kinematik ve Dinamik Parametreler [13]

Eklem	a [m]	d [m]	α [rad]	Kütle [kg]	Kütle Merkezi [m]
1	0	0.1519	$\pi/2$	2.00	$[0, -0.02, 0]$
2	-0.24365	0	0	3.42	$[0.13, 0, 0.1157]$
3	-0.21325	0	0	1.26	$[0.05, 0, 0.0238]$
4	0	0.11235	$\pi/2$	0.80	$[0, 0, 0.01]$
5	0	0.08535	$-\pi/2$	0.80	$[0, 0, 0.01]$
6	0	0.0819	0	0.35	$[0, 0, -0.02]$

Şekil 3.7 dikkatle incelendiğinde, her bir uzva (link) ait kütle merkezinin konum vektörünün global eksen takımına göre değil, doğrudan kendi lokal referans çerçevesine (local frame) göre tanımlandığı görülmektedir.



Şekil 3.7: UR3 Manipulatörüne Ait Lokal Çerçeve (Frame) Konumları [13]

Kütle merkezlerinin konumunu base frame e taşımak için aşağıdaki işlemler yapılmıştır

$$\begin{bmatrix} O_i^b \\ 1 \end{bmatrix} = T_i \cdot \begin{bmatrix} O_i \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3.32)$$

Burada kullanılan sembollerin anlamları şöyledir:

- O_i : i . kütle merkezinin kendi yerel frame'ine göre konumu,
- O_i^b : i . kütle merkezinin base frame'e (b) göre hesaplanmış konumu,

- T_i : Base frame'den i . frame'e olan toplam homojen dönüşüm matrisi. Bu matrisi ileri kinematik analiz kısmında elde etmiştik

$$T_i^0 = A_1 \cdot A_2 \cdots A_i.$$

Bu işlem her bir link (Link 1'den Link 6'ya kadar) için ayrı ayrı tekrarlanarak kütle merkezlerinin dünya koordinatlarındaki (b) yeri belirlenir.

3

- **Base Frame Merkezi:**

$$O_0^b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.33)$$

- **Link 1 Kütle Merkezi:**

$$O_1^b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.13 \end{bmatrix} \quad (3.34)$$

- **Link 2 Kütle Merkezi:**

$$O_2^b = 0.01 \begin{bmatrix} 11.57s_1 - 11.37c_1c_2 \\ -11.57c_1 - 11.37s_1c_2 \\ 15.19 - 11.37s_2 \end{bmatrix} \quad (3.35)$$

- **Link 3 Kütle Merkezi:**

$$O_3^b = 0.01 \begin{bmatrix} 2.38s_1 - 24.37c_1c_2 - 16.33c_{23}c_1 \\ -2.38c_1 - 24.37s_1c_2 - 16.33c_{23}s_1 \\ 15.19 - 24.37s_2 - 16.33s_{23} \end{bmatrix} \quad (3.36)$$

- **Link 4 Kütle Merkezi:**

$$O_4^b = 0.01 \begin{bmatrix} 11.24s_1 + 1.0s_{234}c_1 - 0.005c_1(4265.0c_{23} + 4873.0c_2) \\ 1.0s_{234}s_1 - 11.24c_1 - 0.005s_1(4265.0c_{23} + 4873.0c_2) \\ 15.19 - 21.33s_{23} - 24.37s_2 - 1.0c_{234} \end{bmatrix} \quad (3.37)$$

- **Link 5 Kütle Merkezi:**

$$O_5^b = 0.01 \begin{bmatrix} 11.24s_1 + 1.0c_5s_1 + 8.54s_{234}c_1 - 0.005c_1(4265c_{23} + 4873c_2) - 1.0c_{234}c_1s_5 \\ 8.54s_{234}s_1 - 1.0c_1c_5 - 11.24c_1 - 0.005s_1(4265c_{23} + 4873c_2) - 1.0c_{234}s_1s_5 \\ 15.19 - 21.33s_{23} - 24.37s_2 - 1.0s_{234}s_5 - 8.54c_{234} \end{bmatrix} \quad (3.38)$$

- **Link 6 Kütle Merkezi:**

$$O_6^b = 0.01 \begin{bmatrix} 11.24s_1 + 6.19c_5s_1 + 8.54s_{234}c_1 - 0.005c_1(4265c_{23} + 4873c_2) - 6.19c_{234}c_1s_5 \\ 8.54s_{234}s_1 - 6.19c_1c_5 - 11.24c_1 - 0.005s_1(4265c_{23} + 4873c_2) - 6.19c_{234}s_1s_5 \\ 15.19 - 21.33s_{23} - 24.37s_2 - 6.19s_{234}s_5 - 8.54c_{234} \end{bmatrix} \quad (3.39)$$

jacobian matrisinin herbir sütununu aşağıdaki gibi kütle merkezleri için güncellemeliyiz.

$$J_i(q) = [J_1 \mid J_2 \mid \cdots \mid J_6] \quad (3.40)$$

Her bir sütun ($j = 1, 2, \dots, i$ için) aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$J_j = \begin{bmatrix} z_{j-1} \times (O_6^b - O_{j-1}^b) \\ z_{j-1} \end{bmatrix} \quad (3.41)$$

Örneğin, sadece birinci uzvun kütle merkezi için bu işlemleri uyguladığımızda elde edeceğimiz J_1 matrisi ve buna bağlı kütle merkezi hız vektörü aşağıdaki gibi olacaktır:

$$J_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1.0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.42)$$

$$\begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \\ \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = J_1 \cdot \dot{q} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{bmatrix} \quad (3.43)$$

Bu işlem sonucunda $\omega_z = \dot{\theta}_1$ denklemi elde edilir. Bu durum, birinci kütle merkezinin hızı üzerinde yalnızca birinci eklem açıl hızının etkili olduğunu göstermektedir. Sistemin geometrik yapısı ve kütle merkezi konumları dikkate alındığında, bu fiziksel davranış Şekil 3.1 üzerinde kolaylıkla doğrulanabilir.

Kütle merkezleri için düzenlenmiş J matrisini elde etmemiz $M(q)$ için ön şart durumundaydı. Euler-Lagrange enerji tabanlı yöntem kullanılarak dinamik matrisler elde edilebilir.

Kinetik enerjinin hesabı konusunda literatürde ve üretici dokümantasyonunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Universal Robots'un resmi dokümantasyonunda, UR3e ve UR5e robotlarının küçük boyutları nedeniyle atalet (inertia) matrisi değerlerinin ihmal edilebileceği belirtilmiştir:

“it should be noted that the inertia matrix values for UR3e and UR5e are negligible due to their smaller size.” [13]

Buna karşın, Universal Robots'un ROS paketlerinde her bağlantı için atalet matrisleri ayrıntılı ve hassas bir şekilde tanımlanmıştır [14].

UR3 manipülatörüne ait uzuv atalet matrisleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

$$I_1 = \begin{bmatrix} 0.0081 & 0 & 0 \\ 0 & 0.0081 & 0 \\ 0 & 0 & 0.0056 \end{bmatrix} \quad I_2 = \begin{bmatrix} 0.0217 & 0 & 0 \\ 0 & 0.0217 & 0 \\ 0 & 0 & 0.0096 \end{bmatrix} \quad (3.44)$$

$$I_3 = \begin{bmatrix} 0.0065 & 0 & 0 \\ 0 & 0.0065 & 0 \\ 0 & 0 & 0.0035 \end{bmatrix} \quad I_4 = \begin{bmatrix} 0.0016 & 0 & 0 \\ 0 & 0.0016 & 0 \\ 0 & 0 & 0.0023 \end{bmatrix} \quad (3.45)$$

$$I_5 = \begin{bmatrix} 0.0016 & 0 & 0 \\ 0 & 0.0016 & 0 \\ 0 & 0 & 0.0023 \end{bmatrix} \quad I_6 = \begin{bmatrix} 0.0001 & 0 & 0 \\ 0 & 0.0001 & 0 \\ 0 & 0 & 0.0002 \end{bmatrix} \quad (3.46)$$

Burada tüm atalet matrisleri yerel koordinat sistemlerinde ifade edilmiş olup birimleri $kg \cdot m^2$ 'dir.

Atalet matrislerinin ihmal edilmesi durumunda toplam kinetik enerji yalnızca doğrusal hız bileşenleri kullanılarak

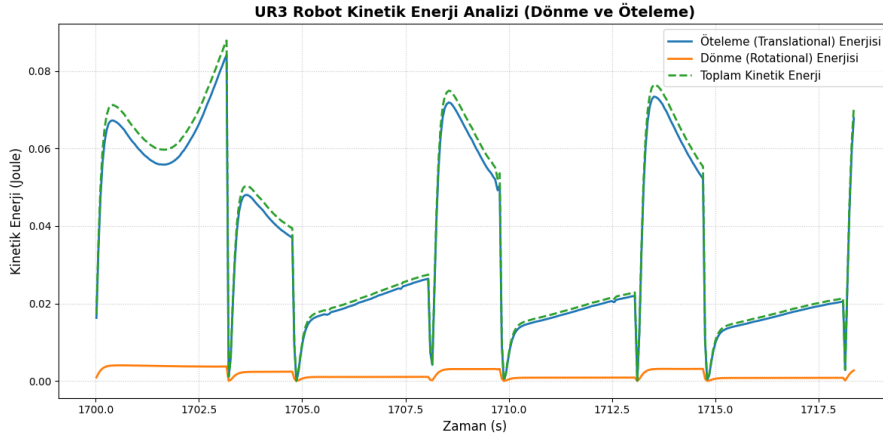
$$K = \sum_{i=1}^6 \frac{1}{2} m_i v_i^T v_i \quad (3.47)$$

şeklinde hesaplanabilir. Atalet matrislerinin hesaba katılması durumunda ise toplam kinetik enerji

$$K = \sum_{i=1}^6 \left(\frac{1}{2} m_i v_i^T v_i + \frac{1}{2} \omega_i^T I_i \omega_i \right) \quad (3.48)$$

ifadesi ile elde edilir. Burada m_i bağlantı kütlesini, v_i doğrusal hız vektörünü, ω_i açısal hız vektörünü ve I_i ise ilgili bağlantının atalet matrisini göstermektedir.

`robot_kinematics_data.csv` dosyasındaki hareket verileri kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda, atalet matrisinin kinetik enerji üzerindeki etkisi Şekil 3.8'te gösterilmiştir.



Şekil 3.8: Robotun hareketi sırasında kinetik ve değişimleri

Elde edilen sonuçlar, atalet matrisinin kinetik enerji hesabına etkisinin yörünge boyunca yaklaşık %7 ile %9 arasında değiştiğini göstermektedir.

Denklem 3.48'i kullanarak daha doğru katsayılar elde edebiliriz. Genelleştirilmiş hızlar $\dot{q}$ cinsinden yazılan hız dönüşümleri

$$v_i = J_{v_i}(q) \dot{q}, \quad \omega_i = J_{\omega_i}(q) \dot{q} \quad (3.49)$$

yerine konulursa,

$$K = \frac{1}{2} \dot{q}^T \underbrace{\left[\sum_{i=1}^6 (m_i J_{v_i}^T(q) J_{v_i}(q) + J_{\omega_i}^T(q) I_i J_{\omega_i}(q)) \right]}_{M(q)} \dot{q} \quad (3.50)$$

$$M(q) = \sum_{i=1}^6 m_i J_{v_i}^T(q) J_{v_i}(q) + J_{\omega_i}^T(q) I_i J_{\omega_i} \quad (3.51)$$

Elde edilen 6×6 atalet matrisi aşağıdaki yapıdadır:

$$M = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & \cdots & m_{16} \\ m_{21} & m_{22} & \cdots & m_{26} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{61} & m_{62} & \cdots & m_{66} \end{bmatrix}$$

Atalet matrisi $M(q)$ elde edildikten sonra, Coriolis ve merkezkaç matrisinin elemanları Christoffel sembolleri aracılığıyla hesaplanabilir. Christoffel sembolü c_{ijk} şu şekilde tanımlanır:

$$c_{ijk} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial m_{kj}}{\partial q_i} + \frac{\partial m_{ki}}{\partial q_j} - \frac{\partial m_{ij}}{\partial q_k} \right) \quad (3.52)$$

[12]

Burada $i, j, k = 1, \dots, 6$ aralığındadır ve m_{ij} ifadesi $M(q)$ atalet matrisinin (i, j) indisli elemanını temsil etmektedir. Elde edilen bu Christoffel sembolleri kullanılarak, $C(q, \dot{q})$ matrisinin her bir c_{kj} elemanı aşağıdaki toplamsal formül ile oluşturulur:

$$c_{kj} = \sum_{i=1}^6 c_{ijk} \dot{q}_i \quad (3.53)$$

Sistemin toplam potansiyel enerjisi $P(q)$, yerçekimi ivme vektörü g ve kütle merkezlerinin konumu O_i baz alınarak hesaplanmıştır. Yerçekimi vektörü $G(q)$ ise potansiyel enerjinin eklem açlarına göre kısmi türevi olarak elde edilmiştir:

$$P(q) = \sum_{i=1}^6 m_i g^T O_i \quad , \quad G(q) = \frac{\partial P(q)}{\partial q} \quad (3.54)$$

[12]

Dinamik modelin matematiksel tutarlılığını test etmek için robotik literatüründe yaygın olarak kullanılan *Skew-Symmetry* özelliği kontrol edilmiştir. Bu özellik, sistemin toplam enerjisinin korunduğunu

ve Coriolis matrisinin atalet matrisinin türeviyle uyumlu olduğunu kanıtlar

$$S(q, \dot{q}) = \dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q}) \quad (32)$$

Bu S matrisinin ters-simetrik olması için aşağıdaki eşitliği sağlaması gerekmektedir:

$$S + S^T = 0 \quad (33)$$

Elde ettiğimiz matrisler yukarıdaki özelliğe tam uyum sağlamaktadır.

MATLAB ortamında `dynamic_analysis2.m`⁶ dosyası ile $M(q)$, $C(q, \dot{q})$, $G(q)$ matrisleri elde edilmiştir. Ham matrisleri `robot_dynamics.mat`⁷ dosyası ile görüntülenebilir

3.1.4 Linearizasyon

Elde ettiğimiz denklemler yüksek dereceli nonlineerdir ve birbirine bağlı etkilere sahiptir (*coupled effect*).

- **Atalet Matrisi ($M(q)$):** Konum değişkenlerine (q) bağlı nonlinear bir yapıdır. Köşegen dışı elemanlar, bir eklemdaki ivmelenmenin diğer eklemlerde yarattığı dinamik etkileşimi (*coupling*) gösterir.
- **Merkezkaç Kuvvetleri:** $C(q, \dot{q})\dot{q}$ terimi içerisindeki $\dot{q}_i^2$ (hızın karesi) bağıntıları ile temsil edilir. Eklemlerin kendi dönme hareketlerinden kaynaklanan dışa savrulma etkileridir.
- **Coriolis Kuvvetleri:** $C(q, \dot{q})\dot{q}$ terimi içerisindeki $\dot{q}_i\dot{q}_j$ ($i \neq j$) biçimindeki çapraz hız çarpımları ile karakterize edilir. Bir eklem hareket ederken diğer eklemlerin hızlarından doğan karşılıklı saptırma kuvvetleridir.
- **Yerçekimi Vektörü ($G(q)$):** Konumun trigonometrik fonksiyonlarını ($\sin(q)$, $\cos(q)$) içeren nonlinear bir vektördür. Uzun kütlelerinin yerçekimi altında eklemlerde oluşturduğu anlık statik tork yükünü ifade eder.

Endüstriyel robot manipülatörlerinde yörünge takibi ve stabilizasyon için en sık başvurulan kontrol mimarilerinden biri Hesaplanmış Tork Yöntemi'dir (Computed Torque Method (CTM) Computed Torque Method) Geri besleme doğrusallaştırması (feedback linearization) uygulanarak sistem çeşitli kontrolcülerle (PD, PID vb.) kontrol edilebilir hale getirilir. [15, s. 189].

⁶https://github.com/burakeren0/ur3_end_effector_stabilization_analysis/blob/main/dynamic_analysis2.m

⁷https://github.com/burakeren0/ur3_end_effector_stabilization_analysis/blob/main/robot_dynamics.mat

CTM yönteminde nonlinear terimler kontrolcünden sonra hesaplanarak kontrolcünün sadece lineer terimle uğraşması sağlanmıştır.

Bulduğumuz M , C ve G matrislerinin robotun birebir modeli olduğunu ve bozucuların olmadığını varsayalım.

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau \quad (3.55)$$

Eşitliğimizdeki τ 'yu eyleyiciler vasıtasıyla ayarlayabiliyoruz.

$$N(q, \dot{q}) = C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q)$$

Yazarsak

$$M(q)u + N(q, \dot{q}) = \tau$$

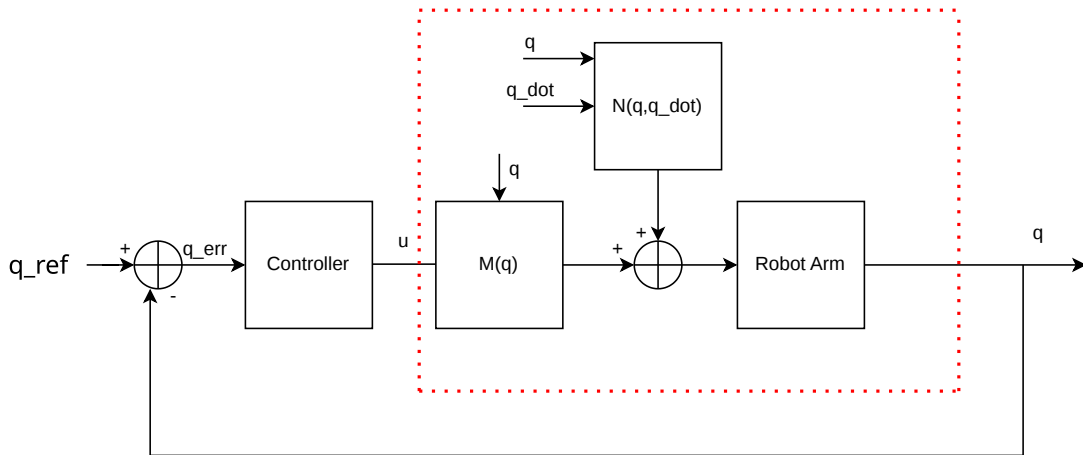
τ 'yu (3.55) denkleminde yerine yazarsak

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = M(q)u + N(q, \dot{q}) \quad (3.56)$$

eşitliğini elde ederiz. Sadeleşmiş hali ise

$$u = \ddot{q} \quad (3.57)$$

Diagramdan anlaşılacağı 3.9 üzere kontrol çıkışından (u) sonra linearizasyon bloğumuz gelmektedir.



Şekil 3.9: Linearizasyon Diagramı

3.1.5 Kontrol

Bu bölümde elde ettiğimiz linear model (3.57) üzerinden kontrolcüler tasarlayacağız. CTM metodu ile lineerleştirilmiş sistemler üzerinden tasarlanan kontrolcülere CTM sınıfı kontrolcüler denir [15].

Tasarıma başlamadan önce sistemimizi yakından inceleyelim:

$$u = \ddot{q}$$

Burada u (6×1) kontrolör çıkış vektörüdür; $\ddot{q}$ ise (6×1) eklem ivme vektörüdür. Dolayısıyla bileşenler bazında:

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \\ \vdots \\ \ddot{q}_6 \end{bmatrix}$$

Linearizasyon ile beraber coupled effect ortadan kalkmıştır. Her bir eklemi tek başına ele alabiliriz:

$$u_1 = \ddot{q}_1$$

Elimizdeki sistemin orijinde iki adet kutbu bulunmaktadır.

$$\frac{Q(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^2}$$

sistem, orijinde iki katlı kutba ($s = 0$) sahiptir (tip-2 sistem). Amacımız, bu sistemi kararlı hale getirecek bir kontrolör tasarlamaktır. İlk akla gelen PI kontrolörün transfer fonksiyonu:

$$C_{PI}(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = \frac{K_p s + K_i}{s} \quad (3.58)$$

Açık çevrim transfer fonksiyonu:

$$G_{ol}(s) = C_{PI}(s) \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{K_p s + K_i}{s^3} \quad (3.59)$$

Birim geri besleme altında kapalı çevrim transfer fonksiyonu:

$$G_{cl}(s) = \frac{G_{ol}(s)}{1 + G_{ol}(s)} = \frac{K_p s + K_i}{s^3 + K_p s + K_i} \quad (3.60)$$

Bu durumda karakteristik denklem:

$$P(s) = s^3 + K_p s + K_i = 0 \quad (3.61)$$

Routh tablosunu oluşturalım:

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & K_p \\ s^2 & 0 & K_i \\ s^1 & \frac{1 \cdot K_p - 0 \cdot K_i}{0} & 0 \\ s^0 & K_i & \end{array}$$

s^2 satırındaki sıfır katsayı, birinci sütunda sıfır oluşmasına neden olur. Küçük bir $\epsilon > 0$ yardımıyla satırı düzeltiriz:

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & K_p \\ s^2 & \epsilon & K_i \\ s^1 & \frac{\epsilon K_p - K_i}{\epsilon} & 0 \\ s^0 & K_i & \end{array}$$

Kararlılık için ilk sütundaki tüm elemanların pozitif olması gerekir:

- $1 > 0$ (sağlanır)
- $\epsilon > 0$ (sağlanır)

- $\frac{\epsilon K_p - K_i}{\epsilon} > 0 \Rightarrow \epsilon K_p > K_i$
- $K_i > 0$

ϵ çok küçük pozitif bir sayı olduğundan, ϵK_p terimi K_i 'den büyük olamaz (eğer $K_i > 0$ ise). Dolayısıyla işaret değişimi oluşur ve sistem kararsızdır. İstisnai durum: $K_i = 0$ alınırsa PI kontrolör P kontrolöre dönüşür; o zaman karakteristik denklem $s^3 + K_p s = s(s^2 + K_p) = 0$ olur ve yine orijinde bir kutup kalır (marjinal kararlılık).

PI kontrolör, çift integratörlü bir sistemde **kararlılık sağlayamaz**. Bunun nedeni, PI'nin sadece faz gecikmesi eklemesi, sistemin faz marjını iyileştirememesidir. Kararlı bir kapalı çevrim elde etmek için en az bir türev (D) etkisine ihtiyaç vardır.

PD Kontrol

Faz artırıcı en basit tasarım için PD kontrol ile başlanabilir. Adım adım kapalı çevrim transfer fonksiyonu ve karakteristik polinom:

$$G(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$C(s) = k_p + k_d s$$

Açık çevrim transfer fonksiyonu:

$$G_{ol}(s) = G(s)C(s)$$

$$G_{ol}(s) = \frac{1}{s^2}(k_p + k_d s)$$

$$G_{ol}(s) = \frac{k_p + k_d s}{s^2}$$

Birim geri beslemeli sistem için kapalı çevrim transfer fonksiyonu:

$$G_{cl}(s) = \frac{G_{ol}(s)}{1 + G_{ol}(s)}$$

$$G_{cl}(s) = \frac{\frac{k_p+k_d s}{s^2}}{1 + \frac{k_p+k_d s}{s^2}}$$

$$G_{cl}(s) = \frac{\frac{k_p+k_d s}{s^2}}{\frac{s^2}{s^2} + \frac{k_p+k_d s}{s^2}}$$

$$G_{cl}(s) = \frac{\frac{k_p+k_d s}{s^2}}{\frac{s^2+k_d s+k_p}{s^2}}$$

$$G_{cl}(s) = \frac{k_p + k_d s}{s^2 + k_d s + k_p}$$

Karakteristik polinom:

$$P_c(s) = s^2 + k_d s + k_p \quad (3.62)$$

İkinci dereceden sistemlerin genel karakteristik polinomu aşağıdaki şekilde ifade edilir:

$$P_c(s) = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 \quad (3.63)$$

Kritik sönümlü bir sistem için sönüm oranı $\zeta = 1$ olarak seçilir. Bu durumda karakteristik polinom

$$P_c(s) = s^2 + 2\omega_n s + \omega_n^2 \quad (3.64)$$

şeklini alır. Bu ifade ile denklem (3.62) eşitlendiğinde PD denetleyici kazançları için

$$k_{p_i} = \omega_n^2$$

$$k_{d_i} = 2\zeta\omega_n$$

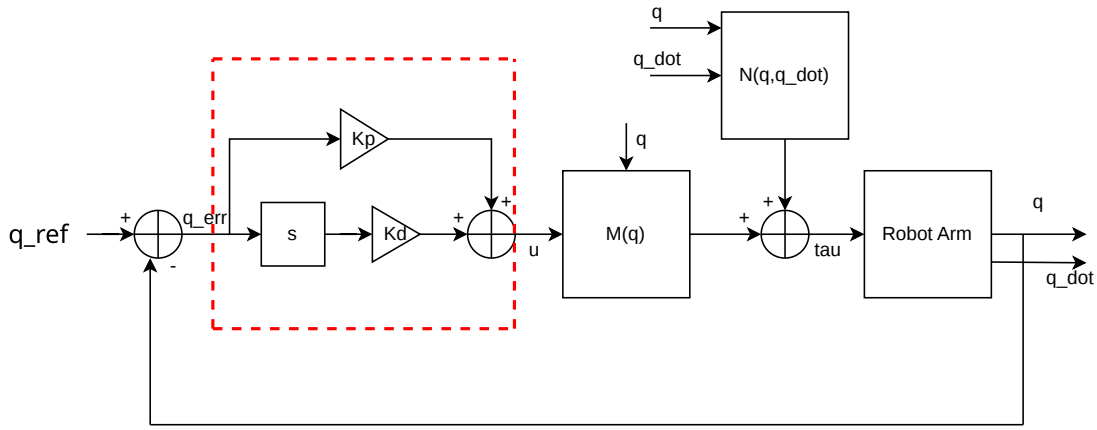
ilişkileri elde edilir. Kritik sönüm durumu ($\zeta = 1$) için ise

$$k_{d_i} = 2\omega_n$$

$$k_{d_i} = 2\sqrt{k_{p_i}} \quad , \quad k_{p_i} = \frac{k_{d_i}^2}{4} \quad (3.65)$$

olur.

Sistem katsayıları artırıldıkça kapalı çevrim kutupları kompleks düzlemde sol yarı düzleme doğru hareket eder. Bunun sonucunda sistemin oturma zamanı azalır ve referans işareti daha hızlı takip edilir. Ancak kontrol kazançlarının artırılması, denetleyici tarafından üretilen kontrol girdisinin büyümesine neden olur. Başka bir ifadeyle, eyleyicilere gönderilen eklem torkları (τ) artar. PD kontrolörün blok diyagramı Şekil 3.10'de verilmiştir.



Şekil 3.10: PD Kontrolör Blok Diyagramı

UR3 manipülatörüne ait eyleyici tork sınırları `joint_limits.yaml` dosyasında tanımlanmıştır [16]. Bu sınırların kontrol tasarımında dikkate alınması, endüstriyel robot güvenliği açısından ISO 10218-1 yaklaşımıyla da ilişkilidir [1]. İlgili sınırlar sırasıyla

$$u_{1,\max} = 56.0, \text{ Nm}, \quad u_{2,\max} = 56.0, \text{ Nm}, \quad u_{3,\max} = 28.0, \text{ Nm},$$

$$u_{4,\max} = 12.0, \text{ Nm}, \quad u_{5,\max} = 12.0, \text{ Nm}, \quad u_{6,\max} = 12.0, \text{ Nm}$$

olarak verilmiştir.

Şekil 3.10'de gösterilen blok diyagram, Simulink ortamında `computed_torque_control.slx`⁸ dosya-

⁸https://github.com/burakeren0/ur3_end_effector_stabilization_analysis/blob/main/computed_torque_control.slx

sında oluşturulmuş ve analizlerde kullanılmıştır. Belirtilen tork limitlerini aşmayacak şekilde

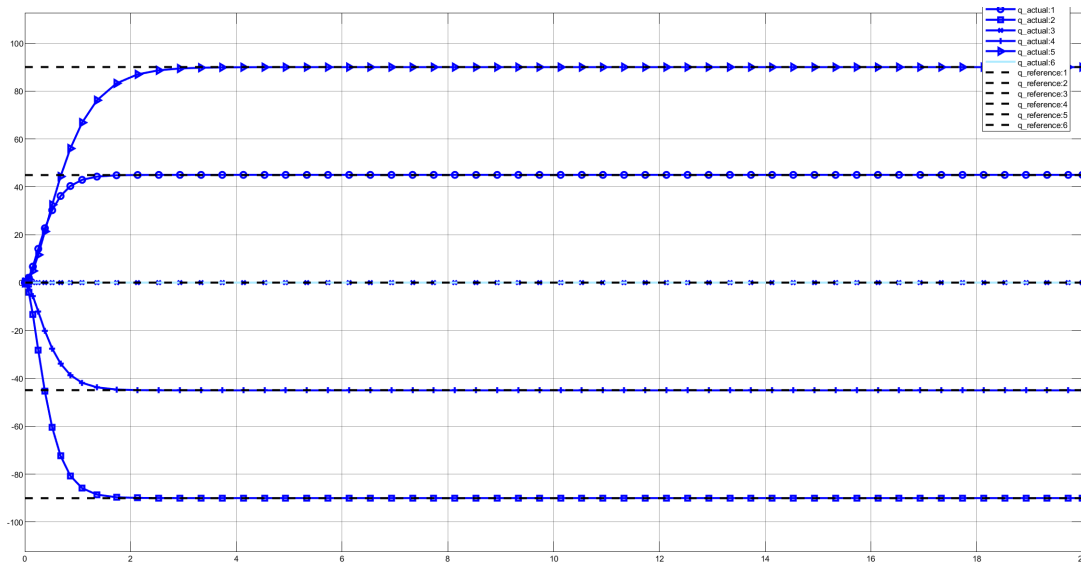
$$K_p \text{ değerleri} = [20.0, 20.0, 16.0, 16.0, 6.0, 4.0]$$

seçilmiştir.

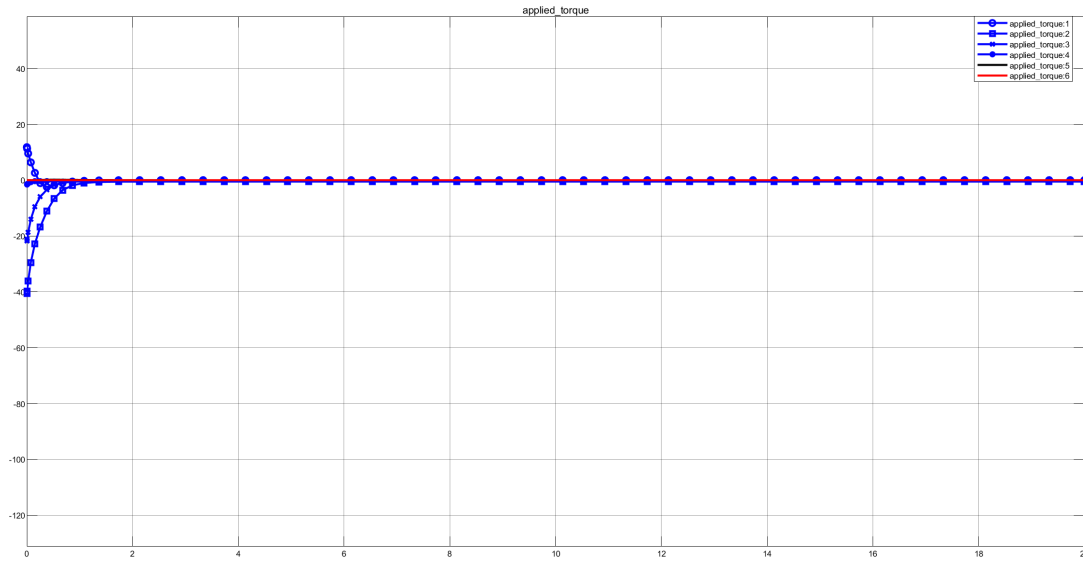
Referans eklem açıları

$$q_{\text{ref}} = \begin{bmatrix} 45^\circ & -90^\circ & 0^\circ & -45^\circ & 90^\circ & 0^\circ \end{bmatrix}^T$$

olarak seçildiğinde sistemin birim basamak cevabı Şekil 3.11'deki gibi olmuştur.

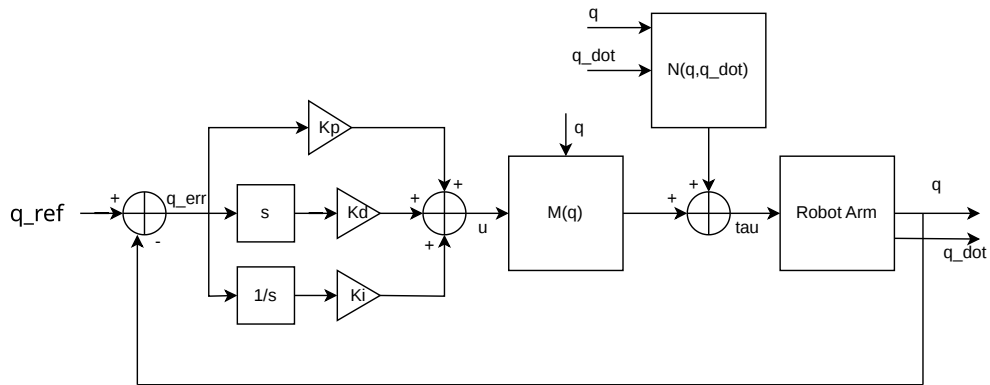


Şekil 3.11: Sistemin birim basamak cevabı

Şekil 3.12: Robot Eyleyicilerine Uygulanan Torklar ($N \times m$)

PID Kontrol

Şekil 3.13'de integral terimi eklenerek kontrolcü tasarlanmıştır.



Şekil 3.13: PID Kontrolör

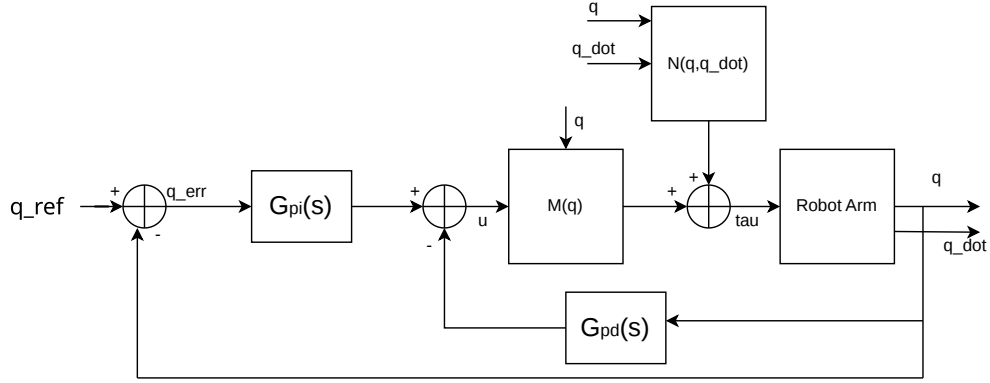
PID tasarlanırken PD üzerinden devam edilebilir. PD'nin kutuplarının yerini bozmayacak şekilde küçük katsayılı integral terimi eklenmiştir:

$$K_i = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 \end{bmatrix}$$

Bu şekilde elde edilen kontrolörler, PD kullanılarak elde edilen Şekil 3.11'deki grafiklere çok yakın sonuçlar vermiştir Şekil 3.12.

PI-PD Kontrol

Bir diğer tasarlanan kontrolör şekil (3.14)'deki diagramı gösterilen pi-pd kontrolördür



Şekil 3.14: PI-PD Kontrolör

PD kontrolör tasarımı sırasında sistemi doyuma sokmayacak baskın kutup noktaları belirlenmişti. Bunlar sırayla:

- 1. eklem için baskın kutuplar:

$$p_1 = -4.4721, \quad p_2 = -4.4721$$

- 2. eklem için baskın kutuplar:

$$p_1 = -4.4721, \quad p_2 = -4.4721$$

- 3. eklem için baskın kutuplar:

$$p_1 = -4.0000, \quad p_2 = -4.0000$$

- 4. eklem için baskın kutuplar:

$$p_1 = -4.0000, \quad p_2 = -4.0000$$

- 5. eklem için baskın kutuplar:

$$p_1 = -2.4495, \quad p_2 = -2.4495$$

- 6. eklem için baskın kutuplar:

$$p_1 = -2.0000, \quad p_2 = -2.0000$$

Kontrolcü parametrelerinin belirlenmesi amacıyla ilk olarak 1. eklem için kutup yerleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra diğerler için de adım adım gerçekleştirilmiştir

$$G(s) = \frac{1}{s^2} \quad (3.66)$$

Tasarıma iç çevrim ile başlanıyor

$$U(s) = V(s) - (K_{d1}s + K_{p1})Y(s) \quad (3.67)$$

Burada $V(s)$ dış çevrimden gelecek olan sanal referans girişidir.

Sistem denklemi yazılırsa

$$Y(s) = \frac{1}{s^2} [V(s) - (K_{d1}s + K_{p1})Y(s)] \quad (3.68)$$

elde edilir.

Bu denklem $Y(s)$ için çözüldüğünde iç çevrim kapalı çevrim transfer fonksiyonu

$$G_{in}(s) = \frac{Y(s)}{V(s)} = \frac{1}{s^2 + K_{d1}s + K_{p1}} \quad (3.69)$$

olarak bulunur.

Bu aşamada sistem ikinci dereceden kararlı bir yapıya dönüştürülmüştür.

Dış çevrimde referans $R(s)$ ile çıkış $Y(s)$ arasındaki hatayı sıfırlamak için bir PI kontrolcü kullanılır:

$$C_{PI}(s) = K_{p2} + \frac{K_{i2}}{s} = \frac{K_{p2}s + K_{i2}}{s} \quad (3.70)$$

Genel kapalı çevrim transfer fonksiyonu

$$T(s) = \frac{C_{PI}(s)G_{in}(s)}{1 + C_{PI}(s)G_{in}(s)} \quad (3.71)$$

olur.

Yerine yazıldığında

$$T(s) = \frac{\left(\frac{K_{p2}s+K_{i2}}{s}\right)\left(\frac{1}{s^2+K_{d1}s+K_{p1}}\right)}{1 + \left(\frac{K_{p2}s+K_{i2}}{s}\right)\left(\frac{1}{s^2+K_{d1}s+K_{p1}}\right)} \quad (3.72)$$

ifadesi elde edilir.

Pay ve payda düzenlendiğinde

$$T(s) = \frac{K_{p2}s + K_{i2}}{s^3 + K_{d1}s^2 + (K_{p1} + K_{p2})s + K_{i2}} \quad (3.73)$$

bulunur.

Karakteristik denklem

$$P(s) = s^3 + K_{d1}s^2 + (K_{p1} + K_{p2})s + K_{i2} = 0 \quad (3.74)$$

şeklindedir.

Baskın kutupların -4 noktasında olması istenmektedir. En düzgün geçici rejim cevabını elde etmek amacıyla üç kutup da -4 noktasına yerleştirilir:

$$P_d(s) = (s + 4)^3 = s^3 + 12s^2 + 48s + 64 \quad (3.75)$$

Katsayılar eşitlenirse

$$K_{d1} = 12 \quad (3.76)$$

$$K_{p1} + K_{p2} = 48 \quad (3.77)$$

$$K_{i2} = 64 \quad (3.78)$$

elde edilir.

Denklem (3.73)'e göre sistemin

$$s = -\frac{K_{i2}}{K_{p2}} \quad (3.79)$$

noktasında bir sıfırı vardır.

PI kontrolcüsünden gelen bu sıfır, sistem cevabında aşım oluşturabilir. Bu nedenle sıfır, kutuplardan biri ile çakıştırılarak sadeleştirilecektir.

Kutup konumu $s = -4$ olduğundan

$$\frac{K_{i2}}{K_{p2}} = 4 \quad (3.80)$$

seçilir.

Buradan

$$K_{p2} = \frac{64}{4} = 16 \quad (3.81)$$

elde edilir.

Daha sonra

$$K_{p1} + 16 = 48 \quad (3.82)$$

olduğundan

$$K_{p1} = 32 \quad (3.83)$$

bulunur.

- İç çevrim PD kontrolcüsü:

$$K_{p1} = 32, \quad K_{d1} = 12$$

- Dış çevrim PI kontrolcüsü:

$$K_{p2} = 16, \quad K_{i2} = 64$$

Diğer eklemeler için de aynı prosedür uygulanırsa

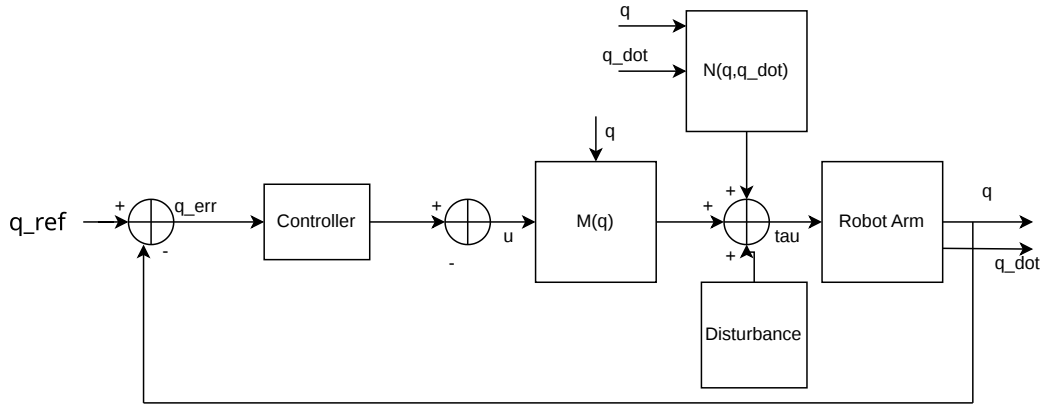
Eklem No	İç Çevrim K_{p1}	İç Çevrim K_{d1}	Dış Çevrim K_{p2}	Dış Çevrim K_{i2}
Eklem 1	40.00	13.42	20.00	89.44
Eklem 2	40.00	13.42	20.00	89.44
Eklem 3	32.00	12.00	16.00	64.00
Eklem 4	32.00	12.00	16.00	64.00
Eklem 5	12.00	7.35	6.00	14.70
Eklem 6	8.00	6.00	4.00	8.00

3.1.6 Bozucunun Modellenmesi

Bu bölüme kadar olan analizlerde sistem dinamikleri modellenirken dış bozucular ihmal edilmiştir. Gerçek dünya koşullarını daha doğru yansıtabilmek adına, robot dinamiği denkleminde dış bozucu tork vektörü (τ_d) eklenmiş ve sistem Denklem (3.84)'deki gibi genişletilmiştir [15]:

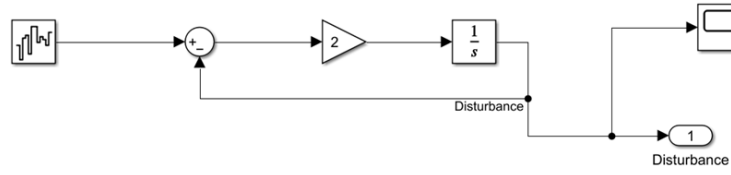
$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) + \tau_d = \tau \quad (3.84)$$

Tasarlanan kontrolcünün dış bozuculara karşı gürbüzlüğünü (robustness) analiz etmek amacıyla, Şekil 3.15'de sunulan bozucu girişli kontrol diyagramı MATLAB/Simulink ortamında oluşturulmuştur.



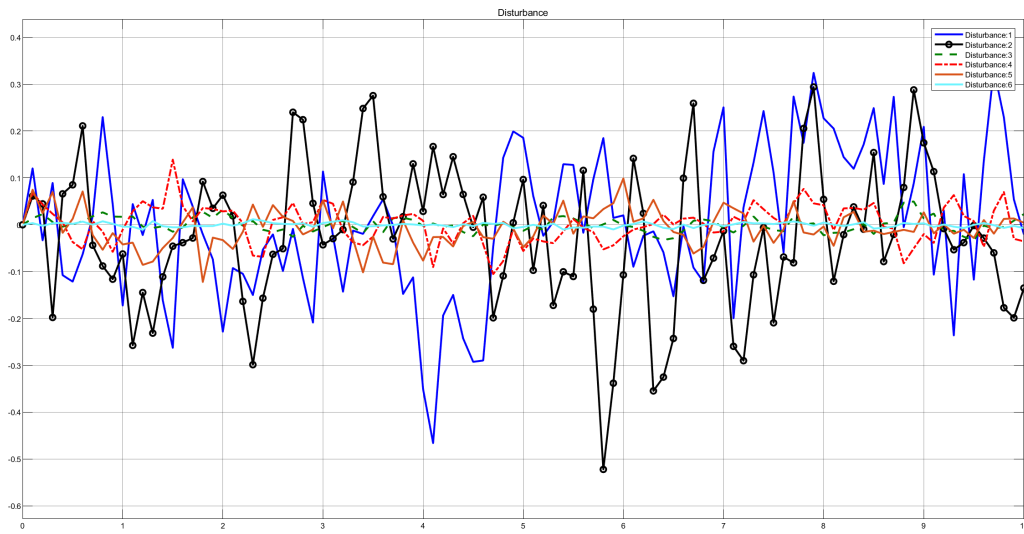
Şekil 3.15: Bozucu Girişli Kontrol Diyagramı

Bu kapsamda, fiziksel çalışma ortamındaki belirsizlikleri simüle edebilmek için her bir ekleme "White Noise" (Beyaz Gürültü) bloğu üzerinden rassal bozucu sinyaller uygulanmıştır. Böylece, sistemin gürültü-yü kompanse etme yeteneği benzetim ortamında test edilmiştir. Şekil 3.16'te, bozucu sinyallerin sisteme entegre edildiği Simulink blok diyagramı gösterilmektedir.



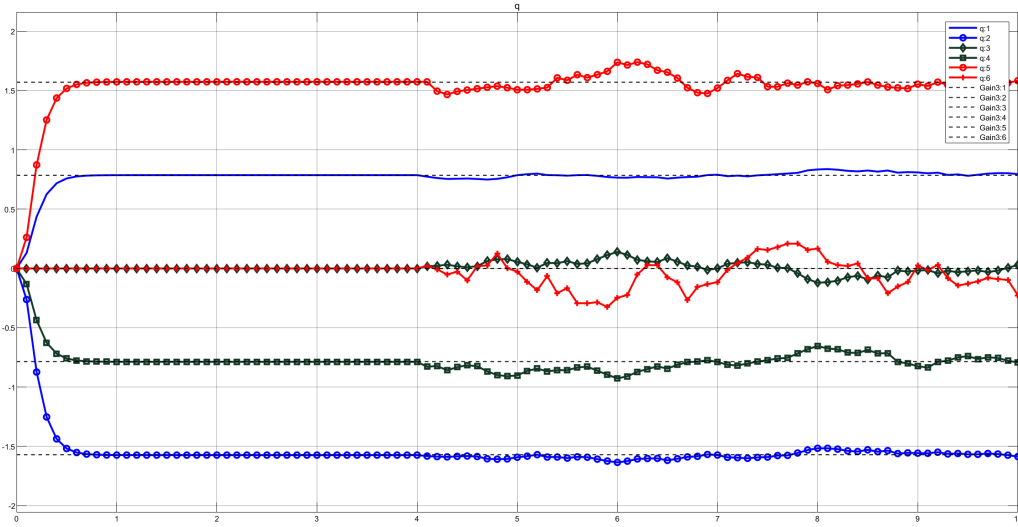
Şekil 3.16: MATLAB/Simulink Ortamında Eklemlere Beyaz Gürültü (White Noise) Uygulanması

Her eklem için üretilen gürültü şekil (3.17)'de verilmiştir. Gerçekliği olabildiğince yansıtması için ilk eklemlerdeki gürültünün boyutu daha yüksek olacak şekilde ayarlanmıştır.



Şekil 3.17: Bozucu Tork[Nm] - Zaman[s]

PID'nin gürültü altındaki performansı şekil 3.18'da verilmiştir



Şekil 3.18: Gürültü Altında Eklem Açıları

ÖNERİLEN YÖNTEM: HESAPLANMIŞ ORYANTASYON TELAFISI

Bu bölüme kadarki kısımda sistemin dinamik modelini eklem uzayında (joint space) başarılı bir biçimde elde ettik. Ancak projemizdeki temel hedefimiz, uç işlevcinin oryantasyonunu sabit tutarak belirli bir yörüngeyi takip etmesini sağlamaktır. Bu nedenle, kontrol stratejimizi doğrudan uç nokta üzerinden kurgulayabilmek adına eklem uzayından Kartezyen uzaya (Task space) geçiş yapmamız gerekmektedir. Bu dönüşüm için sırasıyla aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriyoruz.

Öncelikle, uç noktanın lineer ve açısal hızlarını temsil eden ξ vektörü ile eklem hızları $\dot{q}$ arasındaki kinematik ilişkiyi tanımlıyoruz:

$$\xi = J(q)\dot{q} \quad (3.85)$$

Burada $J(q)$, sistemin analitik Jacobian matrisidir. Bu denklemin zamana göre türevini aldığımızda uç noktanın Kartezyen ivmesini ($\dot{\xi}$) elde ederiz:

$$\dot{\xi} = \dot{J}(q, \dot{q})\dot{q} + J(q)\ddot{q} \quad (3.86)$$

Kartezyen ivme denklemini eklem ivmesi ($\ddot{q}$) için çözersek:

$$\ddot{q} = J^{-1}(q)(\dot{\xi} - \dot{J}(q, \dot{q})\dot{q}) \quad (3.87)$$

Elde ettiğimiz bu ivme ifadesini, eklem uzayındaki temel dinamik denkleminizde yerine yazacağız.

Bozucu torkları da (τ_d) içeren dinamik denkleminiz şu şekildedir:

$$M(q)\ddot{q} + N(q, \dot{q}) + \tau_d = \tau \quad (3.88)$$

Denklem (3.87)'yi Denklem (3.88)'de yerine yazarsak:

$$M(q) \left[J^{-1}(q) (\dot{\xi} - \dot{J}(q, \dot{q}) \dot{q}) \right] + N(q, \dot{q}) + \tau_d = \tau \quad (3.89)$$

Matematiksel ifade her ne kadar türetilbilse de invJ ifadesi teorik testlerde çok fazla tekillik üretmekte. Eyleyicinin torklarını hesapladığımız bu kritik döngü için kabul edilemez hatalar üretmektedir.

3.2.1 Ters Kinematik (Inverse Kinematics)

Bahsedilen bu kısıtlamaları aşmak amacıyla ters kinematik (inverse kinematics) hesabına ihtiyaç duyulmaktadır. Ters kinematik, ileri kinematiğin (forward kinematics) aksine, uç işlevcinin istenilen Kartezyen konum ve yönelimde olabilmesi için eklem açılarının alması gereken değerleri hesaplar. Literatürde ters kinematik probleminin çözümü için analitik ve nümerik (Newton-Raphson) olmak üzere iki temel yaklaşım bulunmaktadır [12].

Nümerik yöntemler iteratif döngüler içerdiğinden hesaplama yükleri oldukça fazladır. Bu nedenle, gerçek zamanlı kontrol uygulamalarında analitik (kapalı form) çözümler tercih edilmektedir. Geleneksel endüstriyel robotların birçoğu küresel bilek (spherical wrist) mimarisine sahip olduğundan, kinematik ayrıştırma (kinematic decoupling) prensibiyle analitik çözümleri nispeten kolay elde edilebilir. Ancak, Universal Robots (UR) serisi gibi farklı mafsal dizilimlerine sahip manipülatörlerde bu durum her zaman söz konusu değildir. Literatürde UR serisi manipülatörler için geçerli ve tam bir analitik çözüm Hawkins tarafından sunulmuştur [17].

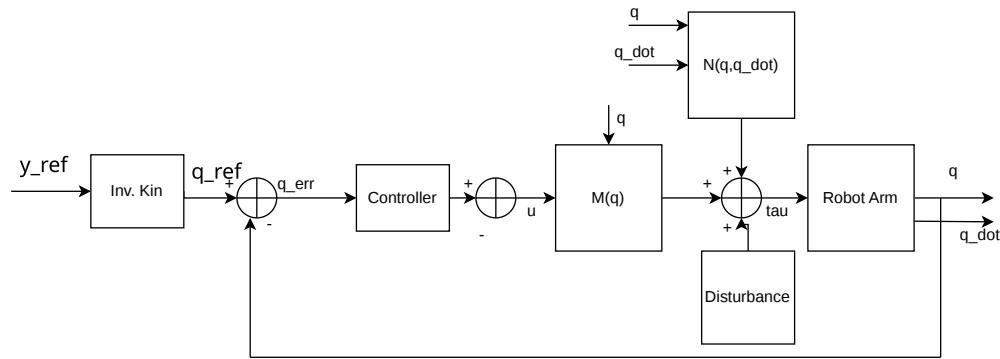

$$\theta_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \frac{\pi}{2} = \text{atan2}(({}_0p_{05})_y, ({}_0p_{05})_x) \pm \cos^{-1}\left(\frac{d_4}{R}\right) + \frac{\pi}{2} \quad (3.90)$$

$$\theta_6 = \text{atan2}\left(\frac{-y_x s_1 + y_y c_1}{s_5}, \frac{-(-x_x s_1 + x_y c_1)}{s_5}\right) \quad (3.92)$$

Sistemin kontrol mimarisinde gerçekleştirilen bu güncelleme ile birlikte, artık eklem bazlı referanslar yerine doğrudan Kartezyen uzayda konum ve yönelim referansları kullanılabilir. Bu sayede, uç işlevcinin operasyonel uzaydaki hareketi, ters kinematik bloğu aracılığıyla eklem uzayına yansıtılmaktadır.

⁹https://github.com/burakeren0/ur3_end_effector_stabilization/blob/main/src/inverse_kinematics.cpp

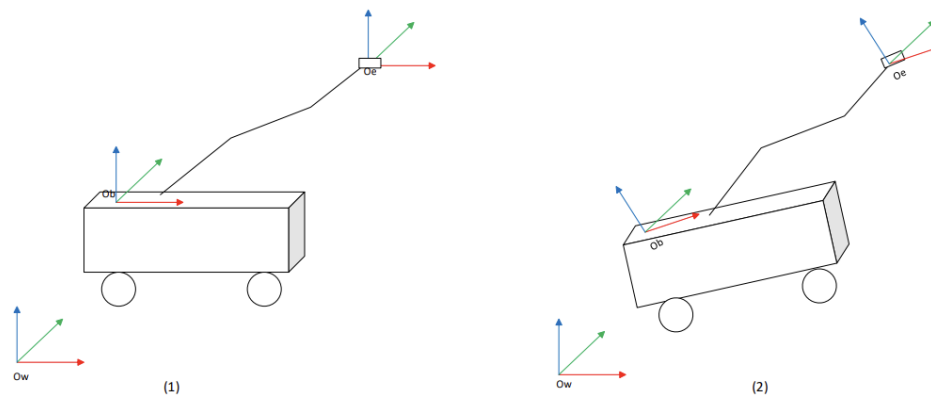
Şekil 3.20’de sunulan blok diyagramda görüldüğü üzere, sistem girişine tanımlanan Kartezyen referans vektörü $y_{ref} = [x, y, z, q_x, q_y, q_z, q_w]^T$, uç işlevcinin hem konumsal koordinatlarını hem de oryantasyonunu temsil eden kuaterniyon (quaternion) bileşenlerini içermektedir. Ters kinematik bloğu, bu Kartezyen girişi manipülatörün eklem açılarına (q_{ref}) dönüştürerek kontrol döngüsünün ihtiyaç duyduğu referansları üretmektedir.



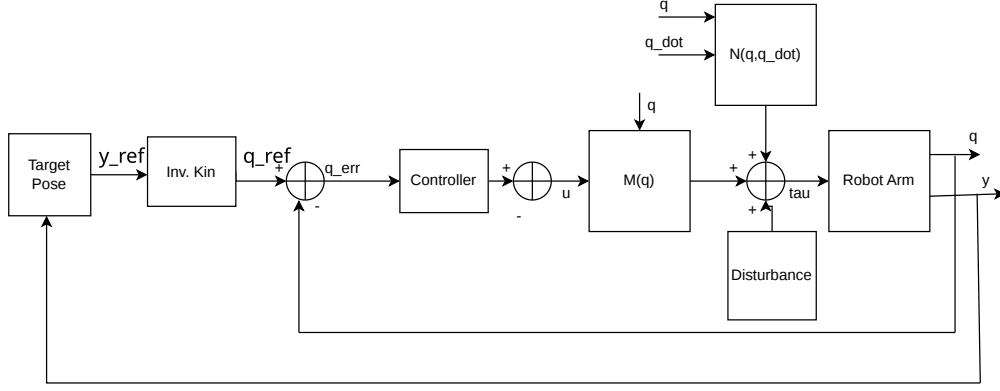
Şekil 3.20: Ters Kinematik Destekli Kartezyen Kontrol Blok Diyagramı

3.2.2 Hesaplanmış Oryantasyon Telafisi

Şekil 3.20’de sunulan kontrol diyagramında Kartezyen referans vektörü (y_{ref}) sabit bir giriş olarak kabul edilmiştir. Ancak, mobil platformun dünya koordinat sistemine (world frame) göre oryantasyonunun değiştiği dinamik senaryolarda bu durum, uç işlevcinin (end-effector) konum ve yöneliminin sabit kalmasına neden olmaktadır. Şekil 3.21’de görüldüğü üzere, mobil platform (1) konumundan (2) konumuna geçerken oluşan yunuslama (pitch) hareketi esnasında, referansın taban çerçevesine (base frame) göre sabit kalması, uç noktanın dünya çerçevesine (world frame) göre oryantasyonunu bozmaktadır.



Şekil 3.21: Mobil Platformun Eğim Değişimi ve Çerçevesel Arası Oryantasyon Farkı



Şekil 3.22: Tamamlanmış Diagram

Bu problemin üstesinden gelmek ve uç nokta stabilizasyonunu sağlamak amacıyla robot tabanına bir Ataletsel Ölçüm Birimi (IMU - Inertial Measurement Unit) entegre edilmiştir. IMU sensörü sayesinde, dünya çerçevesi ile taban çerçevesi arasında meydana gelen anlık açısal sapmalar hesaplanmakta ve y_{ref} referans vektörünün bozucu etkilere karşı gerçek zamanlı olarak güncellenmesi sağlanmaktadır.

Robot, zeminle paralel olan (1) konumunda iken; hiçbir yönelim (rotasyon) sapması olmadığı varsayılarak (kuaterniyon gösteriminde $q_x = 0, q_y = 0, q_z = 0, q_w = 1$ olacak şekilde) başlangıç Kartezyen referans vektörü aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

$$y_{ref} = \begin{bmatrix} -0.29515 & -0.11235 & 0.48090 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \quad (3.93)$$

Mobil platform Şekil (2)'deki gibi eğime maruz kaldığında tabanda oluşan yunuslama açısı IMU tarafından anlık olarak ölçülmektedir. Sistem, y_{ref} vektöründeki kuaterniyon oryantasyon bileşenlerine tabandaki değişimin tam tersi yönünde bir rotasyon uygulayarak ($-\theta_{pitch}$) yörüngeyi günceller. Bu dinamik telafi mekanizması sayesinde uç işlevcinin dünya çerçevesine göre her zaman yere paralel ve sabit kalması garanti altına alınmaktadır.

Şekil (3.22)'deki diagram ile sistem son halini almıştır

KULLANILAN ARAÇLAR VE DENEYSEL DÜZENEK

Geliştirilen yöntemlerin doğrulanması için ROS 2 mesaj arayüzleri, TF frame kuralları ve Gazebo/SDFFormat tabanlı simülasyon modeli gibi standartlaşmış yazılım ve simülasyon araçları kullanılmıştır [4], [19], [20], [21].

- **Yazılım Mimarisi:** Sistem, **ROS 2 (Robot Operating System)** altyapısı üzerinde kurgulan-

mıştır. Kontrol döngüsü ve matematiksel hesaplamalar, yüksek hız ve verimlilik için **C++** dili ve **Eigen** matris kütüphanesi kullanılarak yazılmıştır [19].

- **Simülasyon Ortamı:** Testler, fizik tabanlı **Gazebo** simülatöründe gerçekleştirilmiştir. Robotun maruz kaldığı sarsıntıları gerçekçi bir şekilde test edebilmek için Python betikleriyle prosedürel olarak üretilmiş "Engabeli Dünya" (Bumpy World) parkuru oluşturulmuştur. Teorik çalışmalar için **MATLAB** ve **SIMULINK** tercih edilmiştir [20], [21].
- **Donanım Modelleri:** Simülasyonda diferansiyel sürürlü Clearpath Husky UGV platformu ve 6 eksenli Universal Robots UR3 manipülatörü kullanılmaktadır. İletişim, 100 Hz frekansta çalışan ROS 2 topic ve tf2 servisleri üzerinden sağlanmaktadır [3], [5].

Uygulama

İçindekiler

4.1	Geliştirilen ROS 2 Paketinin Genel Yapısı	56
4.1.1	Paket izinleri ve görevleri	56
4.1.2	Derleme ve kurulum yapısı	57
4.1.3	Genel veri akışı	57
4.2	Birleşik UR3–Husky Robot Modelinin Oluşturulması	58
4.2.1	Kullanılan robot açıklaması kaynakları	58
4.2.2	UR3 kolunun Husky üzerine yerleştirilmesi	58
4.2.3	Kontrol yapılandırması	59
4.3	IMU Sensörlerinin Modele Eklenmesi	59
4.3.1	Base frame üzerine IMU yerleşimi	59
4.3.2	Gazebo IMU sensörü ve ROS 2 köprüsü	60
4.3.3	IMU gürültüsü ve belirsizlik varsayımı	60
4.4	Yazılan ROS 2 Dğüümleri	60
4.4.1	target_pose_full_rpy düğüümü	60
4.4.2	inverse_kinematics_node düğüümü	61
4.4.3	Kontrolcü düğüümlerinin ortak arayüzü	61
4.4.4	PD, PID ve PI+PD kontrolcü düğüümleri	61
4.4.5	Computed-torque tabanlı kontrolcü düğüümleri	62
4.5	Simülasyon Haritaları	62
4.5.1	Hilly World	62
4.5.2	High Frequency Bumpy World	62
4.5.3	Extreme Disturbance World	62
4.5.4	Street World	63
4.6	Launch Dosyaları ve Çalışma Süreci	63
4.6.1	Temel launch akışı	64
4.6.2	Gecikmeli başlatılan düğüümler	65
4.6.3	UR3'ün tork modunda kullanılması	66
4.6.4	Mobil tabanın sürülmesi ve bozucunun oluşması	66
4.7	Uygulamadaki Kapalı Çevrim Davranış	67
4.8	Sonuç	67

Bu bölümde, Clearpath Husky A200 mobil platformu üzerine yerleştirilen UR3 robot kolu için geliştirilen uç işlevci stabilizasyon sisteminin ROS 2 ortamındaki uygulaması açıklanmaktadır. Bölümde paket yapısı, birleşik robot modeli, taban IMU sensörünün yerleşimi, yazılan ROS 2 düğümleri, simülasyon haritaları ve launch dosyalarının temel çalışma akışı özetlenmiştir.

4

GELİŞTİRİLEN ROS 2 PAKETİNİN GENEL YAPISI

Bu çalışmada geliştirilen ana ROS 2 paketi `ur3_end_effector_stabilization` adını taşımaktadır. Paket, ROS 2 Jazzy dağıtımı ve `ament_cmake` derleme sistemi kullanılarak oluşturulmuştur. Temel amaç, bozuk zemin üzerinde hareket eden Husky mobil robotunun taban yönelimindeki değişimleri IMU verisiyle algılamak ve bu değişimi UR3 uç işlevci hedef yönelimine ters yönde yansıtarak stabilizasyon davranışı oluşturmaktır.

Paket; robot modeli, simülasyon dosyaları, hedef poz üretimi, ters kinematik, tork kontrolcüler ve analiz araçlarını aynı çalışma alanında toplamaktadır. Bu sayede farklı kontrol yöntemleri aynı robot modeli ve aynı test haritaları üzerinde karşılaştırılabilmektedir.

4.1.1 Paket dizinleri ve görevleri

Paketin dizin yapısı uygulamanın farklı katmanlarını ayıracak şekilde düzenlenmiştir:

- **src/**: Hedef poz üretimi, ters kinematik ve tork kontrolü için yazılan C++ düğümlerini içerir.
- **launch/**: Gazebo simülasyonunu, robot modelini, IMU köprüsünü, teleop terminalini ve seçilen kontrolcü düğümünü başlatan launch dosyalarını içerir.
- **urdf/**: Husky A200 mobil tabanı ile UR3 robot kolunu tek bir mobil manipülatör modeli olarak birleştiren `mobile_manipulator.urdf.xacro` dosyasını ve MoveIt tarafında kullanılabilecek robot açıklamasını içerir.
- **config/**: Husky sürüş kontrolcüsü ve UR3 effort kontrolcüsü için kullanılan YAML ayarlarını içerir.
- **worlds/**: Farklı zemin bozucularını temsil eden Gazebo haritalarını içerir.
- **scripts/**: Veri okuma, kayıt alma ve dünya üretimi için kullanılan yardımcı Python betiklerini içerir.
- **analysis/**: MATLAB analiz dosyalarını ve deney kayıtlarını içerir.

Bu düzen sayesinde robot modeli, simülasyon başlatma dosyaları, kontrol düğümleri ve analiz araçları birbirinden ayrılmıştır. Böylece kontrolcü veya harita değiştirildiğinde sistemin geri kalan mimarisi korunabilmektedir.

4.1.2 Derleme ve kurulum yapısı

Paketin derleme süreci `CMakeLists.txt` dosyasında tanımlanmıştır. Bu dosyada ROS 2 mesajlaşması, TF işlemleri, robot açıklaması ve matris hesapları için gerekli bağımlılıklar bulunur. C++ ile yazılan düğümler ayrı executable dosyaları olarak derlenir.

Derlenen başlıca executable dosyaları şunlardır:

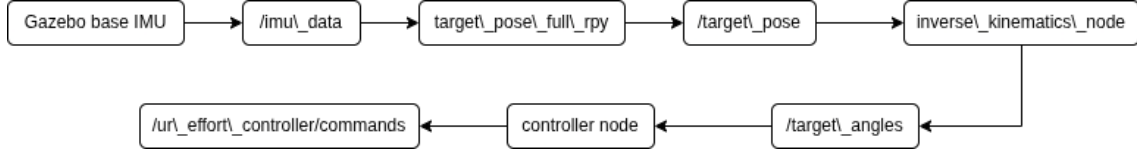
- `target_pose_full_rpy`: IMU yöneliminden telafi edilmiş uç işlevci hedef pozunu üretir.
- `inverse_kinematics_node`: Kartesyen hedef pozunu UR3 eklem hedeflerine dönüştürür.
- `pd_controller_node`: Eklem uzayında PD tork kontrolü uygular.
- `pid_controller_node`: Eklem uzayında PID tork kontrolü uygular.
- `pi_pd_controller_node`: Eklem uzayında integral etkili PI+PD tork kontrolü uygular.
- `computed_torque_node`: UR3 dinamik modelini kullanan computed-torque + PD kontrolcüsüdür.
- `computed_torque_pid_node`: Computed-torque yapısına PID hata terimi ekler.
- `computed_torque_pi_pd_node`: Computed-torque yapısına PI+PD hata terimi ekler.

Paket derlendikten sonra bu düğümler `ros2 run` ile tek tek veya launch dosyaları üzerinden birlikte çalıştırılabilir. Launch, urdf, worlds, config ve analysis dizinleri de kurulum dizinine kopyalanır; bu nedenle simülasyon başlatılırken XACRO, dünya ve ayar dosyaları paket içinden bulunabilir.

4.1.3 Genel veri akışı

Uygulamanın temel veri akışı Gazebo'da üretilen taban IMU verisiyle başlar ve UR3 eklemlerine gönderilen effort komutuyla tamamlanır. Gazebo içindeki `base_imu_sensor`, `imu_data` konusuna IMU mesajı üretir. Launch dosyasında çalışan `ros_gz_bridge` bu veriyi ROS 2 tarafında `/imu_data` konusuna taşır. Böylece stabilizasyon zincirindeki ilk ROS 2 düğümü standart `sensor_msgs/msg/Imu` mesajını okuyabilir [3], [22].

`target_pose_full_rpy` düğümü IMU verisini kullanarak telafi edilmiş hedef uç işlevci pozunu üretir ve `/target_pose` konusuna yayınlar. `inverse_kinematics_node` bu hedef pozu okuyarak UR3 için hedef eklem açılarını hesaplar ve `/target_angles` konusuna gönderir. Son aşamada seçilen kontrolcü düğümü `/joint_states` ve `/target_angles` konularını birlikte kullanır, tork komutlarını hesaplar ve `/ur_effort_controller/commands` konusuna yayınlar.



Şekil 4.1: ROS 2 stabilizasyon zincirindeki ana veri akışı.

BİRLEŞİK UR3–HUSKY ROBOT MODELİNİN OLUŞTURULMASI

Sistemin Gazebo üzerinde tek bir mobil manipülatör olarak çalışabilmesi için Clearpath Husky A200 mobil robotu ve Universal Robots UR3 kolu aynı robot açıklaması altında birleştirilmiştir. Bu işlem `urdf/mobile_manipulator.urdf.xacro` dosyasında yapılmıştır. XACRO kullanımı burada kritik öneme sahiptir; çünkü hem Husky hem de UR3 için hazır robot açıklamaları ayrı paketlerde bulunmakta ve bu açıklamaların parametrelili olarak çağrılması gerekmektedir [23], [24].

4.2.1 Kullanılan robot açıklaması kaynakları

Birleşik model oluşturulurken UR3 robot kolu için Universal Robots açıklamaları, Husky A200 mobil tabanı için Clearpath açıklamaları kullanılmıştır. Bu hazır XACRO dosyaları paketteki `mobile_manipulator.urdf.xacro` dosyası içinde çağrılmış ve iki robot tek bir model altında birleştirilmiştir.

XACRO dosyasında robot tipi `ur_type` argümanı ile seçilmektedir ve bu çalışmada varsayılan değer `ur3` olarak tanımlanmıştır. UR3 eklem ve bağlantı adlarının Husky tarafındaki adlarla çakışmaması için `tf_prefix` değeri `ur_` olarak kullanılmıştır.

UR3 için başlangıç eklem değerleri de XACRO içinde verilmiştir. Böylece simülasyon başladığında kol beklenen bir duruşta başlar ve ters kinematik çözümü daha kararlı bir başlangıç noktasından ilerler.

4.2.2 UR3 kolunun Husky üzerine yerleştirilmesi

Husky modeli oluşturulduktan sonra UR3 robot kolu Husky üzerindeki `default_mount` bağlantı noktasına yerleştirilmiştir. XACRO dosyasında yardımcı bir `ur_base_plate` bağlantısı tanımlanmış ve `husky_ur_joint`

adlı sabit eklemle Husky gövdesine bağlanmıştır. UR3 tabanı Husky üzerinde öne doğru küçük bir ötelenme ve yukarı doğru küçük bir yükseltme ile konumlandırılmıştır. Rotasyon değeri sıfır seçildiği için UR3 tabanı Husky montaj frame'i ile aynı yönelimde kalmıştır.

Bu birleşim sonucunda Husky ve UR3 Gazebo içinde iki ayrı bağımsız robot olarak değil, tek bir mobil manipülatör olarak davranır. Husky gövdesi hareket ettiğinde UR3 taban frame'i de aynı fiziksel modelin parçası olduğu için bu hareketten etkilenir. Stabilizasyon probleminin temel bozucusu da buradan doğar: mobil platform eğimli veya tümsekli zeminde hareket ettikçe UR3 tabanı dünyaya göre döner ve uç işlevcinin yönelimi bozulur.

4.2.3 Kontrol yapılandırması

`config/husky_ur3_controllers.yaml` dosyasında Husky'nin diferansiyel sürüş kontrolcüsü, UR3'ün effort kontrolcüsü ve eklem durumlarını yayınlayan broadcaster tanımlanmıştır. Husky tarafında teleop komutları tekerlek hızlarına dönüştürülür. UR3 tarafında ise kontrolcü düğümlerinin yayınladığı altı elemanlı effort komutu eklemlere doğru sırayla uygulanır. Kontrol düğümleri, `/joint_states` mesajını eklem adına göre ayrıştırdığı için mesaj sırası değişse bile tork vektörü doğru eklemlerle eşleştirilebilir.

IMU SENSÖRLERİNİN MODELE EKLENMESİ

Aktif uç işlevci stabilizasyonunda temel ölçüm kaynağı taban IMU sensörüdür. Bu çalışmada IMU, mobil platformun hareketinden kaynaklanan taban yönelim değişimini ölçmek için kullanılmıştır. Ana kontrol zincirinde kullanılan sensör `base_imu_link` üzerinden yayın yapan taban IMU sensörüdür.

4.3.1 Base frame üzerine IMU yerleşimi

Aktif stabilizasyon için kullanılan temel IMU `base_imu_link` bağlantısıdır. Bu bağlantı, `base_imu_joint` adlı sabit eklem ile `$(arg tf_prefix)base_link_inertia` bağlantısına bağlanmıştır. Varsayılan `tf_prefix` değeri `ur_` olduğundan bu frame simülasyonda `ur_base_link_inertia` olarak oluşur.

Taban IMU'su base frame'e göre küçük bir yanal ve dikey ötelenmeyle yerleştirilmiştir. Rotasyon değerleri sıfır seçildiği için IMU frame'i base frame ile aynı yöneline sahiptir. Bu sayede IMU'dan gelen yönelim bilgisi ek bir kalibrasyon dönüşümü uygulanmadan taban yönelimi olarak kullanılabilmiştir.

4.3.2 Gazebo IMU sensörü ve ROS 2 köprüsü

`base_imu_link` için Gazebo tarafında `base_imu_sensor` adlı bir IMU sensörü tanımlanmıştır. Sensör 100 Hz frekansla `imu_data` Gazebo konusuna yayın yapar. Launch dosyasında çalışan `ros_gz_bridge` bu veriyi ROS 2 tarafında `/imu_data` konusuna taşır. Böylece `target_pose_full_rpy` düğümü standart `sensor_msgs/msg/Imu` mesajını okuyarak çalışabilir [3], [22].

4.3.3 IMU gürültüsü ve belirsizlik varsayımı

Bu çalışmanın ana amacı fiziksel bir IMU sensörünün hata karakteristiğini modellemek değil, geliştirilen stabilizasyon ve tork kontrol algoritmalarının bozuk zemin üzerindeki davranışını test etmektir. Bu nedenle IMU modeli ideal kabul edilmiştir. XACRO dosyasında IMU sensörleri için özel bir `noise` bloğu veya bias modeli tanımlanmamıştır. Bu tercih, deneylerde görülen farkların ağırlıklı olarak zemin bozucusu ve kontrolcü davranışı üzerinden yorumlanmasını sağlamaktadır.

YAZILAN ROS 2 DÜĞÜMLERİ

Paketin uygulama kısmı, birbirine ROS 2 topic'leri üzerinden bağlanan düğümlerden oluşur. İlk düğüm taban IMU verisini kullanarak hedef uç işlevci pozunu üretir. İkinci düğüm bu hedef pozunu UR3 eklem hedeflerine çevirir. Son aşamada seçilen kontrolcü düğümü gerçek eklem durumlarını ve hedef eklem açılarını kullanarak tork komutu yayınlar. Bu ayrık yapı, hedef üretimi, ters kinematik ve kontrol algoritmalarının ayrı ayrı test edilebilmesini sağlamıştır.

4.4.1 `target_pose_full_rpy` düğümü

`target_pose_full_rpy` düğümü `/imu_data` konusundan `sensor_msgs/msg/Imu` mesajı okur ve `/target_pose` konusuna hedef uç işlevci pozunu yayınlar. Yayınlanan mesaj üç konum ve dört kuaterniyon bileşeninden oluşur. Konum sabit tutulur; yönelim ise IMU'dan gelen taban hareketine göre güncellenir.

Düğüm ilk geçerli IMU örneğini başlangıç referansı olarak saklar. Daha sonraki ölçümlerde tabanın bu referansa göre değişimini hesaplar ve hedef tool0 yönelimine ters yönde uygular. Böylece Husky eğimli veya tümsekli zeminde hareket ettiğinde hedef uç işlevci yönelimi sürekli telafi edilir. Hesaplama kuaterniyonlar kullanıldığı için Euler açılarına bağlı süreksizlikler azaltılır.

4.4.2 `inverse_kinematics_node` düğümü

`inverse_kinematics_node`, `/target_pose` konusundan gelen hedef tool0 pozunu okur ve `/target_angles` konusuna UR3 için altı eklem hedefi yayınlar. Gelen mesajın beklenen uzunlukta olup olmadığı kontrol edilir; eksik mesaj alındığında yeni hedef yayınlanmaz.

Düğümde UR3 için analitik ters kinematik çözüm kullanılmıştır. Aynı uç işlevci pozu için birden fazla çözüm oluşabildiğinden, düğüm tüm geçerli adayları değerlendirir ve bir önceki hedefe en yakın olan çözümü seçer. Bu seçim, robot kolunun farklı çözüm dalları arasında ani geçiş yapmasını önler. Eklem açıları yayınlanmadan önce önceki hedefe yakın eşdeğer değerlerle düzenlenir; böylece artı ve eksi pi sınırları civarında gereksiz sıçramalar azaltılır.

4.4.3 Kontrolcü düğümlerinin ortak arayüzü

Paket içinde altı farklı kontrolcü executable bulunmaktadır. Algoritmaları farklı olsa da ROS 2 arayüzleri aynıdır. Tüm kontrolcü düğümleri `/joint_states` konusundan gerçek eklem durumlarını, `/target_angles` konusundan hedef eklem açılarını alır ve `/ur_effort_controller/commands` konusuna altı elemanlı tork komutu yayınlar [3].

`/joint_states` mesajında eklemler her zaman aynı sırada gelmeyebileceği için kontrolcüler veriyi eklem adına göre ayrıştırır. Altı UR3 ekleminin tamamı okunmadan tork komutu yayınlanmaz. Kontrol döngüsü 2 ms periyotla çalışır; her çevrimde hedef ve gerçek eklem değerleri karşılaştırılır, açı sarmalama uygulanır ve tork vektörü yayınlanır.

4.4.4 PD, PID ve PI+PD kontrolcü düğümleri

`pd_controller_node`, hedef ve gerçek eklem açıları arasındaki farkı ve eklem hızlarını kullanarak tork üretir. Hedef hız ayrı bir topic'ten verilmediği için sıfır kabul edilir ve gerçek hız bilgisi sönümleme amacıyla kullanılır. Üretilen torklar güvenli bir aralıkta sınırlandırılır.

`pid_controller_node`, PD yapısına integral etki ekler. Bu integral terim küçük ve kalıcı hataların azaltılması için kullanılır. Integral değerinin kontrolsüz büyümemesi için anti-windup sınırı uygulanır. `pi_pd_controller_node` ise benzer veri akışıyla integral etkiyi kalıcı hata azaltma, PD etkisini ise geçici davranışı sönümleme amacıyla kullanır.

4.4.5 Computed-torque tabanlı kontrolcü düğümleri

Computed-torque ailesinde `computed_torque_node`, `computed_torque_pid_node` ve `computed_torque_pi_pd_node` düğümleri bulunmaktadır. Bu düğümler klasik kontrolcülerle aynı topic'leri kullanır; fark olarak tork komutunu üretirken UR3 dinamik modelini de hesaba katar.

Bu düğümlerde `robot_dynamics` fonksiyonu güncel eklem durumlarına göre dinamik terimleri hesaplar. `computed_torque_node` model tabanlı PD kontrol uygular. PID ve PI+PD varyantları ise bu yapıya integral etki ekleyerek kalıcı hataları azaltmayı amaçlar. Tüm computed-torque düğümlerinin çıkışı yine `/ur_effort_controller/commands` konusuna gönderilen altı elemanlı tork vektörüdür.

SİMÜLASYON HARITALARI

Kontrol algoritmalarını yalnızca düz zeminde denemek, mobil manipülatör stabilizasyon problemini yeterince temsil etmez. Bu nedenle paket içinde farklı bozucu karakterlerine sahip dört Gazebo haritası kullanılmıştır. Bu haritalar Husky gövdesinde farklı roll, pitch ve yaw değişimleri oluşturarak IMU tabanlı telafi algoritmasının ve tork kontrolcülerinin davranışını karşılaştırmaya olanak vermektedir [20], [21].

4.5.1 Hilly World

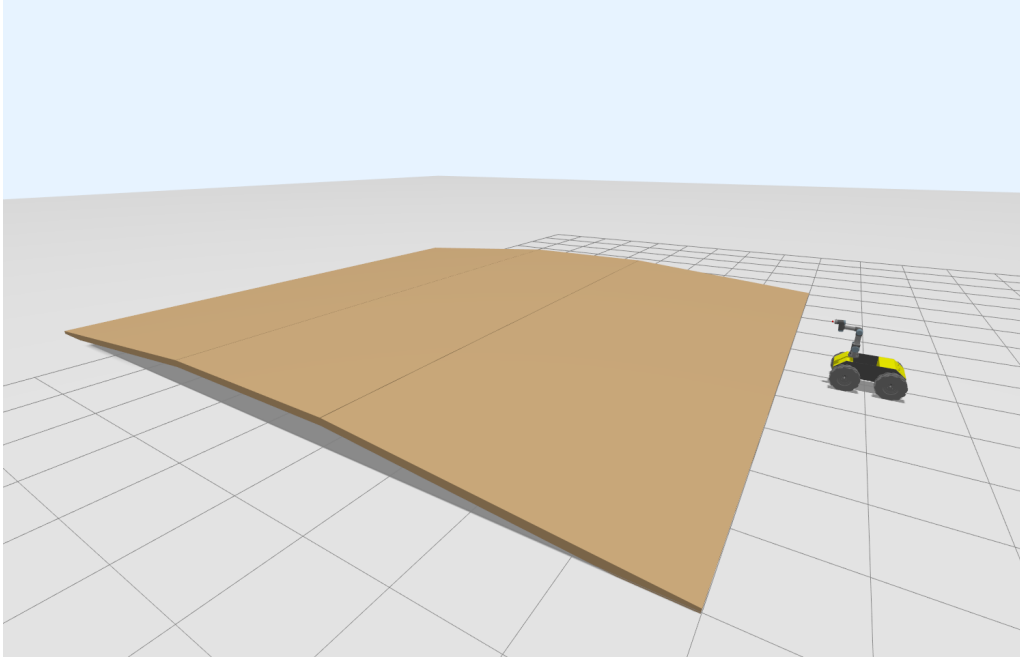
`hilly_world.sdf`, yumuşak eğimli ve tepe benzeri yüzeylerden oluşan bir test ortamıdır. Bu dünyada mobil platform ani darbelerden çok kademeli zemin eğimi değişimleriyle karşılaşır. Bu nedenle kontrolcülerin yavaş değişen roll ve pitch bozucularına verdiği tepkiyi izlemek için uygundur.

4.5.2 High Frequency Bumpy World

`high_freq_bumpy.world`, kısa aralıklarla tekrar eden tümseklerden oluşur. Bu ortamda Husky platformu daha sık ve hızlı yönelim değişimi yaşar. Dolayısıyla IMU verisi daha yüksek frekanslı bileşenler içerir. Bu harita, hedef poz üretim düğümünün hızlı değişen taban yönelimlerini ne kadar iyi takip ettiğini ve kontrolcülerin bu hedefleri ne kadar düzgün izlediğini incelemek için kullanılmıştır.

4.5.3 Extreme Disturbance World

`extreme_disturbance.world`, daha agresif bozucular içeren bir test ortamıdır. Bu haritada mobil platformun gövde yönelimi daha belirgin biçimde değişir ve stabilizasyon zinciri daha zorlayıcı koşullarda



Şekil 4.2: Hilly World test haritası.

çalışır. `parkour_ct_pd.launch.py` dosyasında varsayılan dünya olarak bu ortam seçilmiştir. Bu seçim, `computed-torque + PD` kontrolcünün zorlu bozucu koşullar altında denenmesini sağlar.

4.5.4 Street World

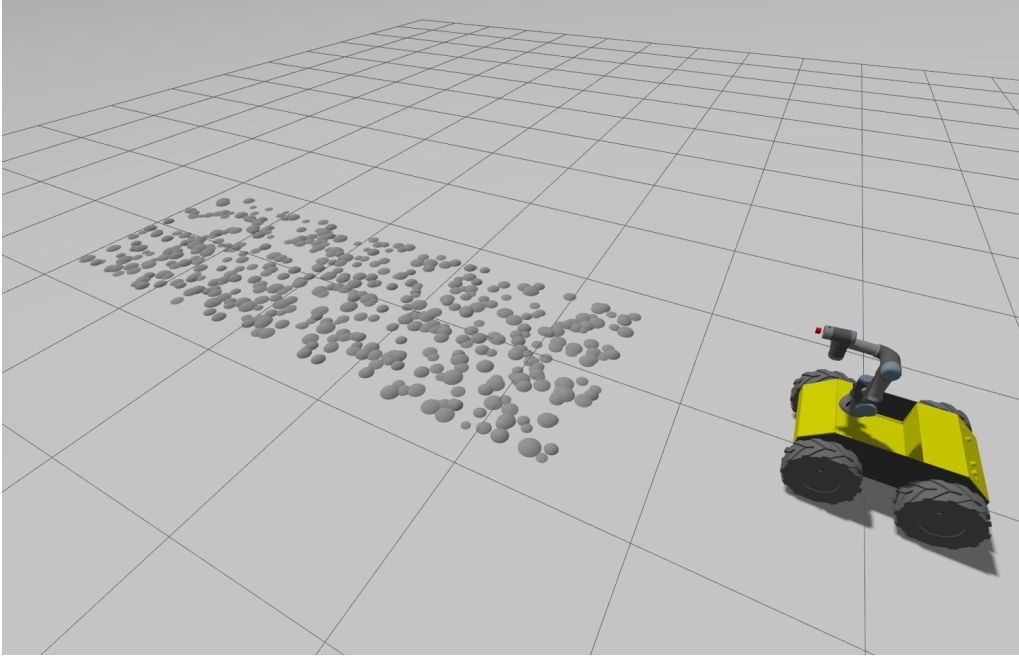
`street_world.sdf`, daha düzenli ve yol benzeri bir ortam sunar. Bu harita, mobil manipülatörün yalnızca yapay tümseklerde değil, daha yapılandırılmış bir çevrede de çalışabildiğini göstermek için kullanılmıştır. Sokak benzeri ortam, gerçek kullanım senaryolarına daha yakın bir görsel ve geometrik düzen sağlar.

Bu dört harita birlikte değerlendirildiğinde, algoritmalar yavaş değişen eğim, yüksek frekanslı bozucu, zorlayıcı sınır koşulu ve daha düzenli çevre koşulu altında test edilebilmektedir. Launch dosyalarında örneğin `world:=hilly_world` argümanı verilerek bu haritalar arasında geçiş yapılabilir. Kısa dünya adı verildiğinde launch dosyası önce paketin `worlds/` dizininde bu adı arar, gerekirse `.sdf` veya `.world` uzantılarını dener.

LAUNCH DOSYALARI VE ÇALIŞMA SÜRECİ

Paket içinde altı ana launch dosyası bulunmaktadır. Bu dosyalar aynı simülasyon omurgasını kullanır; aralarındaki temel fark son aşamada başlatılan kontrolcü executable dosyasıdır:

- `parkour_pd.launch.py`: `pd_controller_node` düğümünü başlatır.
- `parkour_pid.launch.py`: `pid_controller_node` düğümünü başlatır.



Şekil 4.3: High Frequency Bumpy World test haritası.

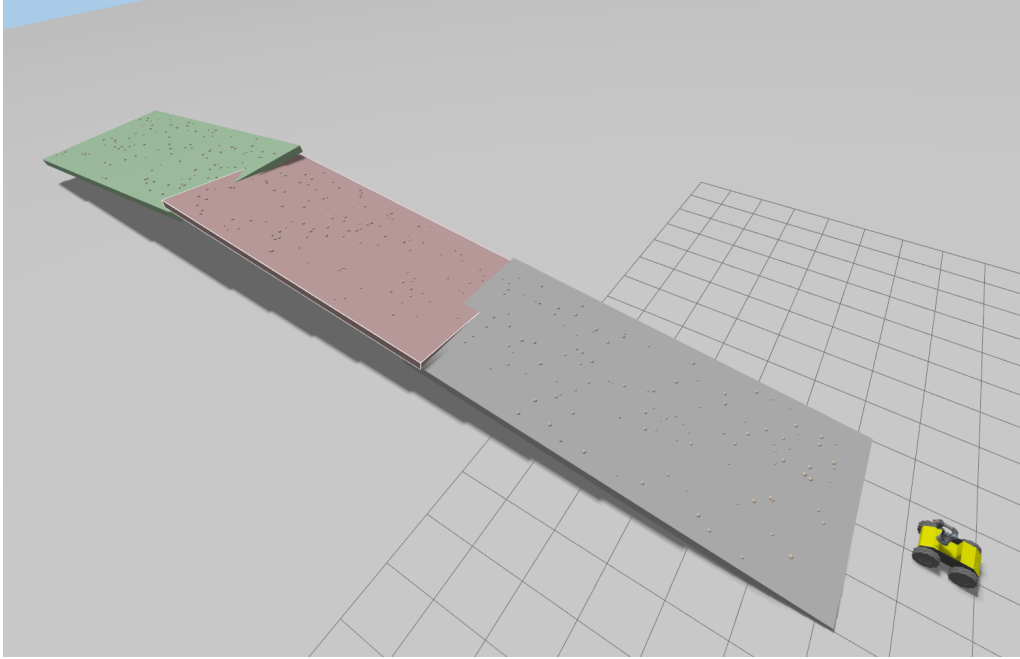
- `parkour_pi_pd.launch.py`: `pi_pd_controller_node` düğümünü başlatır.
- `parkour_ct_pd.launch.py`: `computed_torque_node` düğümünü başlatır.
- `parkour_ct_pid.launch.py`: `computed_torque_pid_node` düğümünü başlatır.
- `parkour_ct_pi_pd.launch.py`: `computed_torque_pi_pd_node` düğümünü başlatır.

Bu bölümde örnek olarak `parkour_ct_pd.launch.py` dosyasının çalışma süreci temel hatlarıyla açıklanmıştır. Bu launch dosyası Gazebo simülasyonunu açar, mobil manipülatörü sahneye yerleştirir ve computed-torque + PD kontrolcüyü devreye alır. Dünya dosyası kullanıcı tarafından değiştirilebilir; varsayılan akışta `extreme_disturbance` ortamı kullanılır.

4.6.1 Temel launch akışı

Launch dosyası çalıştırıldığında önce Gazebo seçilen dünya dosyasıyla başlatılır ve birleşik Husky-UR3 robot modeli sahneye yerleştirilir. `robot_state_publisher` aynı robot açıklamasını kullanarak TF yayını üretir. Daha sonra eklem durumlarının yayınlanması, Husky'nin sürülmesi ve UR3'e effort komutu gönderilmesi için gerekli kontrol süreçleri başlatılır.

Gazebo ve ROS 2 arasındaki köprü de bu akışın parçasıdır. `/clock` konusu simülasyon zamanını, `/imu_data` konusu ise taban IMU verisini ROS 2 tarafına taşır. Bu temel süreçler hazırlandıktan sonra hedef poz, ters kinematik ve kontrolcü düğümleri gecikmeli olarak başlatılır.



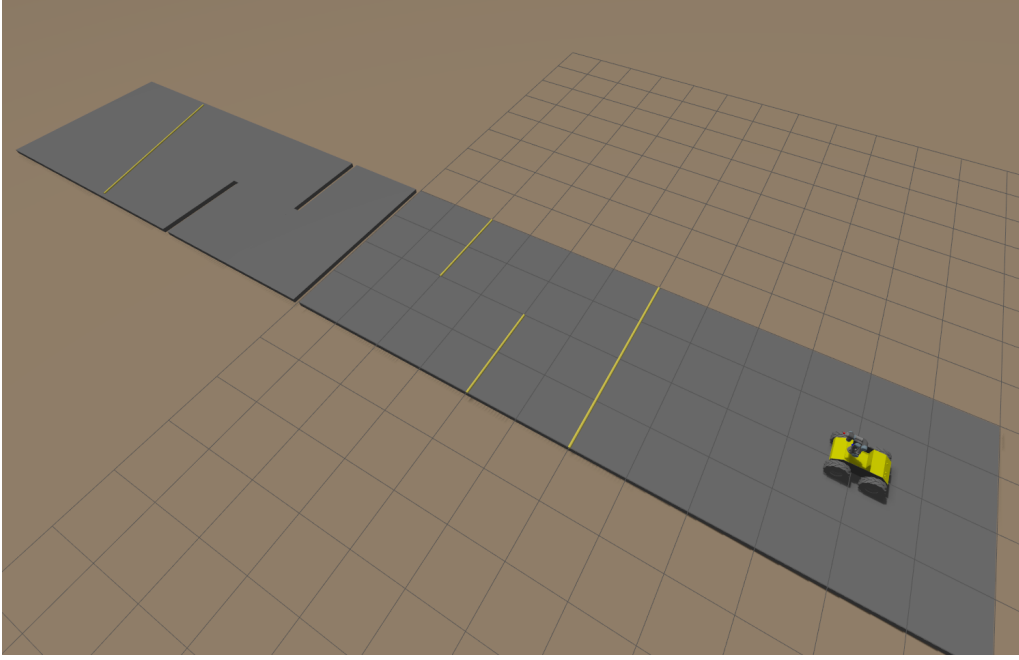
Şekil 4.4: Extreme Disturbance World test haritası.

4.6.2 Gecikmeli başlatılan düğümler

`parkour_ct_pd.launch.py` dosyasında bazı süreçler `TimerAction` ile gecikmeli başlatılmıştır. Bu gecikmeler, Gazebo ve eklem durumları hazır olduktan sonra stabilizasyon zincirinin devreye girmesini sağlar. Başlatma sırası şu şekildedir:

- 5. saniyede `teleop_twist_keyboard` çalıştırılır.
- 10. saniyede `target_pose_full_rpy` düğümü başlatılır. Böylece IMU köprüsü ve simülasyon zamanı hazır olduktan sonra hedef poz üretimi başlar.
- 15. saniyede `inverse_kinematics_node` başlatılır. Bu düğüm, hedef poz düğümünden gelen `/target_pose` mesajlarını eklem hedeflerine çevirmeye başlar.
- 20. saniyede `computed_torque_node` başlatılır. Bu noktada `/joint_states`, `/target_angles` ve `ur_effort_controller` hazır olduğundan kontrolcü tork komutu üretmeye başlayabilir.

Bu zaman sırası, hedef poz ve eklem hedefleri oluşmadan kontrolcü düğümünün tork üretmeye başlamasını önler.



Şekil 4.5: Street World test haritası.

4.6.3 UR3'ün tork modunda kullanılması

UR3'e tork komutu göndermek için `ur_effort_controller` aktif hale getirilir. Kontrolcü düğümleri `/ur_effort_controller/commands` konusuna altı elemanlı `Float64MultiArray` mesajı yayınlar. Mesajdaki değerler UR3 eklem sırasına göre yorumlanır ve doğrudan ilgili eklemlere effort komutu olarak uygulanır.

4.6.4 Mobil tabanın sürülmesi ve bozucunun oluşması

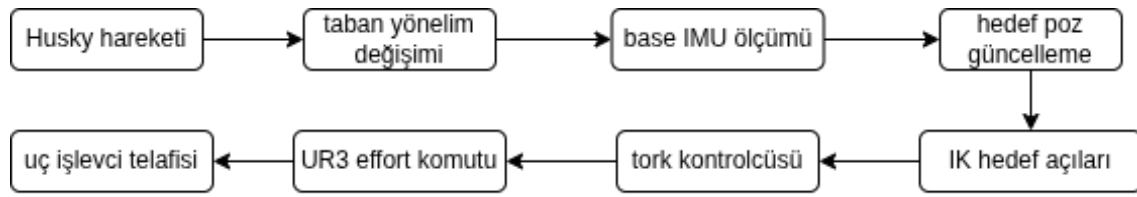
Husky mobil tabanı launch dosyası tarafından açılan teleop terminaliyle sürülür. Kullanıcı klavye ile ileri, geri ve dönme komutları verdiğinde `teleop_twist_keyboard` bu komutları `/diff_drive_base_controller/cmd_vel` konusuna gönderir. Diferansiyel sürüş kontrolcüsü bu hız komutlarını sol ve sağ tekerlek hızlarına dönüştürür. Husky seçilen Gazebo haritasında hareket ettikçe zemin geometrisi gövde yöneliminde roll, pitch ve yaw değişimleri oluşturur.

Bu yönelim değişimleri `base_imu_sensor` tarafından ölçülür ve `/imu_data` üzerinden hedef poz düğümüne ulaşır. Böylece mobil tabanın hareketi yalnızca sürüş problemi olarak kalmaz; aynı zamanda manipülatör tabanına etki eden bir bozucu olarak kontrol zincirine girer. Stabilizasyon algoritmasının görevi, bu bozucunun uç işlevci yöneliminde oluşturduğu etkiyi ters hedef yönelim güncellemesiyle azaltmaktır.

UYGULAMADAKİ KAPALI ÇEVİRİM DAVRANIŞ

Sistemin kapalı çevrim davranışı, Husky'nin harita üzerinde hareket etmesiyle başlar. Zemin eğimleri mobil taban yöneliminde değişim oluşturur ve bu değişim taban IMU sensörüyle ölçülür. `target_pose_full_rpy` düğümü IMU verisini kullanarak hedef tool0 yönelimini günceller. Ardından `inverse_kinematics_node` bu hedefi eklem açılarına çevirir ve seçilen kontrolcü düğümü UR3 eklemeleri için tork komutu üretir.

Bu döngü sürekli tekrarlandığı için mobil tabanın yönelim bozucusu uç işlevci hedef yönelimine anlık olarak yansıtılır. Böylece UR3 kolu, Husky'nin zemin hareketinden kaynaklanan yönelim değişimini uç işlevci seviyesinde azaltmaya çalışır.



Şekil 4.6: Uygulamadaki kapalı çevrim stabilizasyon davranışı.

SONUÇ

Bu bölümde açıklanan uygulama yapısı, Husky mobil platformu ve UR3 robot kolunu ROS 2/Gazebo üzerinde tek bir mobil manipülatör sistemi olarak çalıştırmıştır. XACRO dosyasıyla iki robot modeli birleştirilmiş, taban IMU sensörü base frame ile aynı rotasyonda yerleştirilmiş ve IMU verisi `/imu_data` üzerinden stabilizasyon zincirine aktarılmıştır.

`target_pose_full_rpy` düğümü taban yönelim değişimini hedef uç işlevci yönelimine ters yönde yansıtmış, `inverse_kinematics_node` bu hedefi UR3 eklem hedeflerine çevirmiş, kontrolcü düğümleri ise tork komutlarını üretmiştir. Aynı veri zinciri üzerinde PD, PID, PI+PD ve computed-torque tabanlı kontrolcüler denenebilmiş; hazırlanan Gazebo haritaları bu algoritmaların farklı zemin bozucuları altında karşılaştırılmasını sağlamıştır.

Simülasyonlar, Sonuçlar ve Tartışma

İçindekiler

5.1	DeneySEL Sonuçlar, Veri Analizi ve Performans Değerlendirmesi	69
5.1.1	PD Kontrolcü	70
5.1.2	PID Kontrolcü	72
5.1.3	PI+PD Kontrolcü	72
5.1.4	Computed Torque + PD Kontrolcü	75
5.1.5	Computed Torque + PID Kontrolcü	75
5.1.6	Computed Torque + PI+PD Kontrolcü	76
5.2	Sonuçların Mevcut Yaklaşımlarla Karşılaştırılması	78
5.3	Temel Bulgular ve Etkilerinin Tartışılması	80

DENEYSEL SONUÇLAR, VERİ ANALİZİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Bu bölümde altı farklı eklem uzayı tork kontrolcüsünün performansı, UR3 robotunun hedef ve gerçek eklem açıları ile uç işlevcinin hedef ve gerçek pozu birlikte incelenerek değerlendirilmiştir. Eklem davranış grafiklerinde altı eklem hedef açıları ile gerçek açıları, uç işlevci grafiklerinde ise taban koordinat sistemine göre konum ve dünya koordinat sistemine göre roll, pitch ve yaw açıları karşılaştırılmıştır. Bu değerlendirme yaklaşımı, endüstriyel robotlarda konum doğruluğu ve tekrar edilebilirlik gibi performans ölçütlerinin sistematik olarak raporlanmasını öneren ISO 9283 standardıyla ilişkilendirilmiştir [2].

Uç işlevci performans ölçütleri hesaplanırken kontrolcünün ilk hedefe yaklaşması sırasında oluşan büyük başlangıç geçişinin sonuçları baskılamaması için ilk iki saniye değerlendirme dışında bırakılmıştır. Açısal hatalarda, aynı fiziksel yönelimin farklı açı gösterimleri nedeniyle yapay olarak büyük hata oluşmasını önlemek amacıyla açı farkları en yakın eşdeğer açı üzerinden değerlendirilmiştir. Eklem uzayı hata değerleri ise mevcut eklem kayıtlarının tamamındaki hedef-gerçek açı farklarından hesaplanmıştır.

tır. Uç işlevci ve eklem kayıtlarının süreleri farklı olduğundan bu iki hata değeri aynı örnek kümesinin ölçümü olarak değil, birbirini tamamlayan iki performans göstergesi olarak yorumlanmalıdır. Bu sınırlama, performans standartlarında vurgulanan ortak test koşulu ve tekrar edilebilir ölçüm ihtiyacının bu çalışmadaki karşılığıdır [2].

Tablo 5.1: Kontrolcülerin uç işlevci ve eklem uzayı takip performansları.

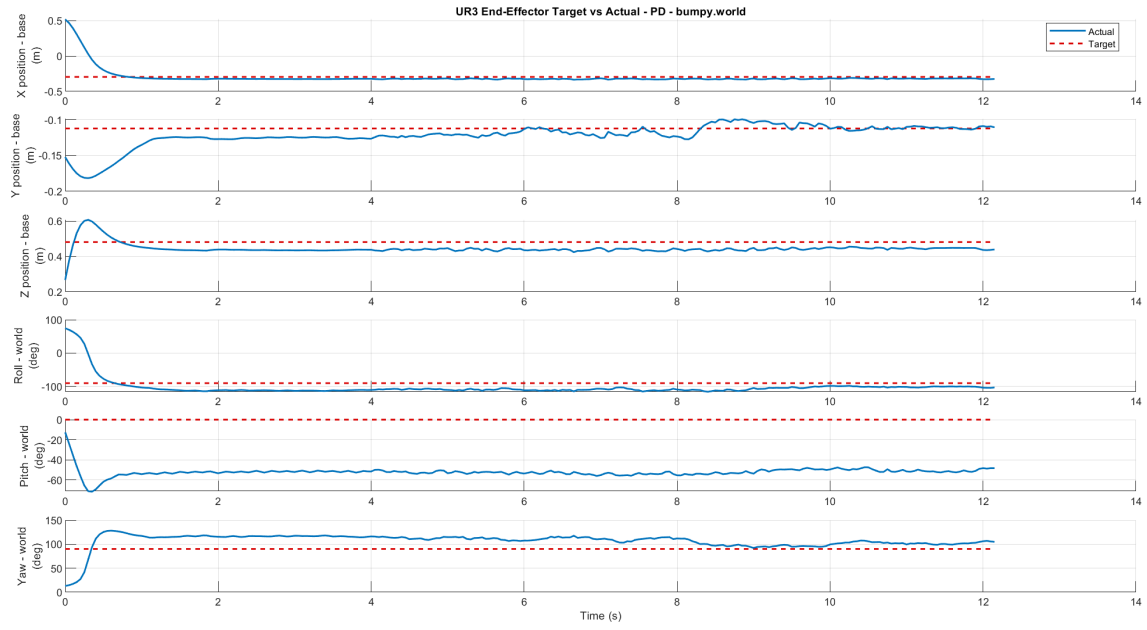
Kontrolcü	Harita	3B konum RMSE (cm)	Oryantasyon RMSE (derece)	Eklem RMSE (rad)
PD	bumpy.world	5.09	58.46	0.277
PID	bumpy.world	6.65	40.25	0.278
PI+PD	bumpy.world	7.46	40.49	0.275
Computed Torque + PD	bumpy.world	1.21	5.24	0.054
Computed Torque + PD	extreme_disturbance.world	2.03	7.49	0.105
Computed Torque + PID	bumpy.world	3.55	11.99	0.079
Computed Torque + PID	extreme_disturbance.world	3.38	13.06	0.138
Computed Torque + PI+PD	bumpy.world	3.68	12.30	0.084
Computed Torque + PI+PD	extreme_disturbance.world	3.34	13.17	0.297

5.1.1 PD Kontrolcü

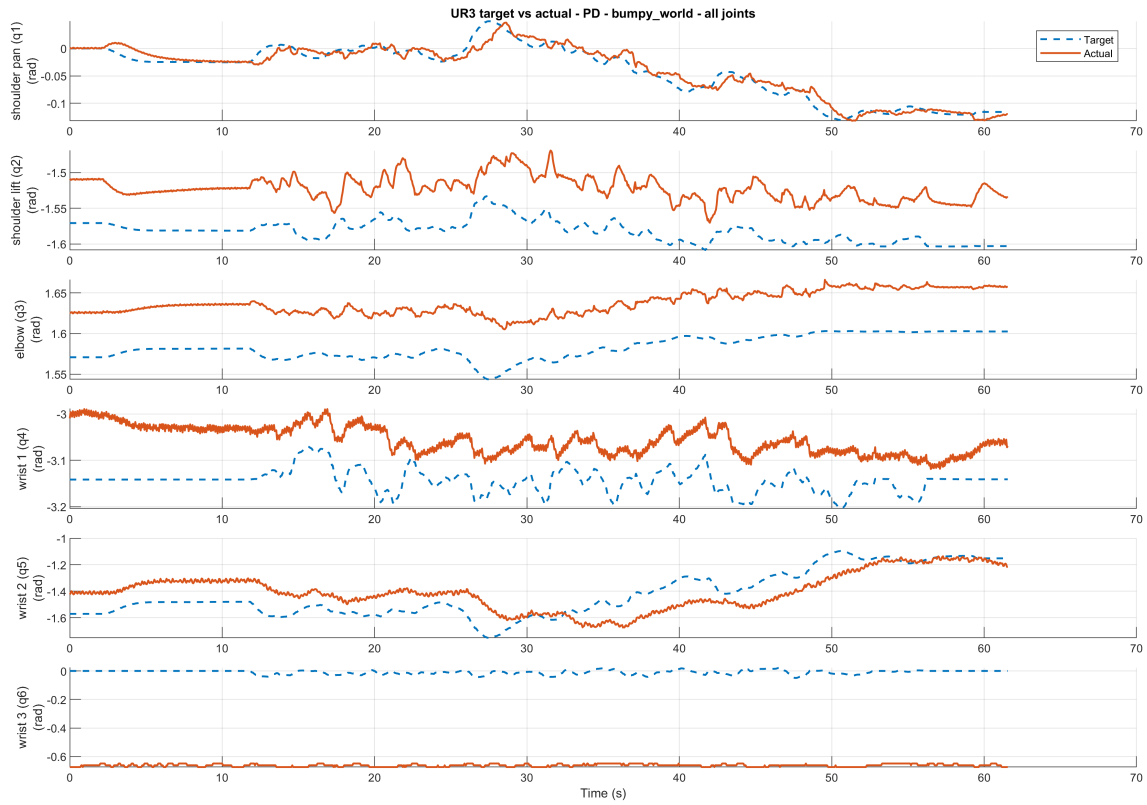
PD kontrolcü, bumpy.world ortamında özellikle omuz pan eklemine hedefi yakın biçimde izleyebilmiş, ancak omuz lift, dirsek ve bilek eklemlerinde kalıcı takip hataları oluşturmuştur. En belirgin hata, altıncı eklemde hedefin yaklaşık sıfır radyan çevresinde olmasına karşılık gerçek açının yaklaşık -0.65 radyan çevresinde kalmasıdır. Bu kalıcı bilek hatası, uç işlevcinin dünya koordinat sistemine göre yönelimini doğrudan bozmuştur.

Uç işlevci konumunda PD kontrolcü, klasik kontrolcüler arasında görece düşük olan 5.09 cm’lik konum hatası üretmiştir. Buna karşın yaklaşık 58.46 derecelik oryantasyon hatası, konumun kısmen korunmasına rağmen stabilizasyonun temel amacı olan dünya koordinat sistemine göre yönelim korumasının sağlanmadığını göstermektedir. Özellikle pitch açısındaki büyük kalıcı hata, robot dinamiklerinin ve yerçekimi etkisinin yalnızca sabit PD kazançlarıyla yeterince telafi edilemediğine işaret etmektedir.

PD kontrolcü kullanılırken uç işlevcide sürekli ve küçük genlikli bir titreşim de gözlenmiştir. Kontrolcü, robotun atalet, Coriolis, merkezkaç, yerçekimi ve eklemler arası bağlaşım etkilerini model tabanlı olarak telafi etmeden yalnızca anlık eklem konum hatası ve ölçülen eklem hızı üzerinden tork üretmektedir. Ayrıca türev teriminde hedef eklem hızı sıfır kabul edilmesine rağmen IMU ve ters kinematik zincirinden gelen hedef açılar zemin hareketiyle sürekli değişmektedir. Bu uyumsuzluk, kontrolcünün değişen hedef çevresinde sürekli düzeltme torkları üretmesine ve uç işlevcide titreşim oluşmasına katkı sağlamaktadır.



Şekil 5.1: PD kontrolcünün bumpy.world ortamındaki uç işlevci hedef ve gerçek değerleri.



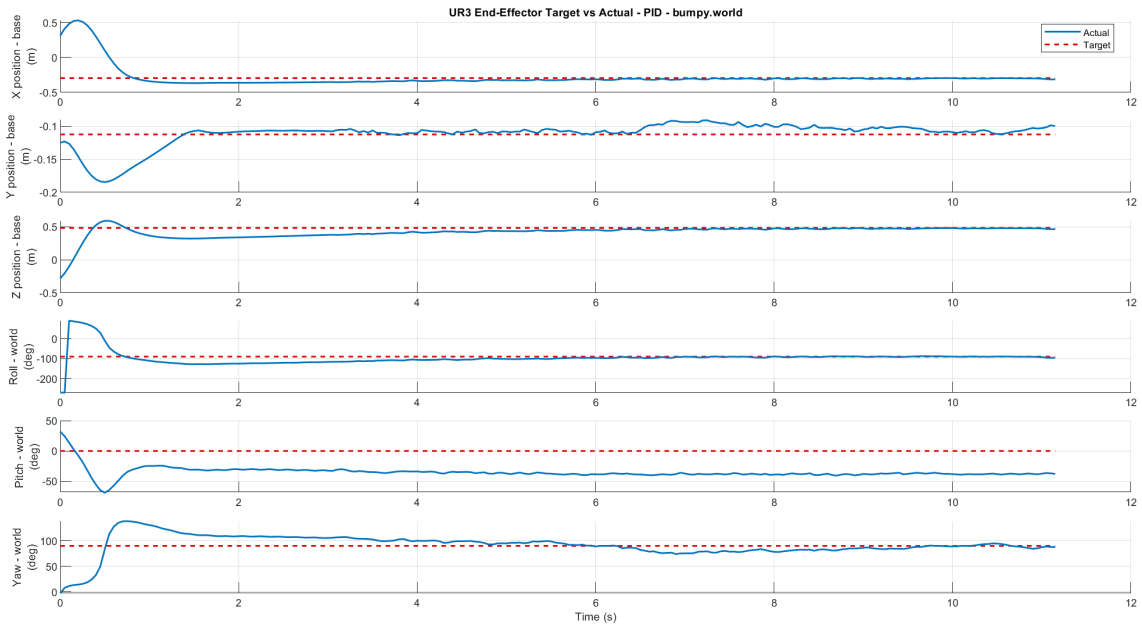
Şekil 5.2: PD kontrolcünün bumpy.world ortamındaki eklem hedef ve gerçek açıları.

5.1.2 PID Kontrolcü

PID kontrolcünde integral etkinin eklenmesi, PD kontrolcüye kıyasla uç işlevci oryantasyon hatasını azaltmıştır. Oryantasyon RMSE değeri 58.46 dereceden 40.25 dereceye düşmüştür. Bununla birlikte konum RMSE değerinin 6.65 cm'ye yükselmesi, integral etkinin konum takibinde ek salınım ve gecikme oluşturduğunu göstermektedir.

Eklem grafiklerinde birinci eklem hedefi genel olarak izlenirken ikinci, üçüncü ve beşinci eklemlerde zamanla değişen takip hataları görülmektedir. Altıncı eklemdaki yaklaşık -0.65 radyanlık kalıcı hata PID kontrolcünde de devam etmektedir. Dolayısıyla integral terim bazı yönelim bileşenlerinde iyileşme sağlasa da bilek eklemlerindeki kalıcı hatayı ortadan kaldıramamıştır.

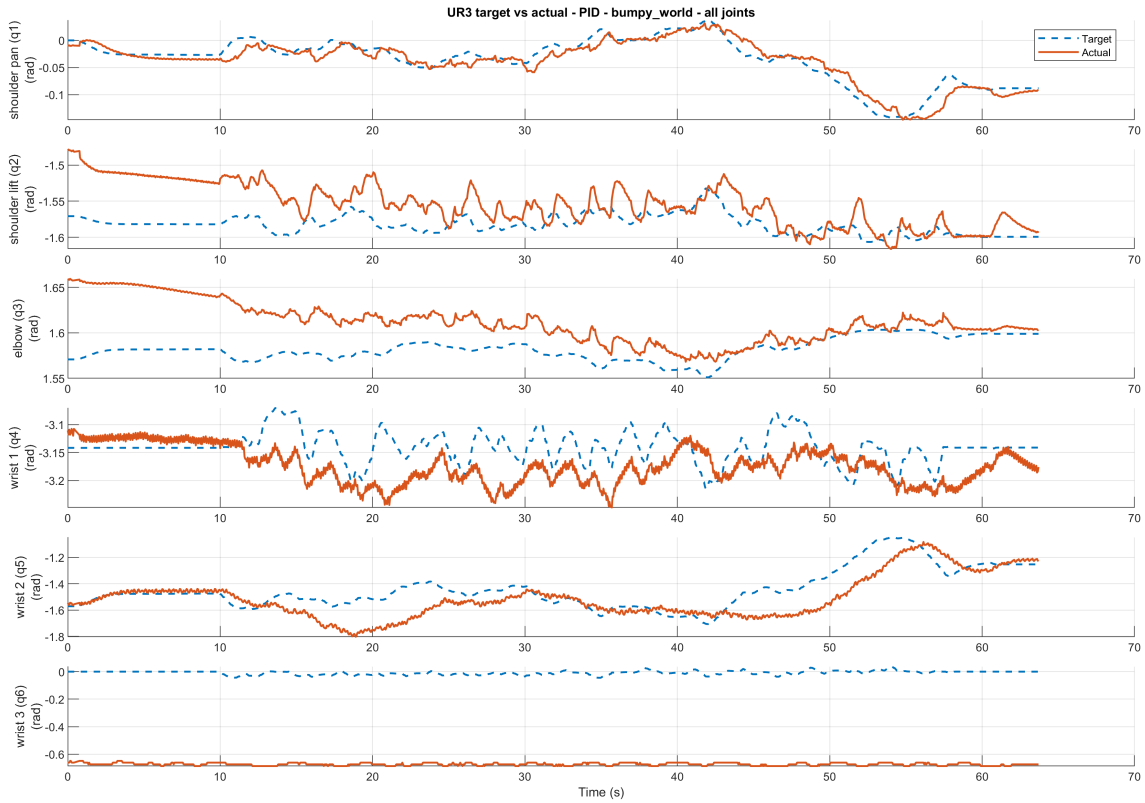
PID kontrolcünde de uç işlevcideki sürekli titreşim devam etmektedir. PD kontrolcünde bulunan dinamik telafi eksikliği ve hareketli hedef için hedef hızının sıfır kabul edilmesi bu kontrolcünde de geçerlidir. Buna ek olarak integral terim, zemin bozucuları ve sürekli değişen hedefler nedeniyle oluşan düşük frekanslı hataları biriktirmektedir. İntegral değerleri sınırlandırılmış olsa da biriken hata, kontrolcünün hedef çevresinde karşılıklı düzeltme torkları üretmesine ve bazı durumlarda salınımın daha uzun sürmesine neden olabilmektedir.



Şekil 5.3: PID kontrolcünün bumpy.world ortamındaki uç işlevci hedef ve gerçek değerleri.

5.1.3 PI+PD Kontrolcü

PI+PD kontrolcü, uç işlevci oryantasyonunda PID kontrolcüye çok yakın bir davranış sergilemiştir. Oryantasyon RMSE değeri 40.49 derece ile PID sonucuna hemen hemen eşittir. Bununla birlikte 7.46 cm'lik

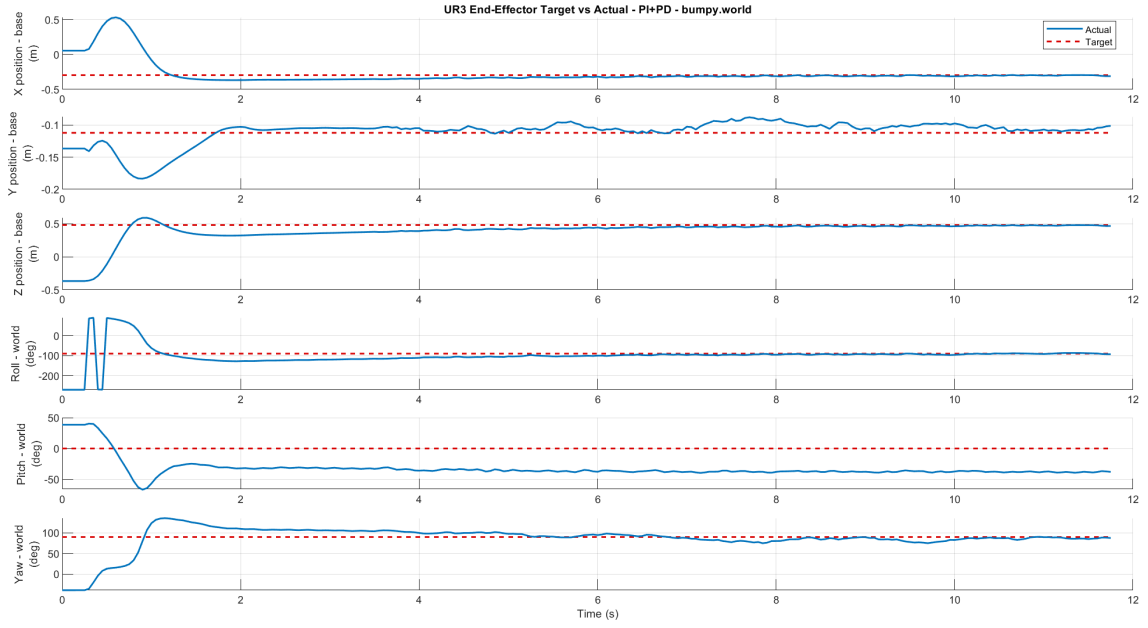


Şekil 5.4: PID kontrolcünün bumpy.world ortamındaki eklem hedef ve gerçek açıları.

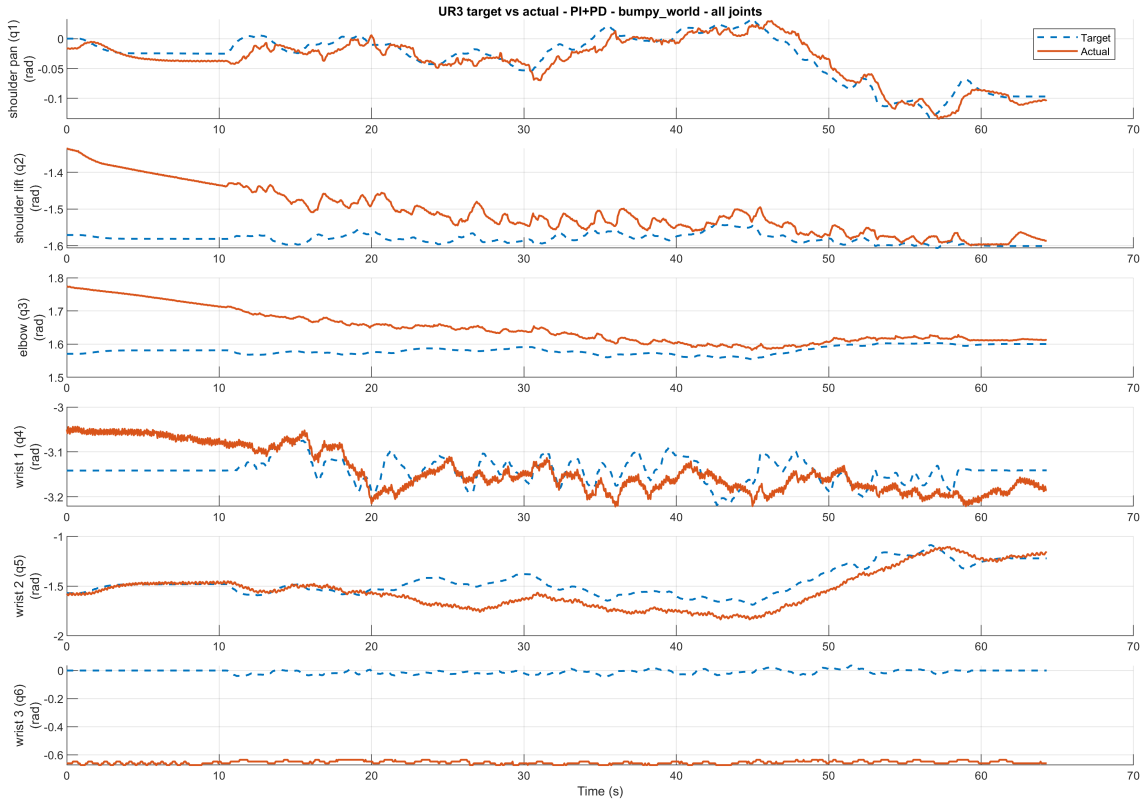
konum RMSE değeri, incelenen klasik kontrolcüler arasındaki en büyük konum hatasıdır. Özellikle Z yönündeki kalıcı hata, integral etkinin bu deneyde beklenen sürekli durum iyileşmesini sağlamadığını göstermektedir.

Eklem davranışında ikinci ve üçüncü eklemlerin başlangıç hataları zaman içinde azalmış olsa da beşinci ve altıncı eklemlerde önemli kalıcı hatalar devam etmektedir. Ayrıca kaynak kod incelemesinde PID ve PI+PD kontrolcülerin aynı kazançları, aynı integral sınırlandırmasını ve aynı tork kontrol yasasını kullandığı görülmüştür. Bu nedenle PID ve PI+PD sonuçları arasındaki küçük farklar ayrı kontrol yapılarından çok deney rotası ve bozucu geçmişindeki farklılıklardan kaynaklanmaktadır.

PI+PD kontrolcüde gözlenen sürekli uç işlevci titreşimi de PID kontrolcüyle aynı nedenlere dayanmaktadır. Bu kontrolcüde sabit ve ayrı eklem kazançları kullanılması, robotun konfigürasyona bağlı değişen dinamiklerini ve eklemler arası etkileşimi karşılamakta yetersiz kalmaktadır. IMU ölçümlerindeki ve ters kinematik hedeflerindeki küçük değişimlerin açık bir yumuşatma aşamasından geçirilmeden kontrolcüye ulaşması da eklem hedeflerinde küçük fakat sürekli değişimler oluşturmakta ve bu hareketler seri manipülatör yapısı üzerinden uç işlevcide daha görünür titreşimlere dönüşmektedir.



Şekil 5.5: PI+PD kontrolcünün bumpy.world ortamındaki uç işlevci hedef ve gerçek değerleri.

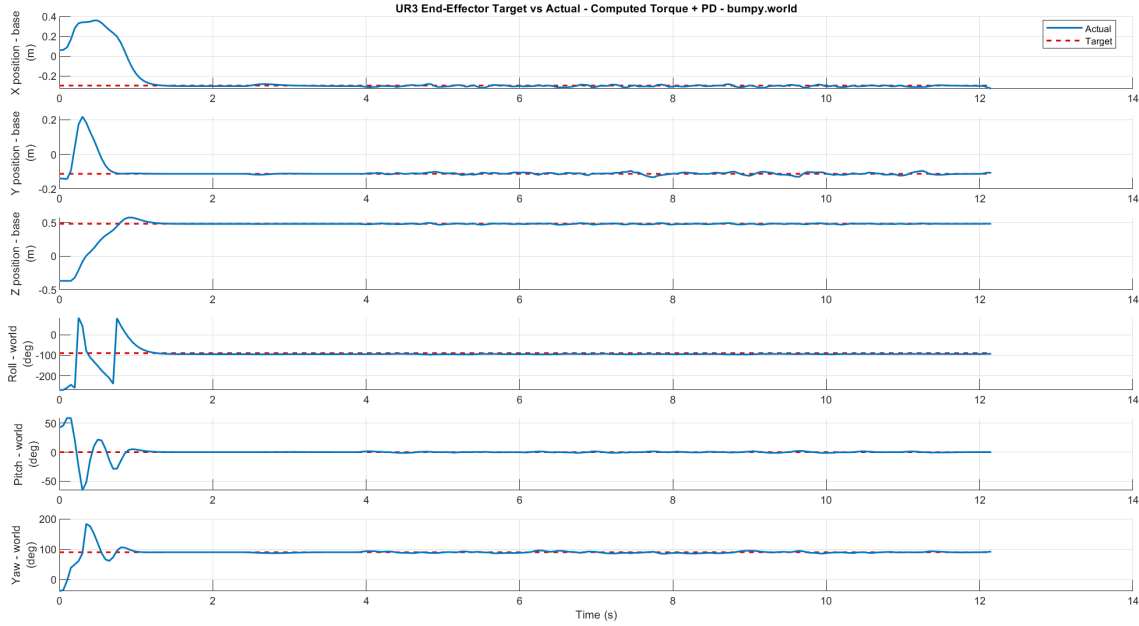


Şekil 5.6: PI+PD kontrolcünün bumpy.world ortamındaki eklem hedef ve gerçek açıları.

5.1.4 Computed Torque + PD Kontrolcü

Computed Torque + PD kontrolcü, hem eklem uzayında hem de uç işlevci seviyesinde en başarılı sonucu vermiştir. bumpy.world ortamında 1.21 cm'lik konum RMSE ve 5.24 derecelik oryantasyon RMSE elde edilmiştir. Eklem RMSE değerinin 0.054 radyan olması da hedef eklem hareketlerinin yüksek doğrulukla izlendiğini doğrulamaktadır. Özellikle ikinci, üçüncü ve beşinci eklemlerde gerçek açıların hedef eğrileriyle büyük ölçüde örtüşmesi, dinamik model tabanlı telafinin etkisini göstermektedir.

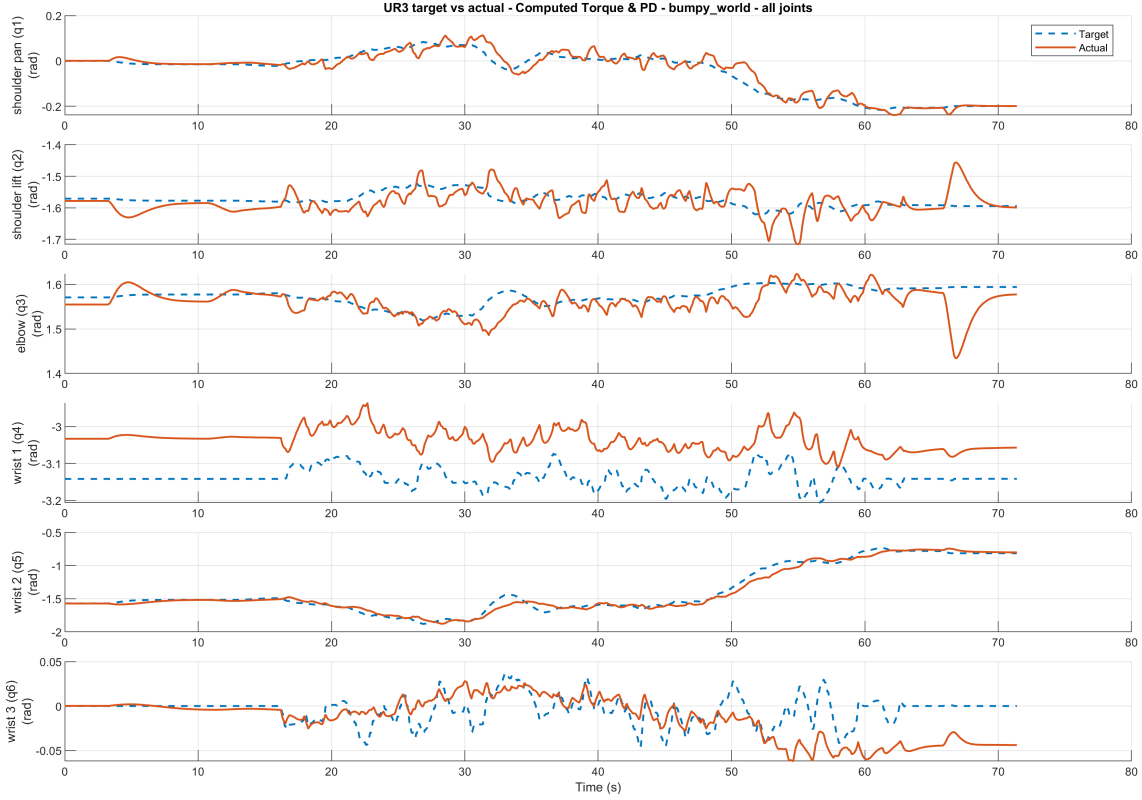
extreme_disturbance.world ortamında konum RMSE değeri 2.03 cm'ye ve oryantasyon RMSE değeri 7.49 dereceye yükselmiştir. Bozucu etkiler altında hata artmasına rağmen hedef-gerçek eğrilerinin tekrar birbirine yaklaşması, kontrolcünün bozucu sonrasında hızlı biçimde toparlandığını ve kararlılığını koruduğunu göstermektedir. Bu sonuç, computed-torque yapısındaki atalet, Coriolis ve yerçekimi telafisinin hareketli taban kaynaklı bozululara karşı önemli avantaj sağladığını göstermektedir.



Şekil 5.7: Computed Torque + PD kontrolcünün bumpy.world ortamındaki uç işlevci hedef ve gerçek değerleri.

5.1.5 Computed Torque + PID Kontrolcü

Computed Torque + PID kontrolcü, klasik PID kontrolcüye göre belirgin bir iyileşme sağlamıştır. bumpy.world ortamındaki konum RMSE değeri 3.55 cm, oryantasyon RMSE değeri ise 11.99 derecedir. Eklem grafikleri, özellikle birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci eklemlerde hedef değişimlerinin genel eğiliminin takip edildiğini göstermektedir. Buna karşılık dördüncü ve altıncı eklemlerdeki kalıcı farklar uç işlevci yönelim hatasının Computed Torque + PD seviyesine inmesini engellemiştir.



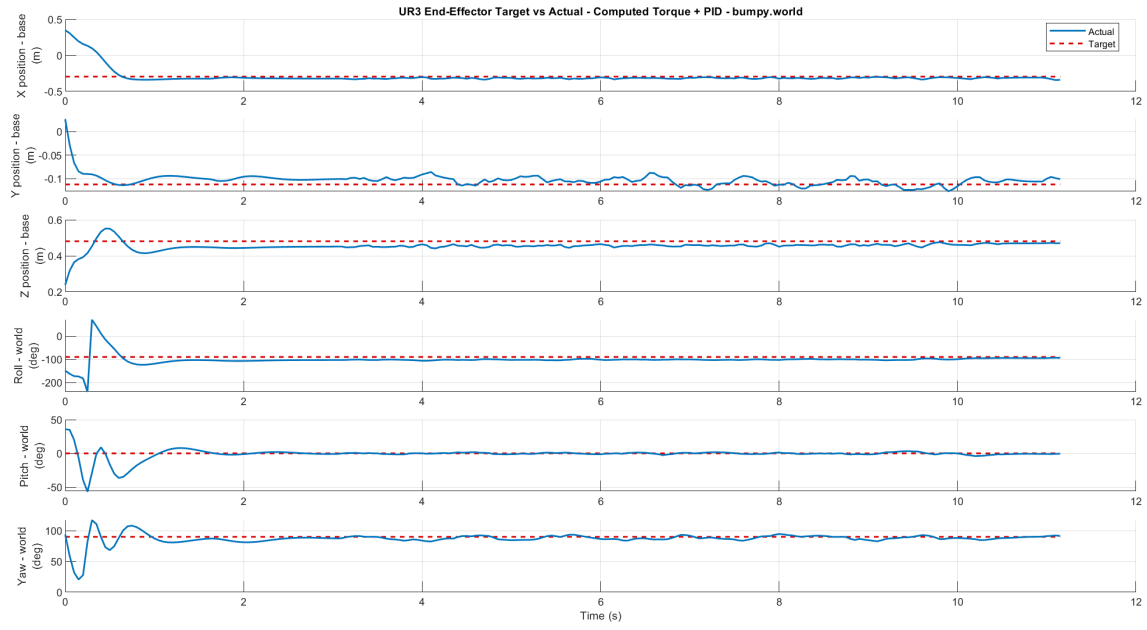
Şekil 5.8: Computed Torque + PD kontrolcünün bumpy.world ortamındaki eklem hedef ve gerçek açıları.

extreme_disturbance.world ortamında kontrolcü kararlılığını korumuş ve uç işlevci konum hatası 3.38 cm seviyesinde kalmıştır. Oryantasyon hatasının 13.06 dereceye yükselmesi ve bozucu anlarında eklem eğrilerinde ani sapmalar görülmesi, integral etkinin hızlı değişen bozucular altında takip gecikmesi oluşturabildiğini göstermektedir. Bununla birlikte klasik PID kontrolcüye kıyasla performans farkı oldukça büyüktür ve dinamik model telafisinin temel iyileştirme kaynağı olduğu görülmektedir.

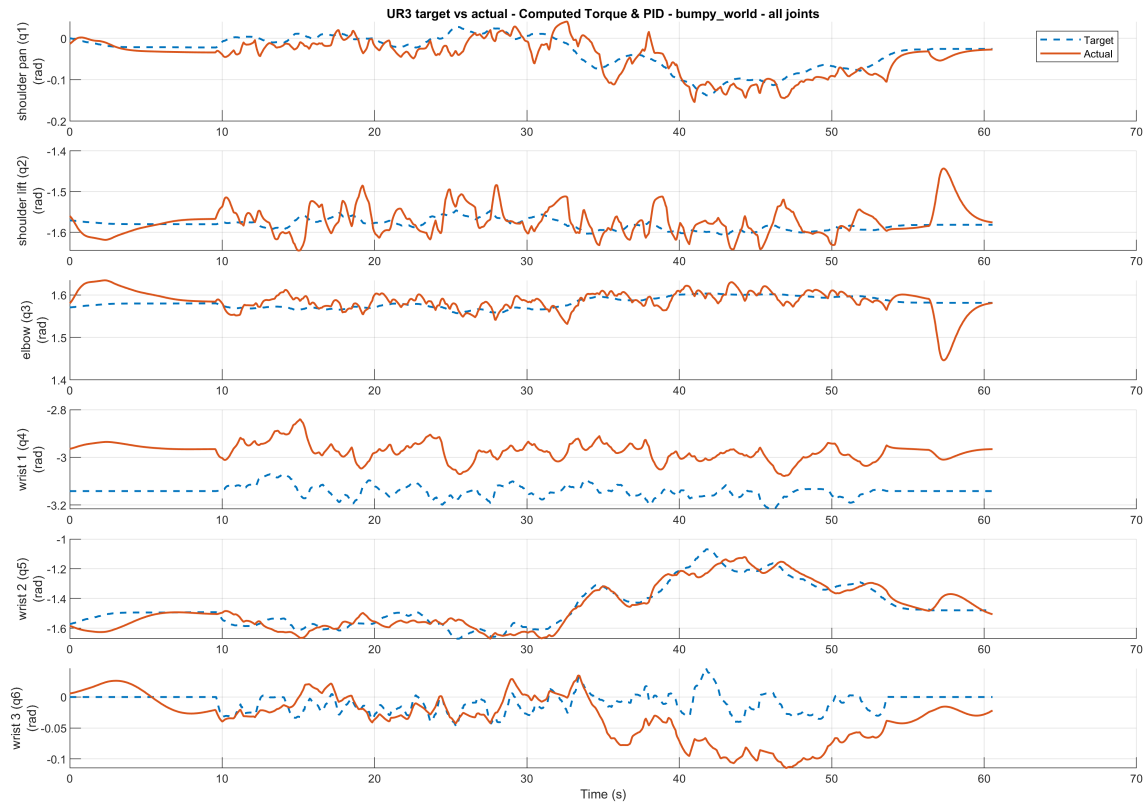
5.1.6 Computed Torque + PI+PD Kontrolcü

Computed Torque + PI+PD kontrolcü, bumpy.world ortamında Computed Torque + PID kontrolcüye çok yakın sonuçlar vermiştir. Konum RMSE değeri 3.68 cm, oryantasyon RMSE değeri 12.30 derece ve eklem RMSE değeri 0.084 radyandır. Hedef hareketlerin genel eğilimi izlenmekle birlikte dördüncü eklemdaki kalıcı fark ve altıncı eklemdaki düşük frekanslı sapma uç işlevci yönelim doğruluğunu sınırlandırmıştır.

extreme_disturbance.world ortamında uç işlevci konum ve oryantasyon hataları sırasıyla 3.34 cm ve 13.17 derece olarak ölçülmüştür. Buna karşılık eklem RMSE değerinin 0.297 radyana yükselmesi, büyük ve ani hedef eklem değişimlerinde takip kalitesinin zayıfladığını göstermektedir. Uç işlevci davranışının eklem hatasına göre daha sınırlı bozulması, bazı eklem hatalarının kinematik olarak birbirini kısmen telafi ettiğini; ancak bu hareketin daha yüksek eklem yükü ve daha düşük hareket ekonomisi oluşturabileceğini



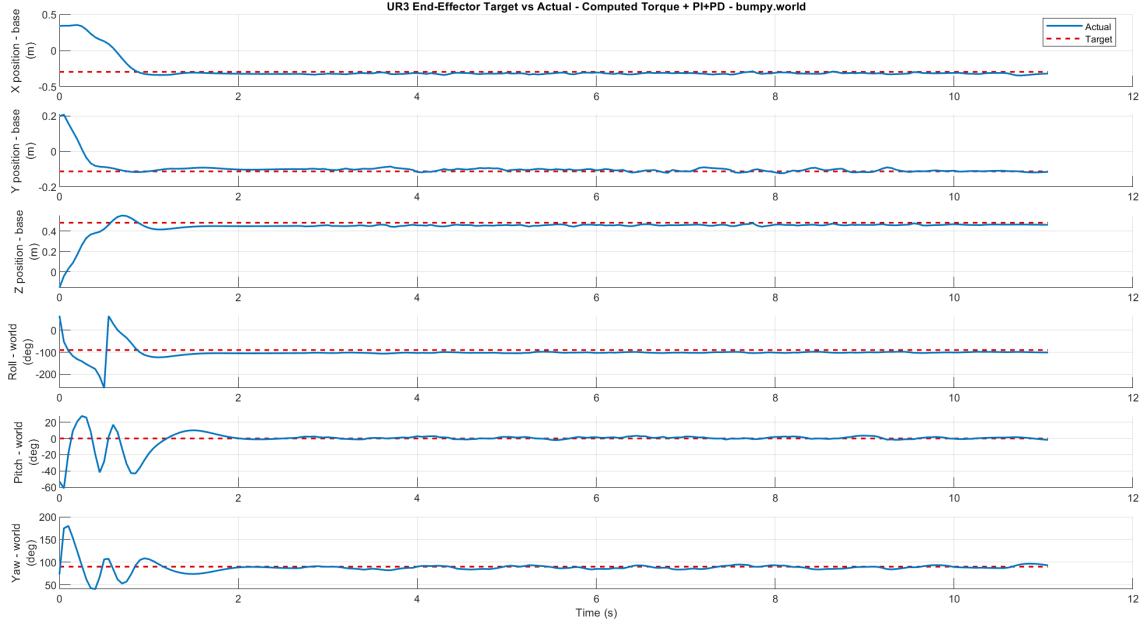
Şekil 5.9: Computed Torque + PID kontrolcünün bumpy.world ortamındaki uç işlevci hedef ve gerçek değerleri.



Şekil 5.10: Computed Torque + PID kontrolcünün bumpy.world ortamındaki eklem hedef ve gerçek açıları.

düşündürmektedir.

Kaynak kod incelemesinde Computed Torque + PID ve Computed Torque + PI+PD kontrolcülerin aynı kazançlar, aynı integral sınırı ve aynı kontrol yasasıyla uygulandığı görülmüştür. Bu nedenle iki kontrolcü arasında ölçülen küçük uç işlevci farkları, kontrol algoritmalarının yapısal farkı olarak yorumlanmamalıdır.

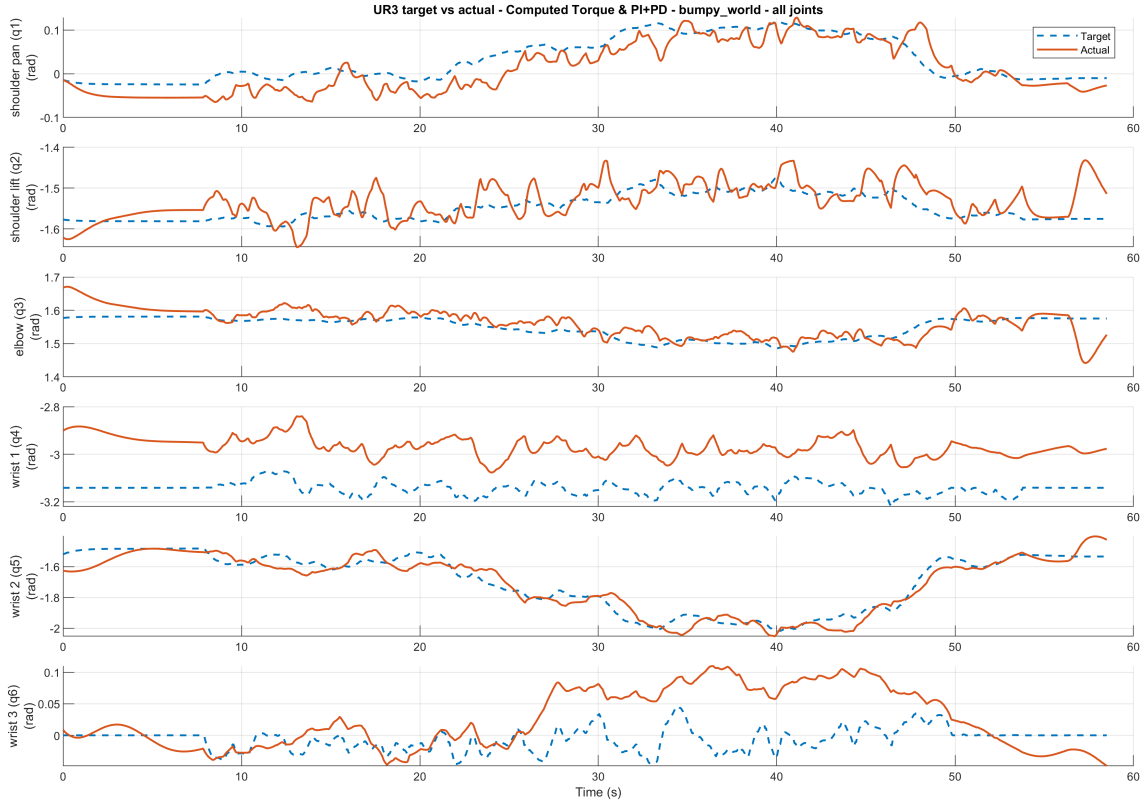


Şekil 5.11: Computed Torque + PI+PD kontrolcünün bumpy.world ortamındaki uç işlevci hedef ve gerçek değerleri.

SONUÇLARIN MEVCUT YAKLAŞIMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI

Sonuçlar genel olarak model tabanlı computed-torque yaklaşımının klasik sabit kazançlı eklem kontrolüne göre daha yüksek takip doğruluğu sağladığını göstermektedir. Klasik PD, PID ve PI+PD kontrolcülerini doğrudan eklem hatalarına göre tork üretirken robotun atalet, Coriolis ve yerçekimi etkilerini açık biçimde telafi etmemektedir. Bu nedenle özellikle bilek eklemlerinde oluşan kalıcı hatalar uç işlevcinin dünya koordinat sistemine göre yöneliminde büyük sapmalara dönüşmüştür.

Computed-torque kullanılmayan üç kontrolcüde gözlenen sürekli uç işlevci titreşimi de bu yapısal farkı desteklemektedir. Klasik kontrolcülerde sabit kazançlarla üretilen düzeltme torkları, değişen robot konfigürasyonu ve mobil taban bozucusu altında her çalışma noktası için aynı sönümleme davranışını sağlayamamaktadır. Hedef eklem açıları IMU ve ters kinematik çıktısına bağlı olarak sürekli değişirken kontrolcülerin hedef hızı sıfır kabul etmesi, küçük hedef değişimlerine gecikmeli ve tekrar eden tepkiler verilmesine neden olmaktadır. Torkların ± 80 sınırında doyuma ulaşması durumunda kontrol etkisinin keskin biçimde sınırlandırılması da hedef çevresinde sınır çevrim benzeri salınımları güçlendirebilmektedir.



Şekil 5.12: Computed Torque + PI+PD kontrolcünün bumpy.world ortamındaki eklem hedef ve gerçek açıları.

Computed Torque + PD kontrolcü, bumpy.world ortamında klasik PD kontrolcüye göre konum hatasını yaklaşık dörtte bire, oryantasyon hatasını ise yaklaşık onda bire düşürmüştür. Aynı kontrolcü extreme_disturbance.world ortamında da diğer computed-torque seçeneklerinden daha düşük hata üretmiştir. Bu durum, test edilen sistemde doğru dinamik telafinin integral terim eklenmesinden daha etkili olduğunu göstermektedir.

PID ve PI+PD kontrolcülerinin PD kontrolcüye göre oryantasyon hatasını azaltması, integral etkinin düşük frekanslı kalıcı hataların bir bölümünü telafi edebildiğini göstermektedir. Ancak konum hatasının büyümesi ve bilek eklemlerindeki kalıcı hataların devam etmesi, integral kazançlarının mevcut ayarlarla yeterli olmadığını veya integral etkinin tork doyumu altında istenen sonucu oluşturamadığını göstermektedir. Computed-torque ailesinde de integral terimli iki kontrolcü, Computed Torque + PD kontrolcünün doğruluk seviyesine ulaşamamıştır.

Kontrolcülerin genel başarı sıralaması uç işlevci doğruluğu ve eklem takibi birlikte değerlendirildiğinde Computed Torque + PD, Computed Torque + PID ile Computed Torque + PI+PD ve son olarak klasik PD, PID ile PI+PD biçimindedir. Klasik kontrolcüler arasında PD daha iyi konum takibi sağlarken PID ve PI+PD daha düşük oryantasyon hatası üretmiştir. Bununla birlikte klasik kontrolcülerin hiçbirisi world frame yönelim stabilizasyonunda computed-torque tabanlı kontrolcülerin seviyesine ulaşamamıştır.

TEMEL BULGULAR VE ETKİLERİNİN TARTIŞILMASI

Deneylerin temel bulgusu, mobil manipülatör üzerindeki uç işlevci stabilizasyonunda yalnızca eklem hatasının azaltılmasının yeterli olmadığıdır. Küçük görünen bazı bilek eklemi hataları, seri manipülatörün kinematik yapısı nedeniyle uç işlevci oryantasyonunda büyük sapmalara dönüşebilmektedir. Bu nedenle kontrolcü seçimi ve ayarı yapılırken eklem uzayı grafikleri ile Kartesyen uç işlevci grafikleri birlikte değerlendirilmelidir.

Computed Torque + PD kontrolcünün en iyi sonucu vermesi, sistem dinamiklerinin kontrol yasasına dahil edilmesinin bu uygulama için belirleyici olduğunu göstermektedir. İntegral terimli kontrolcülerin beklenen üstünlüğü göstermemesi ise integral kazançlarının ve integral sınırlarının yeniden ayarlanması gerektiğine işaret etmektedir. Ayrıca bozucu değişimin hızlı olduğu durumlarda integral etkinin geçmiş hatayı taşımaya devam etmesi, kısa süreli takip hatalarını büyütebilir.

Klasik kontrolcülerdeki sürekli titreşimin azaltılması için yalnızca oransal ve türev kazançlarının değiştirilmesi yeterli olmayabilir. Hedef eklem hızlarının ters kinematik çıktısından türetilerek kontrol yasasına dahil edilmesi, IMU ve hedef açı sinyallerine uygun bant genişliğinde düşük geçiren filtre uygulanması, türev teriminin filtrelenmesi ve tork doyumunun kontrolcü tasarımında dikkate alınması titreşimi azaltabilir. Bununla birlikte en temel iyileştirme, computed-torque yaklaşımında olduğu gibi konfigürasyona bağlı robot dinamiklerinin ve eklemler arası bağlaşımın kontrol yasasında telafi edilmesidir.

Karşılaştırmanın yorumlanmasında bazı deneysel sınırlamalar dikkate alınmalıdır. Klasik kontrolcüler için yalnızca bumpy.world verileri bulunduğundan bu kontrolcülerin extreme_disturbance.world dayanıklılığı doğrudan karşılaştırılamamaktadır. Deney kayıtlarının süreleri ve mobil robotun izlediği bozucu geçmişleri de birbirinden farklıdır. Ayrıca uygulamada Computed Torque + PD kontrolcünde tork sınırlandırması bulunmazken diğer kontrolcülerin çoğunda torklar belirli bir aralıkta sınırlandırılmıştır. Bu fark, Computed Torque + PD kontrolcünün özellikle büyük geçişlerde daha yüksek tork kullanarak daha hızlı tepki vermesine katkı sağlamış olabilir.

Daha kesin bir karşılaştırma için tüm kontrolcülerin aynı başlangıç koşulu, aynı mobil robot rotası, aynı deney süresi ve aynı tork sınırları altında birden fazla kez çalıştırılması gerekmektedir. Buna rağmen mevcut grafikler ve hata ölçütleri, incelenen kontrolcüler arasında Computed Torque + PD yaklaşımının uç işlevci konumunu ve dünya koordinat sistemine göre yönelimini korumada en başarılı yöntem olduğunu açık biçimde göstermektedir.

Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

İçindekiler

6.1 Çalışmanın Temel Katkıları	81
6.2 Elde Edilen Genel Sonuçlar	82
6.3 Çalışmanın Sınırlamaları	83
6.4 Gelecek Çalışmalar ve Öneriler	84
6.5 Genel Değerlendirme	85

Bu çalışmada, engebeli zeminde hareket eden bir mobil manipülatörün uç işlevci yöneliminin dünya koordinat sistemine göre korunması problemi ele alınmıştır. Clearpath Husky A200 mobil platformu ile UR3 robot kolu ROS 2 ve Gazebo ortamında birleştirilmiş; taban yönelimindeki değişimleri algılayan IMU verisinden başlayarak hedef poz üretimi, ters kinematik çözümü, eklem uzayı tork kontrolü ve sonuç analizi aşamalarını kapsayan bütünlük bir stabilizasyon sistemi geliştirilmiştir.

Geliştirilen sistemde mobil tabanın başlangıç yönelimine göre oluşan roll, pitch ve yaw değişimleri birlikte değerlendirilmiş ve uç işlevci hedef yönelimine ters yönde yansıtılmıştır. Böylece problem yalnızca tek bir dönme ekseninin telafisi olarak değil, üç boyutlu yönelim stabilizasyonu olarak ele alınmıştır. Altı farklı tork kontrolcüsü aynı temel ROS 2 veri zinciri üzerinde uygulanmış; eklem hedef-gerçek açıları ile uç işlevcinin hedef-gerçek konum ve yönelim değerleri kaydedilerek karşılaştırılmıştır.

ÇALIŞMANIN TEMEL KATKILARI

Çalışmanın temel katkıları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

- **Bütünlük mobil manipülatör modeli:** Husky A200 mobil tabanı ile UR3 robot kolu tek bir robot açıklaması ve kontrol altyapısı altında birleştirilmiştir. Gazebo simülasyonu, robot durum yayını, diferansiyel sürüş kontrolü ve UR3 effort kontrolü aynı *launch* akışı içinde çalıştırılmıştır.

- **IMU tabanlı tam yönelim telafisi:** Taban IMU verisinden elde edilen üç eksenli yönelim değişimi, kuaterniyon tabanlı hesaplamalarla uç işlevci hedef yönelimine ters yönde uygulanmıştır. Bu yapı, mobil platformun zemin kaynaklı yönelim değişimlerinin uç işlevci üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlamaktadır.
- **Sürekli ters kinematik çözümü:** Üretilen Kartesyen hedefler UR3 eklem hedeflerine dönüştürülmüş; çözüm seçiminde önceki hedefe yakınlık dikkate alınarak eklem açıları arasındaki süreklilik korunmuştur.
- **Altı kontrolcünün ortak altyapıda uygulanması:** PD, PID, PI+PD, Computed Torque + PD, Computed Torque + PID ve Computed Torque + PI+PD kontrolcileri aynı robot, hedef üretimi ve ters kinematik zinciri üzerinde çalıştırılmıştır. Kontrol düğümleri 2 ms periyotla, başka bir ifadeyle 500 Hz nominal frekansla tork komutu üretmiştir.
- **Farklı bozucu ortamlarının hazırlanması:** Mobil platformun farklı zemin koşullarındaki davranışını incelemek için değişen eğim ve bozucu özelliklerine sahip simülasyon haritaları oluşturulmuştur. Özellikle bumpy.world ve extreme_disturbance.world ortamları (ayrıca GitHub'da bulunan hilly_world.sdf ve street_world.sdf ortamları), kontrolcülerin düzenli ve zorlayıcı bozucular altındaki davranışlarını karşılaştırmak için kullanılmıştır.
- **Tekrarlanabilir veri kayıt ve analiz altyapısı:** Hedef ve gerçek eklem açıları ile uç işlevcinin taban koordinat sistemine göre konumu ve dünya koordinat sistemine göre yönelimi Comma Separated Values (Virgülle Ayrılmış Değerler) (CSV) dosyalarına kaydedilmiştir. MATLAB betikleri kullanılarak her deney için hedef açı ve gerçek açı değerlerine ait grafikler üretilmiş ve kontrolcü performansı sayısal hata ölçütleriyle desteklenmiştir.

ELDE EDİLEN GENEL SONUÇLAR

Simülasyon sonuçları, robot dinamiklerini kontrol yasasına dahil eden computed-torque yaklaşımının klasik sabit kazançlı eklem kontrolcülerine göre daha başarılı olduğunu göstermiştir. Klasik PD, PID ve **PI+PD!** (**PI+PD!**) kontrolcileri hedef eklem hareketlerinin genel eğilimini takip edebilmiş olsa da özellikle bilek eklemlerindeki kalcı hatalar ve uç işlevcide gözlenen sürekli titreşim, dünya koordinat sistemine göre yönelim stabilizasyonunu sınırlandırmıştır.

En başarılı sonuç Computed Torque + **P!** (**P!**)D kontrolcü ile elde edilmiştir. Bu kontrolcü bumpy.world ortamında 1.21 cm üç boyutlu konum RMSE ve 5.24 derece oryantasyon RMSE değeri üretmiştir. Daha zorlayıcı extreme_disturbance.world ortamında hata değerleri sırasıyla 2.03 cm ve 7.49 dereceye yükselmiş, ancak kontrolcü bozucu etkiler sonrasında kararlılığını ve hedefe dönme yeteneğini korumuştur.

Computed Torque + PID ve Computed Torque + **PI+PD** kontrolcileri klasik karşılıklarından daha iyi sonuç vermiş, ancak mevcut kazançlarla Computed Torque + PD kontrolcünün doğruluk seviyesine ulaşamamıştır. İntegral etkinin eklenmesi sürekli durum hatasını beklenen ölçüde azaltmamış ve bazı deneylerde takip gecikmesi ile salınımı artırmıştır. Bu bulgu, incelenen sistemde dinamik model telafisinin integral terim eklenmesinden daha belirleyici olduğunu göstermektedir.

Sonuçlar ayrıca eklem uzayındaki küçük hataların uç işlevci yöneliminde daha büyük sapmalara dönüşebildiğini göstermiştir. Bu nedenle mobil manipülatör stabilizasyonunda kontrolcü başarısının yalnızca eklem açıları üzerinden değerlendirilmesi yeterli değildir; eklem takibi, uç işlevci konumu ve dünya koordinat sistemine göre yönelim birlikte incelenmelidir.

ÇALIŞMANIN SINIRLAMALARI

Geliştirilen sistem hedeflenen stabilizasyon davranışını simülasyon ortamında göstermiş olmakla birlikte, sonuçların yorumlanmasında ve fiziksel sisteme aktarılmasında aşağıdaki sınırlamalar dikkate alınmalıdır:

- **Fiziksel sistem üzerinde doğrulama yapılmaması:** Deneyler Gazebo simülasyon ortamında gerçekleştirilmiştir. Gerçek robot üzerindeki aktüatör gecikmeleri, mekanik boşluklar, sürtünme, esneklik, haberleşme gecikmeleri ve güvenlik sınırları mevcut sonuçlara dahil değildir.
- **İdeal IMU varsayımı:** Kullanılan Gazebo IMU modelinde özel bir gürültü, bias veya sürüklenme modeli tanımlanmamıştır. Bu nedenle gerçek sensörlerde görülen ölçüm gürültüsünün ve uzun süreli yönelim sürüklenmesinin stabilizasyon performansına etkisi değerlendirilmemiştir.
- **Model belirsizliklerinin sınırlı olması:** Computed-torque kontrolcileri belirli UR3 dinamik parametrelerine dayanmaktadır. Yük değişimi, bilinmeyen uç işlevci ekipmanı, parametre hataları ve zamanla değişen sürtünme gibi model belirsizlikleri deneylerde sistematik olarak incelenmemiştir.
- **Çarpışma farkındalığı bulunmaması:** Ters kinematik çözüm seçimi hedef sürekliliğine ve önceki çözüme yakınlığa göre yapılmaktadır; ancak çözüm seçiminde UR3'ün kendi bağlantılarıyla veya Husky gövdesiyle çarpışma olasılığı değerlendirilmemektedir. Bu nedenle fiziksel uygulama öncesinde çarpışma denetimi zorunludur.
- **Deney koşullarının tam olarak eşit olmaması:** Kontrolcü kayıtlarının süreleri, mobil platform izlediği rota ve karşılaşılan bozucu geçmişleri birbirinden farklıdır. Ayrıca klasik kontrolcüler için extreme_disturbance.world kayıtları bulunmadığından tüm kontrolcülerin zorlayıcı ortam dayanıklılığı doğrudan karşılaştırılamamaktadır.

- **Tork sınırlarının farklı uygulanması:** Kontrolcülerin çoğunda tork komutları belirli sınırlar içinde tutulurken mevcut Computed Torque + PD uygulamasında aynı tork sınırlandırması kullanılmamaktadır. Bu farklılık, özellikle büyük geçici rejim hareketlerinde kontrolcülerin tam olarak eşit koşullarda karşılaştırılmasını engellemektedir.
- **Hareketli hedef dinamiğinin sınırlı kullanılması:** Kontrolcülerde türev hata hesaplanırken hedef eklem hızları sıfır kabul edilmektedir. Buna karşılık IMU ve ters kinematik zincirinin ürettiği hedef açılar hareket sırasında sürekli değişmektedir. Bu yaklaşım, özellikle computed-torque kullanılmayan kontrolcülerde gözlenen sürekli uç işlevci titreşimine katkı sağlamaktadır.
- **Bazı kontrolcü uygulamalarının eşdeğer olması:** Mevcut kaynak kodda PID ile **PI+PD!** kontrolcülerini aynı kazançları ve aynı kontrol yasasını kullanmaktadır. Benzer biçimde Computed Torque + PID ile Computed Torque + **PI+PD!** uygulamaları da matematiksel olarak eşdeğerdir. Bu nedenle bu çiftler arasındaki küçük sonuç farkları farklı kontrol yapılarının üstünlüğü olarak yorumlanamaz.

GELECEK ÇALIŞMALAR VE ÖNERİLER

Mevcut sistemin doğruluğunu, dayanıklılığını ve fiziksel uygulanabilirliğini artırmak için aşağıdaki çalışmalar önerilmektedir:

- **Gerçek donanım deneyleri:** Geliştirilen ROS 2 düğümleri fiziksel Husky ve UR3 sistemi üzerinde düşük hız ve sınırlı çalışma alanıyla aşamalı olarak doğrulanmalıdır. Donanım testlerinde acil durdurma, eklem ve tork sınırları, haberleşme kaybı ve güvenli başlangıç davranışı ayrıca ele alınmalıdır.
- **Sensör füzyonu ve filtreleme:** IMU ölçümlerine gerçekçi gürültü, bias ve gecikme modelleri eklenmeli; düşük geçiren filtre, tamamlayıcı filtre, Kalman filtresi veya genişletilmiş Kalman filtresi gibi yöntemler karşılaştırılmalıdır. Filtre bant genişliği, bozucu hareketi takip ederken ölçüm gürültüsünü büyütmecek biçimde ayarlanmalıdır.
- **Hedef hız ve ivme üretimi:** Ters kinematik çıkışından sürekli hedef eklem hızı ve ivmesi üretilerek kontrolcülere ileri besleme bilgisi sağlanmalıdır. Bu geliştirme, hareketli hedefin sıfır hızla kabul edilmesinden kaynaklanan takip gecikmesini ve sürekli titreşimi azaltabilir.
- **Yeni Kontrolcülerin Tasarlanması:** LQG gibi belirsizlik altında performansı kontrolcüler tasarlanabilir. Neural Network gibi modern kontrolörler çalışmaya eklenebilir.
- **Sağlam ve uyarlamalı kontrol yöntemleri:** Model belirsizlikleri ve bilinmeyen yükler altında performansı artırmak için uyarlamalı computed-torque, bozucu gözleyici, kayan kipli kontrol

ve sağlam kontrol yöntemleri incelenebilir. Ayrıca doğrusal çalışma bölgeleri için LQR ve LQG, kısıtların doğrudan ele alınması için model öngörülü kontrol yöntemleri değerlendirilebilir.

- **Çarpışma önleme ve uygulanabilirlik denetimi:** Ters kinematik çözüm seçiminde eklem sınırları, öz-çarpışma, Husky gövdesiyle çarpışma, tekillik yakınlığı ve manipüle edilebilirlik ölçütleri birlikte değerlendirilmelidir. Güvensiz hedefler için hareket sınırlandırma veya güvenli geri dönüş davranışı tanımlanmalıdır.

GENEL DEĞERLENDİRME

Bu çalışma, mobil platform hareketinden kaynaklanan yönelim bozucularının UR3 uç işlevcisinde aktif olarak telafi edilebildiğini ve bu problemde dinamik model tabanlı kontrolün önemli bir performans avantajı sağladığını göstermiştir. Geliştirilen ROS 2 mimarisi; hedef yönelim üretimi, ters kinematik, farklı tork kontrolcülerini, simülasyon ortamları ve veri analiz araçlarını tek bir deney altyapısında bir araya getirmiştir.

Mevcut sonuçlara göre Computed Torque + PD, incelenen kontrolcüler arasında en düşük konum ve yönelim hatasını üreten yöntemdir. Bununla birlikte fiziksel donanım doğrulaması, gerçekçi sensör modeli, ortak deney protokolü, çarpışma önleme ve model belirsizliklerine karşı dayanıklılık çalışmaları tamamlanmadan sistemin gerçek saha kullanımı için hazır olduğu söylenemez. Önerilen gelecek çalışmaların gerçekleştirilmesi, geliştirilen yapının laboratuvar ölçeğindeki bir simülasyon çalışmasından güvenli ve dayanıklı bir mobil manipülatör stabilizasyon sistemine dönüştürülmesini sağlayacaktır.

Etik Kurallar Uygunluk Beyanı

Aşağıda belirtilen temel mühendislik ilkelerini kabul ediyor ve benimsiyorum.

Ad Soyad	Öğrenci No	Tarih	İmza
Ali Taylan Dursun	040200513	03/05/2026	
Burak Eren	040210556	03/05/2026	

Mühendisler; kendi bilgi ve becerilerini insan refahını artırmak için kullanarak, topluma, işverenlerine ve müşterilerine dürüst ve tarafsız hizmet ederek, mühendislik mesleğinin yetkinliğini ve itibarını artırmaya çalışarak ve disiplinlerinin mesleki ve teknik birliğini destekleyerek mühendislik mesleğinin bütünlüğünü, onurunu ve değerini yüceltir ve geliştirirler.

- Mühendisler, mesleki görevlerini yerine getirirken toplumun güvenliğini, sağlığını ve refahını ön planda tutacaklardır.
- Mühendisler yalnızca yetkili oldukları alanlarda hizmet vereceklerdir.
- Mühendisler yalnızca objektif ve gerçekçi raporlar düzenleyeceklerdir.
- Mühendisler, mesleki konularda işverenin veya müşterinin güvenilir temsilcisi veya yardımcısı olarak hareket edecek ve çıkar çatışmalarından kaçınacaklardır.
- Mühendisler, mesleki itibarlarını hizmetlerinin gerekliliklerine göre oluşturacak ve diğer meslektaşlarıyla haksız rekabete girmeyeceklerdir.
- Mühendisler, mesleğin bütünlüğünü, onurunu ve değerini artırmak ve geliştirmek için çalışacaklardır.
- Mühendisler kendi kariyerleri boyunca mesleki gelişimlerini sürdürecektir ve kontrol ettikleri mühendislerin mesleki gelişimleri için fırsatlar sağlayacaklardır.

Bu raporda herhangi bir kaynaktan alınan alıntılarının toplam oranının 15%'ten az olduğunu ve paragraf içinde birebir yapılan alıntılarının sayısının sıfır olduğunu beyan ederim.

Ad Soyad	Öğrenci No	Tarih	İmza
Ali Taylan Dursun	040200513	03/05/2026	
Burak Eren	040210556	03/05/2026	



IEEE Code of Ethics

IEEE ETİK KURALLARI: Olduğu gibi rapora eklenecektir.

Bizler, IEEE üyeleri olarak, teknolojilerimizin dünya çapında yaşam kalitesine etkisinin bilincinde olarak ve mesleğimize, üyelerine ve hizmet ettiğimiz topluluklara kişisel bir sorumluluk duyarak, en yüksek etik ve mesleki davranışları benimsemeyi taahhüt ederiz:

1. Kamu güvenliği, sağlığı ve refahı ile tutarlı mühendislik kararları almaktan sorumlu olduğumuzu kabul ederiz ve kamuya veya çevreye zarar verebilecek faktörleri derhal açıklarız.
2. Gerçek veya algılanan çıkar çatışmalarından mümkün olduğunca kaçınır ve var olduklarında ilgili taraflara bildiririz.
3. Mevcut veriler doğrultusunda iddialarımızı ve tahminlerimizi dürüst ve gerçekçi şekilde ifade ederiz.
4. Rüşvetin her türüsünü reddederiz.
5. Teknolojinin anlaşılmasını, doğru kullanımını ve olası sonuçlarını geliştirmeye çalışırız.
6. Teknik yeterliliğimizi korur ve geliştirir, yalnızca eğitim veya deneyimle yetkin olduğumuz görevleri üstleniriz veya sınırlamalarımızı tam olarak açıklayarak çalışırız.
7. Teknik çalışmalarda dürüst eleştirileri arar, kabul eder ve sunarız; hataları kabul edip düzeltiriz ve başkalarının katkılarını uygun şekilde belirtiriz.
8. Irk, din, cinsiyet, engellilik, yaş veya milliyet gibi faktörlerden bağımsız olarak herkese adil davranırız.
9. Başkalarına, mallarına, itibarına veya işine kasıtlı ve kötü niyetli eylemlerle zarar vermekten kaçınırız.
10. Meslektaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza mesleki gelişimlerinde yardımcı olur ve bu etik kurallara uymalarını destekleriz.

IEEE Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır

Ağustos 1990

Bireysel Katkı Beyanı

Bu Ara Rapor/Bitirme Projesi, **Grup-24** tarafından yürütülen işbirlikçi bir araştırma çalışmasının sonucudur. Bu ekip, **Ali Taylan Dursun** ve **Burak Eren**'nden oluşmaktadır. Araştırma bir ekip olarak gerçekleştirilmiş olsa da, her üye çalışmanın farklı yönlerine kendine özgü katkılar sağlamıştır.

TAKIM KATKILARI

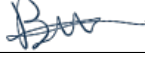
Takım üyeleri aşağıdaki alanlarda katkıda bulunmuştur:

- Ali Taylan Dursun:**Literatür taraması, ileri kinematik ve ters kinematik modeli ve Jacobian matrisinin elde edilmesi, simülasyon sonuçlarının analizi, simülasyon ortamlarının hazırlanması konularına odaklanmıştır.
- Burak Eren:** Literatür taraması, ileri kinematik ve ters kinematik modeli ve Jacobian matrisinin elde edilmesi, tork kontrolü için dinamik modelinin çıkarılması, simülasyon sonuçlarının analizi konularına odaklanmıştır.

Araştırma süreci boyunca fikir alışverişinde bulunarak, yöntemleri rafine ederek ve bulgularımızı bütüncül bir çalışma haline getirmek için yakın iş birliği içinde çalıştık. Sorumluluklar bölünmüş olsa da, tüm önemli kararlar kolektif olarak alındı ve çalışmanın bütünlüğü ve tutarlılığı sağlandı.

İMZALAR

Yukarıda belirtilen katkıların, bu araştırmadaki rolümüzü doğru bir şekilde temsil ettiğini onaylıyoruz.

Ad Soyad	Öğrenci No	Tarih	İmza
Ali Taylan Dursun	040200513	03/05/2026	
Burak Eren	040210556	03/05/2026	

Raporda Kullanılan Kısıtlamalar ve Mühendislik Standartları

RAPOR İÇERİSİNDE KULLANILAN KISITLAR

Mühendislik projeleri, birbirine zıt öncelikleri dengelemek ve optimum çözüme ulaşmak zorundadır. Bu proje kapsamında geliştirilen mobil manipülatör aktif stabilizasyon sisteminin tasarımı ve uygulanması sırasında dikkate alınan temel mühendislik kısıtları aşağıda verilmiştir:

- Performans ve Gerçek Zamanlı Çalışma Kısıtı:** Uç noktanın (end-effector) sarsıntılı zeminlerde Dünya Referans Sistemine (World Frame) göre sabit kalabilmesi için kontrol döngüsünün çok düşük gecikmeyle çalışması gerekmektedir. Bu kısıt, algoritmanın Python yerine **C++** dilinde yazılmasını ve matris işlemlerinin yüksek hızda çözülmesi için **Eigen** kütüphanesinin kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Sistem 100 Hz (10 ms) çalışma frekansı kısıtına göre tasarlanmıştır.
- Fiziksel ve Donanımsal Kısıtlar (Güvenlik):** UR3 robot kolunun eklem motorlarının fiziksel dayanım sınırları bulunmaktadır. Simülasyon ortamında uç nokta hedef konumu aniden değiştiğinde motorların yanmasını veya doyum (saturation) noktasına ulaşmasını engellemek için kontrolcü içerisine algoritmik **tork limitörleri (effort limits)** eklenmiştir.
- Kinematik Kısıtlar (Doğruluk ve Kararlılık):** Ters kinematik algoritmalarının sonsuz tork ürettiği "tekillik" (singularity) bölgeleri matematiksel bir kısıttır. Tasarım aşamasında robotun çalışma uzayı sınırlandırılarak, tekillik noktalarına yaklaşıldığında telafi hareketini yumuşatan bir güvenlik katmanı kurgulanmıştır.
- Gürültü ve Veri Kısıtları (Güvenilirlik):** Husky platformunun tabanına yerleştirilen IMU sensöründen alınan anlık titreşim verilerindeki mekanik gürültüler (noise), tork kontrolcüsünde kararsızlığa (chattering) yol açabileceği için doğrudan kullanılamaz bir kısıt oluşturmuştur. Bu durumu aşmak için sisteme uygun alçak geçiren filtre (low-pass filter) mekanizmaları tasarlanmıştır.

Bu kısıtların tamamı, teorik hesaplamaların (Bölüm 3) donanımsal gerçekliğe (Bölüm 4) entegre edilmesi sürecinde temel tasarım parametreleri olarak rol oynamıştır.

Bu kısıtlar arasında doğrudan mühendislik çatışmaları bulunmaktadır. Daha yüksek uç nokta doğruluğu daha büyük kontrol torkları gerektirebilir; fakat tork sınırları ve güvenlik gereksinimleri bu komutları sınırlar. Daha hızlı IMU tabanlı telafi bozuculara daha çabuk cevap verir; fakat gürültülü ölçümlerin doğrudan kullanılması tork salınımını artırabilir. Daha gerçekçi ve zorlayıcı simülasyon haritaları saha koşullarını daha iyi temsil eder; buna karşılık kontrolcülerin adil karşılaştırılması için aynı rota, süre, başlangıç koşulu ve tork sınırlarının korunması gerekir. Bu nedenle tasarım kararı yalnızca en düşük hata değerine göre değil, güvenlik, gerçek zamanlılık, sensör güvenilirliği, enerji kullanımı ve tekrarlanabilir analiz gereksinimlerinin birlikte değerlendirilmesiyle verilmiştir.

RAPOR İÇERİSİNDE KULLANILAN MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

Bu projede, sistemin uluslararası düzeyde kabul görmüş güvenlik, performans ve terminoloji kurallarına uygun olarak geliştirilmesi amacıyla aşağıdaki mühendislik standartları dikkate alınmıştır:

- **ISO 10218-1:2011 – Robots and Robotic Devices – Safety Requirements [1]:** Endüstriyel robotların mekanik güvenliği ve hız/tork sınırlarını tanımlar. Raporun Kontrol Tasarımı bölümünde (Bölüm 3), "Hesaplanmış Tork" kontrolcüsünün aktüatör tork sınırlarını aşmaması ve Gazebo simülasyonunda güvenli çalışma alanında tutulması doğrudan bu standart referans alınarak kurgulanmıştır.
- **ISO/TS 15066:2016 – Collaborative Robots [25]:** İnsan-robot iş birliğinde izin verilen kuvvet ve ivme sınırlarını belirler. Projenin ana hedefi olan titreşim ve şokların sönmelenmesi işlemi, olası bir laboratuvar uygulaması senaryosunda robotun insanlara zarar vermemesi adına bu standarttaki ivme limitleriyle ilişkilendirilmiştir.
- **ISO 2631-1:1997 – Mechanical Vibration and Shock – Evaluation of Human Exposure [26]:** Titreşim ölçümü ve ivme analizlerinde kullanılan değerlendirme yaklaşımını tanımlar. Uygulama bölümünde (Bölüm 4), IMU verisinin bozucu hareketi temsil etmesi ve ileride gerçek sensör gürültüsüyle test edilmesi bu standardın titreşim değerlendirme bakışıyla ilişkilidir.
- **ISO 9283:1998 – Manipulating Industrial Robots – Performance Criteria and Test Methods [2]:** Endüstriyel robotların hassasiyet, tekrar edilebilirlik ve titreşim karakteristiklerinin ölçüm yöntemlerini açıklar. Raporun Bulgular ve Analiz bölümünde (Bölüm 5), uç-nokta stabilizasyonunun başarı oranının hedef-gerçek hata metrikleriyle incelenmesi bu standardın performans değerlendirme yaklaşımıyla ilişkilendirilmiştir.
- **ISO 19649:2017 – Mobile Robots for Industrial Environments [27]:** Mobil robotların terminoloji ve kullanım bağlamını ele alır. Husky mobil tabanının eğimli ve bozuculu simülasyon parkurlarında değerlendirilmesi bu mobil robot bağlamı içinde ele alınmıştır.

- **ISO 8373:2021 ve IEEE 1872-2015 – Terminology and Ontologies [28], [29]:** Projede kullanılan "mobil manipölatör", "uç-nokta kararlılığı", "kinematik ayrıştırma" gibi kavramların anlam bütünlüğü ve akademik doğruluğu bu standartlar baz alınarak sağlanmıştır (Bölüm 1).

STANDARTLAR VE KISITLAR FORMU

1. Projenizin tasarım yönü nedir? Açıklayınız.

Projemiz, otonom mobil robotik alanında **yeni bir metodolojik tasarımıdır**. Literatürdeki mevcut kinematik kontrol ve tork hesaplama yöntemleri kullanılarak, endüstri standardı olan Husky mobil platformu ve UR3 robot kolu için ROS 2 ortamında, sıfırdan "Aktif Oryantasyon Telafisi" yapan özgün bir C++ modülü ve simülasyon mimarisi geliştirilmektedir.

2. Projenizde çözdüğünüz mühendislik problemini ve bu probleme getirdiğiniz çözümü kısaca açıklayınız.

Problem: Otonom mobil manipülatörlerin engebeli arazilerde ilerlerken şasi sarsıntıları nedeniyle uç noktasının (end-effector) pozisyon/oryantasyon hassasiyetini kaybetmesi.

Çözüm: Sistem tabanına bir IMU sensörü yerleştirilerek anlık eğim değişimlerinin ölçülmesi, bu verilerin analitik ters kinematik ve dinamik "Hesaplanmış Tork (Computed Torque)" kontrolcüsüne beslenerek uç noktanın uzayda 100 Hz frekansta aktif olarak stabil tutulmasıdır.

3. Üniversite eğitiminiz boyunca öğrendiğiniz hangi bilgileri ve edindiğiniz hangi deneyimleri projenizde kullandınız?

Projede; **Introduction to Robotics** dersinden Denavit-Hartenberg (DH) parametreleri, ileri/ters kinematik, Jacobian ve Euler-Lagrange dinamik denklemleri; **Kontrol Sistem Tasarımı** dersinden geri beslemeli kontrol; **Principles of Robot Autonomy** dersinden ise ROS 2 tecrübeleri kullanılmıştır .

4. Hangi modern araçları/yazılımları/programlama dillerini ve paketleri kullandınız?

Hangi amaçla kullandığınızı kısaca açıklayınız.

ROS 2 (Jazzy): Sistem mimarisini oluşturmak ve düğümler arası (IMU, kontrolcü) haberleşmeyi sağlamak için.

C++ ve Eigen Kütüphanesi: Kontrol algoritmasının gerçek zamanlı çalışabilmesi ve ağır matris çarpımlarının yapılması için.

Gazebo: Sistemin donanım hasarı riski olmadan fiziksel motorlarla (ODE) test edilebileceği engebeli dünya simülasyonu için.

MATLAB / Python: İleri kinematik analizlerinin test edilmesi ve elde edilen simülasyon verilerinin grafiksel analizleri için.

5. Bölüm müfredatına ek olarak başka disiplinler/konular üzerine bir sertifikanız var mı?

MATLAB Onramp sertifikamız bulunmaktadır, ayrıca proje için ROS 2 dökümantasyonları ve açık kaynak eğitimleri bireysel olarak tamamlanmıştır.

6. Projenizde hangi mühendislik standartlarını dikkate aldınız? Bunların tasarımınıza etkisi nasıl oldu?

ISO 10218-1, ISO/TS 15066, ISO 2631-1, ISO 9283, ISO 19649, ISO 8373, IEEE 1872 ve ROS REP dokümanları dikkate alınmıştır. Bu standartlar, geliştirilen yazılımın aktüatör tork limitlerini güvenlik açısından sınırlandırmasına, ölçülen titreşim verilerinin daha dikkatli yorumlanmasına, simülasyondaki hata ölçüm metriklerinin belirlenmesine ve ROS 2 tarafındaki koordinat/mesaj arayüzlerinin tutarlı kalmasına katkı sağlamıştır.

7. Kullandığınız veya dikkate aldığınız gerçekçi kısıtlar nelerdir? Bunların tasarımınıza etkilerini aşağıdakilere göre açıklayınız.

- a) **Ekonomi:** Sistemin ilk etapta tamamen Gazebo ortamında kurgulanmasıyla donanım hasarı ve test maliyetleri sıfıra indirilmiştir.
- b) **Çevresel Konular:** Aktif tork kontrolü sayesinde motorlara sadece gerektiği kadar güç verilerek batarya/enerji israfı önlenmiştir.
- c) **Sürdürülebilirlik:** Yazılım modüler parametrelerle tasarlandığı için, ileride donanım değiştirilse bile (örn: UR5 kolu) kodlar tekrar kullanılabilir.
- d) **Üretilirlik:** ROS 2 paketi mimarisi açık kaynak standartlarında oluşturularak farklı endüstriyel platformlara kolayca entegre edilebilir hale getirilmiştir.
- e) **Etik Konular:** Algoritmanın kapalı kutu (kara kutu yapay zeka) yerine tamamen deterministik ve analitik dinamik denklemlerle çalışması sağlanarak, hata durumunda sistemin neden çöktüğünün izlenebilirliği güvence altına alınmıştır.
- f) **Sağlık:** ISO 15066 uyumlu titreşim sönümleme metotları sayesinde, robotun etrafındaki operatörlerin gürültü ve sarsıntı kaynaklı yorgunluğa maruz kalması önlenmiştir.
- g) **Güvenlik:** Simülasyon içerisinde kinematik tekillik (singularity) sınırları tanımlanarak sistemin kontrolden çıkıp donanımına zarar vermesi engellenmiştir.
- h) **Sosyal Konular:** Bu teknolojinin gelecekte arama-kurtarma veya mobil medikal robotlarda kullanılarak engeli alanlarda dahi insan hayatına dokunacak hassas müdahaleleri mümkün kılması amaçlanmıştır.

Proje Ekibi (Proje Yürütücüsü/Lideri): Ali Taylan Dursun, Burak Eren

Proje Konusu: Mobil Manipülatörler için Titreşim Sönümleme ve Uç-Nokta Sabitleme

Proje Danışmanı: Araş. Gör. Dr. Osman Ervan

Bu proje, Araş. Gör. Dr. Osman Ervan tarafından onaylanmıştır. (İmza)

Kaynakça

- [1] International Organization for Standardization, *ISO 10218-1:2011 Robots and Robotic Devices – Safety Requirements for Industrial Robots – Part 1: Robots*, <https://www.iso.org/standard/51330.html>, Accessed: 2026-06-19, 2011.
- [2] International Organization for Standardization, *ISO 9283:1998 Manipulating Industrial Robots – Performance Criteria and Related Test Methods*, <https://www.iso.org/standard/22244.html>, Accessed: 2026-06-19, 1998.
- [3] Open Robotics, *ROS 2 Common Interface Definitions*, https://github.com/ros2/common_interfaces, Accessed: 2026-06-19, 2026.
- [4] Open Robotics, *REP 103: Standard Units of Measure and Coordinate Conventions*, <https://www.ros.org/reps/rep-0103.html>, Accessed: 2026-06-19, 2010.
- [5] Open Robotics, *REP 105: Coordinate Frames for Mobile Platforms*, <https://www.ros.org/reps/rep-0105.html>, Accessed: 2026-06-19, 2010.
- [6] Y. Zhang ve diğ., “Bezier Curve Based Nonlinear Model Predictive Control for Nonholonomic Mobile Robots”, *Robotics and Autonomous Systems*, 2021.
- [7] J. M. Hilkert, *Inertially Stabilized Platform Technology: Concepts and Principles*, Referenced for stabilization background, 2008.
- [8] L. Cheng ve diğ., “Stability Control of Mobile Manipulators Using Active Disturbance Rejection Control”, *IEEE Access*, 2020.
- [9] Z. Zhao ve diğ., “Accelerometer Feedback for Active Vibration Control of Flexible-Joint Manipulators”, *Robotics*, 2025.
- [10] Y. Wang ve diğ., “Input Shaping and Adaptive Active Disturbance Rejection Control for Vibration Suppression”, *Control Engineering Practice*, 2025.
- [11] G. Pajak, “End-Effector Vibration Suppression for Mobile Manipulators”, *Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems*, 2015.
- [12] M. W. Spong, S. Hutchinson ve M. Vidyasagar, *Robot Modeling and Control*. John Wiley & Sons, 2005.

-
- [13] Universal Robots, *DH Parameters for Calculations of Kinematics and Dynamics*, <https://www.universal-robots.com/articles/ur/application-installation/dh-parameters-for-calculations-of-kinematics-and-dynamics/>, Accessed: 2026-06-19, 2026.
 - [14] Universal Robots, *Universal Robots ROS 2 Description Package*, https://github.com/UniversalRobots/Universal_Robots_ROS2_Description, Accessed: 2026-06-19, 2026.
 - [15] F. L. Lewis, D. M. Dawson ve C. T. Abdallah, *Robot Manipulator Control: Theory and Practice*. Marcel Dekker, 2004.
 - [16] Universal Robots, *Universal Robots ROS 2 Driver and Description Joint Limit Configuration*, https://github.com/UniversalRobots/Universal_Robots_ROS2_Driver, Accessed: 2026-06-19, 2026.
 - [17] K. P. Hawkins, *Analytic Inverse Kinematics for the Universal Robots UR-5/UR-10 Arms*, <https://smartech.gatech.edu/>, Accessed: 2026-06-19, 2013.
 - [18] ROS-Industrial, *Universal Robot Kinematics Implementation*, https://github.com/ros-industrial/universal_robot, Accessed: 2026-06-19, 2026.
 - [19] Open Robotics, *ROS 2 Documentation*, <https://docs.ros.org/en/rolling/>, Accessed: 2026-06-19, 2026.
 - [20] Open Robotics, *SDF format Specification*, <http://sdformat.org/spec>, Accessed: 2026-06-19, 2026.
 - [21] Open Robotics, *Gazebo Documentation*, <https://gazebo.org/docs/>, Accessed: 2026-06-19, 2026.
 - [22] Open Robotics, *REP 145: Conventions for IMU Sensor Drivers*, <https://www.ros.org/reps/rep-0145.html>, Accessed: 2026-06-19, 2015.
 - [23] Open Robotics, *URDF Documentation*, <https://docs.ros.org/en/rolling/Tutorials/Intermediate/URDF/URDF-Main.html>, Accessed: 2026-06-19, 2026.
 - [24] Open Robotics, *Xacro Documentation*, <https://docs.ros.org/en/rolling/p/xacro/>, Accessed: 2026-06-19, 2026.
 - [25] International Organization for Standardization, *ISO/TS 15066:2016 Robots and Robotic Devices – Collaborative Robots*, <https://www.iso.org/standard/62996.html>, Accessed: 2026-06-19, 2016.
 - [26] International Organization for Standardization, *ISO 2631-1:1997 Mechanical Vibration and Shock – Evaluation of Human Exposure to Whole-Body Vibration – Part 1: General Requirements*, <https://www.iso.org/standard/7612.html>, Accessed: 2026-06-19, 1997.
 - [27] International Organization for Standardization, *ISO 19649:2017 Mobile Robots for Industrial Environments – Vocabulary*, <https://www.iso.org/standard/65636.html>, Accessed: 2026-06-19, 2017.

-
- [28] International Organization for Standardization, *ISO 8373:2021 Robotics – Vocabulary*, <https://www.iso.org/standard/75539.html>, Accessed: 2026-06-19, 2021.
- [29] IEEE Standards Association, *IEEE 1872-2015 Standard Ontologies for Robotics and Automation*, <https://standards.ieee.org/standard/1872-2015.html>, Accessed: 2026-06-19, 2015.

Özgeçmiş 1

Ali Taylan Dursun

dursuna20@itu.edu.tr | tylndrsn@gmail.com | LinkedIn | GitHub

Telefon: +90 530-309-9839 | Kadıköy/İstanbul



ÖZET

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği son sınıf öğrencisidir. Robotik sistemler, otonom mobil robotlar ve manipülatör kontrolü üzerine güçlü bir temel eğitime sahiptir. ROS, C/C++, Python ve MATLAB kullanarak sistem modelleme ve algoritma geliştirme konularında deneyimlidir. Mekatronik, robot kol kinematığı ve ileri kontrol teorisi alanlarına ilgi duymaktadır.

EĞİTİM

- İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul, Türkiye

Lisans - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Eylül 2021 – Haziran 2026 (Beklenen)

DENEYİM

- ToEmotional

İstanbul, Türkiye

Elektronik ve Kontrol Sistemleri Mühendisi (Stajyer)

Mart 2026 – Mayıs 2026

- TÜBİTAK onaylı bir projenin robotik geliştirme birimine katkı sağlandı.
- Otizm spektrumundaki çocuklara yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış, yapay zeka destekli bir rehber robotun geliştirilmesi ve entegrasyonuna odaklanıldı.

AKADEMİK PROJELER

- **Mobil Manipülatörler için Titreşim Sönümleme** **Eylül 2025 – Günümüz**
ve Uç Nokta Stabilizasyonu

Bitirme Projesi

- Husky ve UR3 robotlarından oluşan karmaşık bir mobil manipülatör sisteminin dinamik modellemesi yapıldı.
- Uç nokta titreşimlerini etkili bir şekilde sönümlemek ve sistem kararlılığını artırmak için analitik, tork tabanlı bir kontrol algoritması (Computed Torque) geliştirildi.
- Vibrasyon baskılama için alternatif bir yaklaşım olarak sinir ağı tabanlı bir kontrolcü tasarımı üzerine çalışmalar yürütüldü.

- **AgileX Scout 2.0 ile Otonom Navigasyon** **Ekim 2025 – Ocak 2026**

Proje Geliştiricisi

- SLAM tabanlı haritalama, bina içi otonom kat algılama ve lokalizasyon dahil olmak üzere çok katlı navigasyon yetenekleri uygulandı.
- Karmaşık ortamlarda engel kaçınma algoritmalarını ve otonom sürüş performansını değerlendirmek için kapsamlı simülasyon testleri yapıldı.

TEKNİK YETENEKLER

- **Programlama ve Araçlar:** C, C++, Python, MATLAB, Git/GitHub, Linux (Ubuntu)
- **Robotik ve Simülasyon:** ROS, Gazebo, Simulink, Simscape
- **Kontrol Teorisi ve Dinamik:** Kinematik, Dinamik, PID Kontrol
- **Gömülü Sistemler ve Donanım:** Arduino, Raspberry Pi
- **Endüstriyel Otomasyon:** PLC Programlama (LAD/SCL), TIA Portal, SCADA, Servo Sürücüler

DİLLER

- Türkçe: Anadil
- İngilizce: İleri Seviye (IELTS: 6.5)

GÖNÜLLÜ DENEYİMLER

- **Volksbund Gençlik Değişimi**

Almanya & Hollanda*Katılımcı**Ağustos 2025*

- İkinci Dünya Savaşı anıt alanlarının korunması ve restorasyonu için uluslararası bir ekiple çalışıldı.

Özgeçmiş 2

Burak Eren

burak.eren.goog@gmail.com | erenbura21@itu.edu.tr |

Telefon: +90 533-418-5404 | Çayırova/Kocaeli



ÖZET

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisidir. Kontrol teorilerine ilgi duymakta ve bu alandaki teorik bilgilerini pratik sistemlere entegre etmektedir. C ve Python programlama dillerine hakimdir. Bu becerileriyle Teknofest Uluslararası İHA yarışmalarında 2.lik ve AUVSI-SUAS yarışmasında takımıyla beraber 1.lik elde etmiştir. Servo motor kontrolü, kontrol sistem tasarımı, robotik, havacılık ve ROS2 alanlarında çalışmakta olup, aktif olarak endüstriyel robotik sektöründe deneyim sahibidir.

EĞİTİM

- İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul, Türkiye

Lisans - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (GPA: 3.2/4)

Eylül 2021 – Haziran 2026

DENEYİM

- Robsen Robotics

Türkiye

Otomasyon ve Yazılım Ekibi - Part Time Mühendis

2025 – Şu an

- Endüstriyel robotik uygulamalarında ve ekibin Ar-Ge çalışmalarında görev almaktadır.
- Kuvvet kontrollü yol planlama ve endüstriyel robotik-otomasyon projeleri üzerinde çalışmaktadır.

- Beckhoff PLC, Staubli robot, SMC pnömatik silindir/slider ve endüstriyel kameralar gibi araçları aktif olarak kullanmaktadır.

- **TÜBİTAK BİLGEM (UEKAE)**

Türkiye

Kontrol Birimi Stajyeri

Ağustos 2023 – Eylül 2023

- Servo motor kontrolü ve simülasyonu gerçekleştirilmiş olup, simülasyon gerçek motor üzerinde test edilmiştir.

- **İTÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARC)İstanbul, Türkiye**

Aviyonik Laboratuvarı Stajyeri

Temmuz 2023

- Havacılık sektöründe yaygın olan Ardupilot kodları üzerinde çalışılmıştır.
- SPI protokolü ile haberleşen bir sensör ve Matek H743 kartı arasında iletişim sağlanması için Ardupilot koduna eklemeler yapılmıştır.

- **ITUNOM UAV Team**

İstanbul, Türkiye

Aviyonik Ekibi Üyesi

2022 – 2023

- Özel tasarımlı PCB, gömülü yazılım ve mekanik içeren otonom kara aracı projesi geliştirilmiştir.
- Özgün algoritmalarla ESP32 programlanmış, IoT modülleri kodlanmış ve İHA aviyonik montaj süreçleri yürütülmüştür.

TEKNİK YETENEKLER

- **Programlama ve Araçlar:** C, Python, MATLAB, ROS2
- **Robotik ve Otomasyon:** Endüstriyel Robotik, Endüstriyel Otomasyon, UR5e Robot Kol, Beckhoff PLC
- **Kontrol Teorisi:** PID Tasarımı, Kalman Filtre Tasarımı, Servo Motor Kontrolü
- **Gömülü Sistemler:** Mikrodenetleyiciler, ESP32, Sensör Haberleşmesi (SPI)

DİLLER

- İngilizce (Akıcı)

